ELEKTRONİK

DEVRELER

Ders Notları



Dr. Serkan Aksoy

2023

Dr. Serkan AKSOY

Dr. Serkan AKSOY

İÇİNDEKİLER

1. ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ---------- 5

1.1. ELEKTRONİK SİSTEM TASARIMI ---------- 6
1.1.1. Gerçekleme Düzeyinde Tasarım ---------- 6
1.1.2. Devre Düzeyinde Tasarım ---------- 7

2. ELEKTRONİK DEVRELERE GİRİŞ ---------- 8

2.1. DİREKT AKIM ve ALTERNATİF AKIM KAVRAMI ---------- 8
2.1.1. DC Kavramı ---------- 8
2.1.2. AC Kavramı ---------- 8
2.1.3. Ortalama Değer ve Etkin Değer Kavramı ---------- 9
2.2. AKIM VE GERİLİM KAYNAKLARI ---------- 9
• DC Kaynaklar ---------- 9
• AC Kaynaklar ---------- 9

3. TEMEL DEVRE ELEMANLARI ---------- 11

3.1. ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI ---------- 11
3.1.1. Direnç ---------- 11
3.1.2. Kondansatör (Kapasitör) ---------- 11
3.1.3. Endüktans (*Bobin*) ---------- 12
3.1.4. Transformatör ---------- 12

4. DİYOT ve UYGULAMALARI ---------- 13

4.1. YARIM DALGA DİYOT DOĞRULTUCULAR ---------- 13
4.1.1. Pozitif ve Negatif Yarım Dalga Doğrultucular ---------- 13
4.2. TAM DALGA DİYOT DOĞRULTUCULAR ---------- 16
4.2.1. Merkezi Bölümlemeli Tam Dalga Doğrultucu ---------- 16
4.2.2. Köprülemeli Tam Dalga Doğrultucu ---------- 18
4.3. DİYOT KIRPICILAR ---------- 20
4.3.1. Üstten ve Alttan Kırpıcı Diyot Devreleri ---------- 20
4.3.2. Simetrik Kırpıcı Diyot Devresi ---------- 20
4.4. DİYOT DC KAYDIRMA DEVRELERİ ---------- 21
4.5. DİYOT GERİLİM ÇARPICI DEVRELERİ ---------- 22
4.6. ZARF (TEPE) DEDEKTÖRLERİ VE DEMODÜLATÖRLER ---------- 24
4.7. ZENER DİYOT ---------- 26
4.8. SCHOTTKY DİYOT ---------- 28

5. BJT TRANSİSTÖRLER ---------- 29

5.1. ÇALIŞMA NOKTASI ---------- 29
5.1.1. Aktif Bölgede Transistör Eş Değeri ---------- 30
5.1.1. Kesimde Transistör Eş Değeri ---------- 31
5.1.2. Doymada Transistör Eş Değeri ---------- 32
5.1.3. Transistör Çalışma Bölgeleri Özeti ---------- 33
5.1.4. Kuvvetlendirici olarak BJT ---------- 33
5.2. ISIL KARARLILIK ve KUTUPLAMA ---------- 35
5.3. BJT KÜÇÜK İŞARET EŞ DEĞERİ ---------- 41

6. BJT KUVVETLENDİRİCİLER ---------- 42

6.1. GİRİŞ ve ÇIKIŞ DİRENCİ ---------- 44
6.1.1. Giriş Direnci ---------- 44
6.1.2. Çıkış Direnci ---------- 44

Dr. Serkan AKSOY

6.2. KASKAD (*Katlı*) KUVVETLENDİRİCİLER ---- 45
6.3. BJT'li KUVVETLENDİRİCİLER ---- 46
6.3.1. Ortak Emetörlü Kuvvetlendirici ---- 48
6.3.2. Emetör Çıkışlı (*Ortak Çıkışlı*) Devre ---- 57
6.3.3. Ortak Bazlı Devre ---- 60
6.3.4. Baz Bölücü Direnci Köprülenmemiş Ortak Bazlı devre ---- 62
6.3.5. Kuvvetlendiricilerin Uyumlaştırıcı Devre olarak Kullanımı ---- 63
6.3.6. Darlington Çifti ---- 63
6.4. EMETÖR BAĞLAMALI KUVVETLENDİRİCİ ---- 65
6.4.1. Akım Kaynaklı Uzun Kuyruklu Devre ---- 70
6.4.2. Akım Aynası ---- 71
6.4.3. Wilson Akım Aynası ---- 72
6.4.4. Akım Aynası ve Uzun Kuyruklu Devrenin Beraber Kullanılması ---- 72
6.4.5. Aktif Yüklü Uzun Kuyruklu Devre ---- 73
6.5. ÇOK KATLI DEVRE KAVRAMI ---- 74
6.5.1. Doğrudan Bağlamalı Kuvvetlendiriciler ---- 75
6.5.2. Kondansatör Kublajlı BJT'li Kuvvetlendirici ---- 77
SORULAR ---- 80

7. ALAN ETKİLİ TRANSİSTOR ---- 81

7.1. FET KUTUPLANMASI ---- 82
7.2. KUVVETLENDİRİCİ OLARAK FET ---- 84
7.3. FET KÜÇÜK İŞARET EŞDEĞERİ ---- 85
7.4. FET'li KUVVETLENDİRİCİLER ---- 86
7.4.1. Kanal Çıkışlı FET Kuvvetlendirici ---- 86
7.4.2. Kaynak Çıkışlı FET Kuvvetlendirici ---- 89
7.4.3. FET'li Uzun Kuyruklu Devre ---- 92

8. İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLER ---- 94

8.1. İDEAL OPAMLAR ---- 94
8.2. PRATİKTE OPAMPLAR ---- 94
8.3. KAZANCIN FREKANSLA DEĞİŞİMİ ---- 95
8.4. OFFSET GERİLİMİ ---- 95
8.5. YÜKSELME EĞİMİ ---- 96
8.6. İDEAL OLMAYAN OPAMP VE EŞ DEĞER DEVRE ---- 96
8.7. İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ UYGULAMALARI ---- 97
8.7.1. Pozitif Kazançlı Devre ---- 97
8.7.2. Negatif Kazançlı Devre ---- 98
8.7.3. Toplama Devresi ---- 99
8.7.4. Çıkarma Devresi ---- 100
8.7.5. İntegral Devresi ---- 101
8.7.6. Türev Devresi ---- 102
8.7.7. Logaritmik Kuvvetlendirici ---- 102
8.7.8. Üs Alıcı Kuvvetlendirici ---- 105
8.7.9. Lineer Olmayan Opamp Uygulamaları ---- 107
8.7.10. Karşılaştırıcılar ve Schmitt Tetikleme Devresi ---- 111

9. GÜÇ KUVVETLENDİRİCİLERİ ---- 115

9.1. A Sınıfı Güç Kuvvetlendiricisi ---- 115
9.2. B Sınıfı Güç Kuvvetlendiricisi ---- 116
9.3. AB Sınıfı Güç Kuvvetlendiricisi ---- 117
9.4. C Sınıfı Güç Kuvvetlendiricisi ---- 117

10. LOJİK KAPI DEVRELERİ ---- 118

11. KAYNAKÇA ---- 120

Dr. Serkan AKSOY

1. ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Elektroniğin kısa tarihsel gelişimi aşağıdaki gibi verilebilir.

- İlk kuvvetlendirici cihazın icadı (Triode Vacuum Tube), Fleming, 1904
- Katı hal nokta temaslı silikon diyodun icadı, Pickard, 1906
  (Solid State Point-Contact Diode)
- Diyot ve Triyotlardan yapılan ilk radyo devreleri, 1907-1927
- Süper heterodin radyo alıcılarının yapımı, Armstrong, 1920
- Televizyonun icadı, 1925
- FM modülasyonu, Armstrong, 1933
- Radar, 1940
- İlk silikon transistörün yapımı, Bardeen, Bratain, Shockley, 1947 (Bell Laboratuvarı)
- Renkli televizyon, 1950
- Alan etkili transistörler, Schockley, 1952
- PNPN tetikleme transistörü, 1956, Bell Laboratories (Güç elektroniği)
  (Silicon Controlled Rectifier, SCR)
- İlk Tümleştirilmiş Devre (*Integrated Circuit*, IC), 1958
- İlk tümleştirilmiş İşlemsel Kuvvetlendirici (*Operational Amplifier*), µA709, 1969
- 4004 mikro işlemcisi, Intel, 1971
- 8 bit mikro işlemci, Intel, 1972
- Gigabit hafıza çipleri, Intel, 1995

.

Verilen tarihsel gelişimin paralelinde, tümleştirilmiş devrelerin gelişimi aşağıdaki gibi olmuştur.

Tarih	İsimlendirme	Sayı
1950'ler	Ayrık Elemanlar (*Discrete Components*)	1 veya 2
1960'lar	Küçük Ölçekli Tümleştirme (*Small-Scale Integration, SSI*)	100'den az
1966'lar	Orta Ölçekli Tümleştirme (*Medium-Scale Integration, MSI*)	100 – 1000 arası
1969'lar	Büyük Ölçekli Tümleştirme (*Large-Scale Integration, LSI*)	1000 – 10000 arası
1975'ler	Çok Büyük Ölçekli Tümleştirme (*Very Large-Scale Int.,VLSI*)	10^4 – 10^9 arası
1990'lar	Yüksek Ölçekli Tümleştirme (*Ultra Large-Scale Int.,ULSCI*)	10^9'dan daha fazla

Uygulama bakımından, elektronik aşağıdaki temel başlıklar altında sınıflandırılabilir.

1- Otomobil Elektroniği
2- Haberleşme Elektroniği
3- Endüstriyel Elektronik
4- Tıbbi Elektronik
5- Mekatronik
6- Ofis Elektroniği
7- Tüketici Elektroniği
8- Askeri Elektronik

Bir diğer bakış açısı ile elektronik 3 ana bölümde ele alınabilir.

√ **Analog Elektronik:** Analog giriş işaretlerinin minimum bozulma ile transistörler kullanılarak işlenmesine (kuvvetlendirme vb.) dayalı elektronik uygulamalarıdır.

√ **Sayısal (Digital) Elektronik:** Sayısal (açık-kapalı) işaretlerin minimum hata ve maksimum hız ile bütünleşmiş devreler kullanılarak işlenmesine (iletilmesi vb.) dayanan elektroniktir.

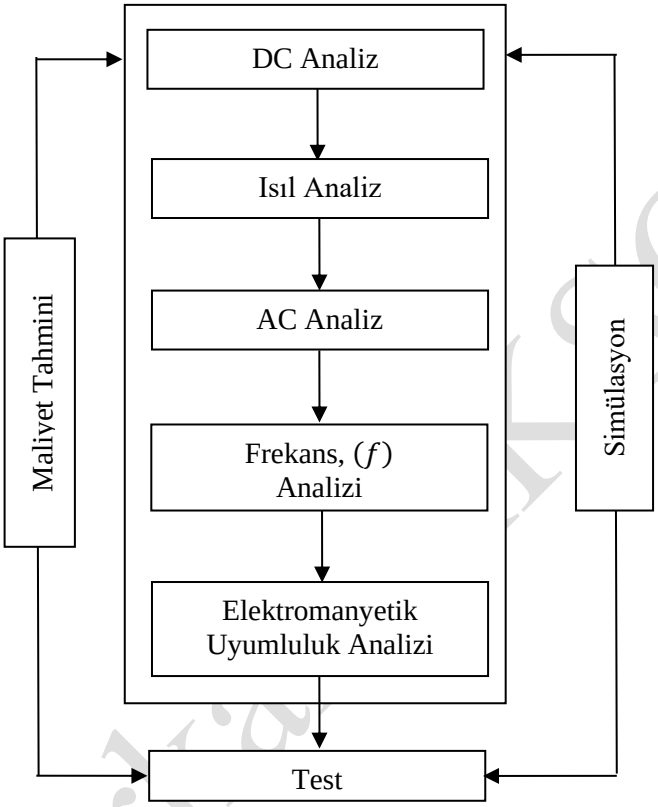
√ **Güç Elektroniği:** Elektrik gücünün dönüşümü ve kontrolü prensibine dayanan, güç transistörleri ve güç yarı iletken elemanlarını kullanan elektronik uygulamalarıdır.

Dr. Serkan AKSOY

1.1. ELEKTRONİK SİSTEM TASARIMI

Elektronik devreler belirli bir amaca hizmet etmesi için blok yapılar şeklindeki sistemleri gerçekleştirmek için tasarlanırlar. Bu sistemlerin tasarımı matematiksel fonksiyonlar üzerine kurulu olduğundan, elektronik devrelerde bu ilgili matematiksel fonksiyonları gerçekleyecek şekilde uygulanırlar. Temel tasarım prensibi en az devre elemanı kullanmak olmakla beraber, gerçekleme ve devre düzeyinde tasarım, aşağıda verilen aşamalar kapsamında uygulanmalıdır.

1.1.1. Gerçekleme Düzeyinde Tasarım

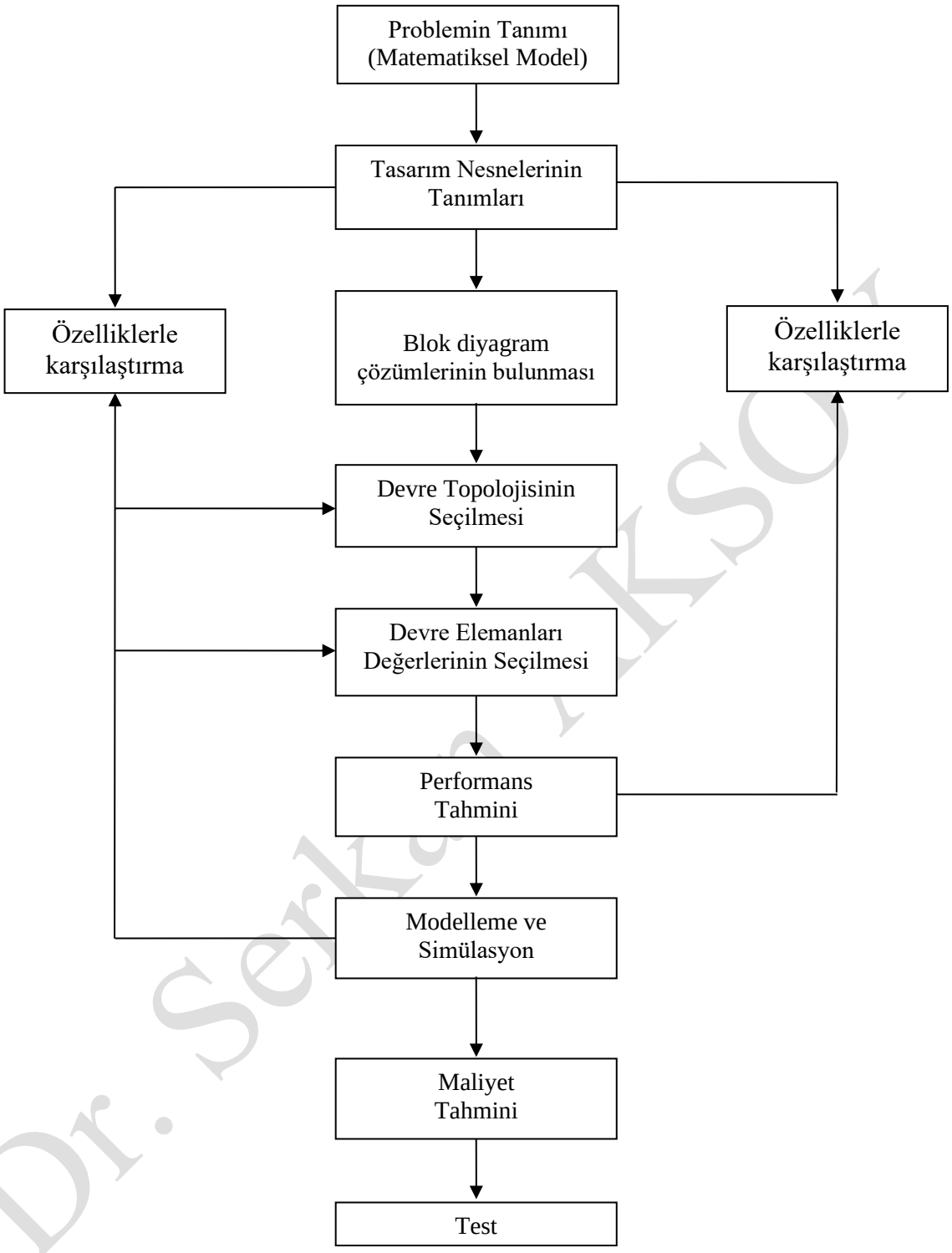


Şekil 1.1. Gerçekleme düzeyinde devre tasarım blok diyagramı.

DC Analiz: Doğru çalışma bölgesinde kutuplamak.
Isıl Analiz: Isıl değişimlerden çalışma noktasının etkilenmesini azaltmak.
AC Analiz: Giriş direnci, çıkış direnci ve kazanç hesapları.
Frekans (f) Analizi: Sistemin frekans bağımlı transfer fonksiyonunu çıkartmak.
Elektromanyetik Uyumluluk Analizi: İletkenlik ve yayılım yollu elektromanyetik bakımından uyumluluk.

Dr. Serkan AKSOY

1.1.2. Devre Düzeyinde Tasarım



Şekil 1.2. Devre düzeyinde tasarım blok diyagramı.

Bahsedilenler kapsamında temel elektronik devre tasarım prensibinin "minimum sayıda devre elemanı kullanmak" olduğu unutulmamalıdır.

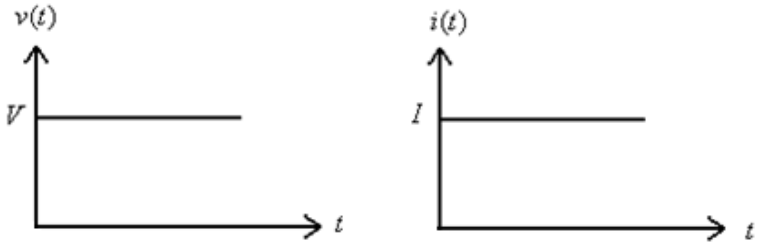
Dr. Serkan AKSOY

2. ELEKTRONİK DEVRELERE GİRİŞ

2.1. DİREKT AKIM ve ALTERNATİF AKIM KAVRAMI

2.1.1. DC Kavramı

Direkt akım anlamına gelen DC $(Direct\ Current)$, akım veya gerilimde zamana göre değişim olmadığını $(d/dt = 0)$ yani akım ve gerilimin zamana göre sabit olduğunu tanımlar.

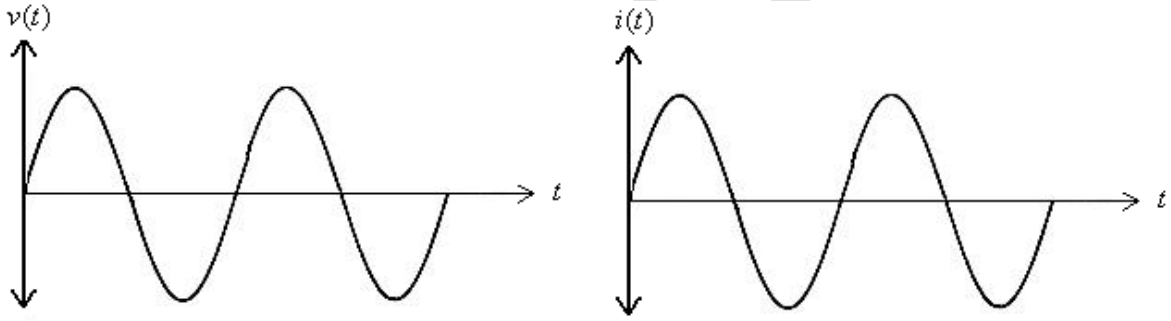


a) b)

Şekil 2.1. DC a) gerilim kaynağı b) akım kaynağı zamana göre değişimi.

2.1.2. AC Kavramı

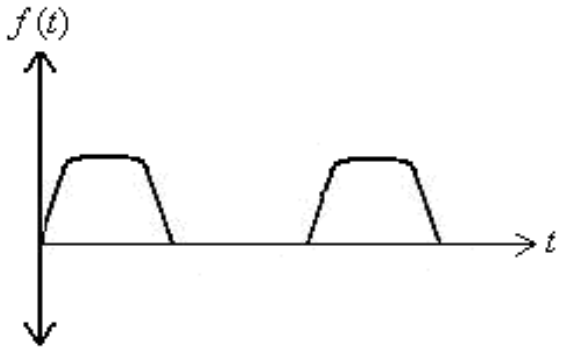
Değişken akım anlamındaki AC $(Alternating\ Current)$ akım veya gerilimde zamana göre değişim olduğunu $(d/dt \neq 0)$ yani zamana göre sabit olmadığını tanımlar[1].



a) **b)**

Şekil 2.2. a) AC gerilim kaynağı b) AC akım kaynağı ve zamana göre değişimi.

AC akım ve gerilimin zaman bağımlılığı sinüzoidal biçimli olmayıp, darbe vb. biçimli olabilir.



Şekil 2.3. Zaman bağımlılığı sinüzoidal olmayan AC işaret.

[1] Elektriksel işaretin sadece pozitif alternansta kalması durumu da DC olarak tanımlanabilmektedir.

Dr. Serdar KSOY

2.1.3. Ortalama Değer ve Etkin Değer Kavramı

Elektronik uygulamalarda zaman göre değişen işaretlerin etkilerinin mühendislik uygulamaları bakımından değerlendirilmesinde temelde işaretlerin *ortalama (average, DC) eş değeri* ve *etkin (root mean square, RMS) eş değeri* kullanılır. Bu durumda örneğin $v(t)$ zamana göre değişen bir gerilim işareti (akım işareti de olabilir) olmak üzere, ortalama ve etkin eş değeri

$$V_{(AVG)} = V_{(DC)} = \frac{1}{T}\int_0^T v_0(t)dt \quad ; \quad V_{(RMS)} = V_{(AC)} = \frac{1}{T}\sqrt{\int_0^T v_0^2(t)dt}$$

burada T işaret periyodunu göstermektedir. RMS hesabı AC işaretin iş yapan eş değeri gibi düşünülebilir. Elektriksel bir işaretin DC ve AC işaretlerinin hesaplanması, ilgili devrenin DC ve AC bakımdan tasarımı, veriminin hesaplanması vb. nedenlerden ötürü önemlidir.

2.2. AKIM VE GERİLİM KAYNAKLARI

Akım veya gerilim üreten akım ve gerilim kaynakları DC ve AC olmak üzere ikiye ayrılır.

• DC Kaynaklar

DC kaynaklar pil, akü vb. olarak bilinirler. Devre sembolleri:

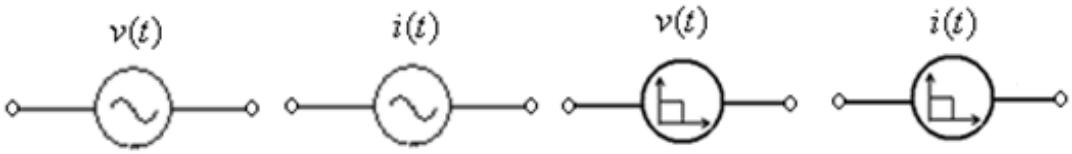


a) b)

Şekil 2.4. DC a) gerilim ve b) akım kaynakları devre sembolleri.

• AC Kaynaklar

AC kaynak (osilatörler) devre sembolleri:



Şekil 2.5. Farklı AC gerilim ve AC akım kaynaklarının devre sembolleri.

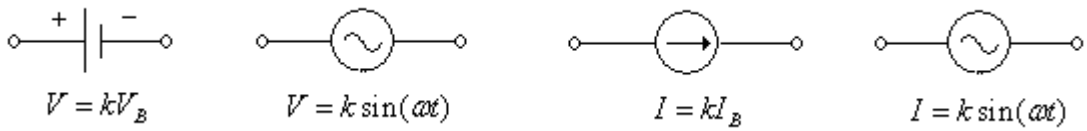
DC veya AC kaynaklar bağımlı veya bağımsız kaynaklar şeklinde olabilirler.

- Bağımsız Kaynaklar

Bağımsız kaynaklar, başka bir büyüklüğe (parametreye) bağlı olmaksızın akım veya gerilim üreten DC veya AC kaynaklardır.

- Bağımlı Kaynaklar

Bağımlı kaynaklar, başka bir büyüklüğe (parametreye) bağlı olarak akım veya gerilim üreten DC veya AC kaynaklardır.



Şekil 2.6. Bağımlı ve bağımsız DC ve AC gerilim kaynakları.

Dr. Serkan AKSOY

3. TEMEL DEVRE ELEMANLARI

Elektronik devre elemanları aktif ve pasif olmak üzere iki kısımda sınıflandırılabilirler.

Aktif devre elemanı, eş değer devresinde akım veya gerilim kaynağı bulunan ve devreye enerji veriyormuş gibi yorumlanan devre elemanlarıdır (Diyot, Transistör, Opamp vb.)

Pasif devre elemanı, eş değer devresinde akım veya gerilim kaynağı bulunmayan ve devrede enerji alıyormuş gibi yorumlanan devre elemanlarıdır (Direnç, kondansatör, bobin, transformatör vb.).

3.1. ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI

3.1.1. Direnç

Direnç devreden akım geçmesini güçleştiren veya sınırlayan devre elemanıdır. R (Ω) direnç değeri olmak üzere, direnç sembolü aşağıdaki gibidir.



a) b)

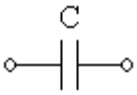
Şekil 3.1 a) Sabit değerli direnç devre sembolü, b) Değişken değerli direnç devre sembolü.

Direnç tanım bağıntısı[2] aşağıdaki gibi verilir.

$$v(t) = Ri(t)$$

3.1.2. Kondansatör (Kapasitör)

Kondansatör doğrultucu, filtre vb. devrelerde kullanılır. Düşük frekanslarda AC bakımından köprüleyici olarak kullanılır.



Şekil 3.2 Kondansatör devre sembolü.

Tanım bağıntısı

$$i(t) = C\frac{dv(t)}{dt}$$

olup, burada C $(Farad)$ kondansatörün elektrik yükü biriktirme *kapasite değerini* gösterir.

DC durum : $d/dt = 0$ olduğundan açık devre, $i(t) = 0$,
AC durum : $d/dt \neq 0$ olduğundan kısa devre, $i(t) \neq 0$.

$$v(t) = V_{kaynak}(1 - e^{-t/\tau})$$

burada $\tau = RC$ zaman sabitidir.

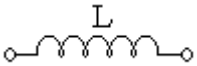
Daha yüksek kapasite $(C = \varepsilon A/d)$ değerli kondansatör elde etmek için dielektrik malzemeler kullanılarak üretilen kutuplu (yönlü) *elektrolit* kondansatörler mevcuttur.

[2] Ohm yasası, (1827)

Dr. Serkan AKSOY

3.1.3. Endüktör (*Bobin*)

Endüktans, osilatör, filtre vb. devrelerde kullanılır. Devre sembolü:



Şekil 3.3 Endüktör devre sembolü.

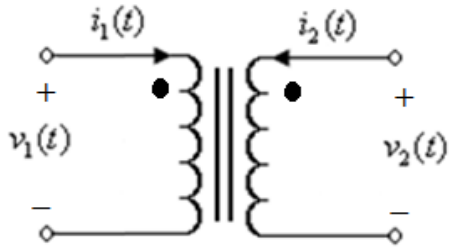
Tanım bağıntısı $L\,(Henry)$ endüktans değeri olup, endüktörün manteik alan depolama yeteneğini göstermek üzere, aşağıdaki gibi verilir.

$$v(t) = L\frac{di(t)}{dt}$$

DC durum : $d/dt = 0$ olduğundan kısa devre $v(t) = 0$,
AC durum : $d/dt \neq 0$ olduğundan açık devre $v(t) \neq 0$.

3.1.4. Transformatör

Transformatör akım ve gerilim dönüşümü yapmak için kullanılır. Devre sembolü:



Şekil 3.4. Transformatör devre sembolü.

Tanım bağıntısı

$$\frac{v_2(t)}{v_1(t)} = \frac{i_1(t)}{i_2(t)} = \frac{n_2}{n_1}$$

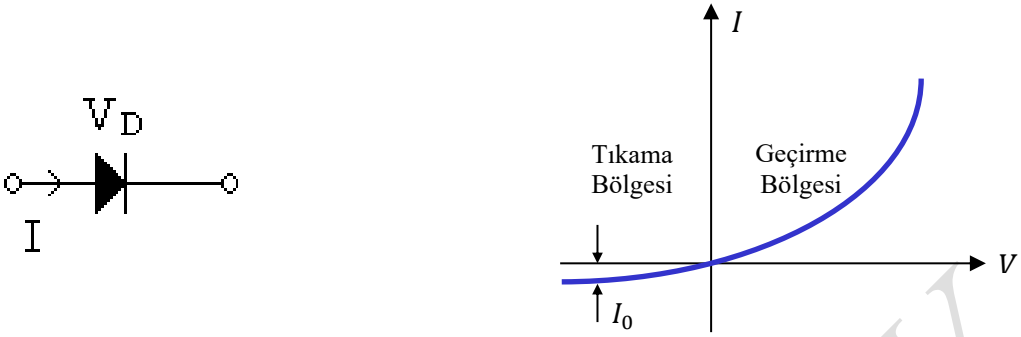
olmak üzere, n_1 ve n_2 giriş ve çıkış bobinlerin sarım sayısını gösterir. Özel olarak giriş çıkış gerilim yönleri ters olan çapraz (flyback) türde transformatörler de mevcuttur.

DC gerilimleri kaliteli biçimde dönüştürmek için farklı dönüştürücüler kullanılır.

Dr. Serkan ARSOY

4. DİYOT ve UYGULAMALARI

Diyot bir yönde akım geçiren ve PN yarı iletken jonksiyonundan oluşan bir devre elemanıdır.



Şekil 4.1. Diyot devre sembolü ve akım-gerilim öz eğrisi.

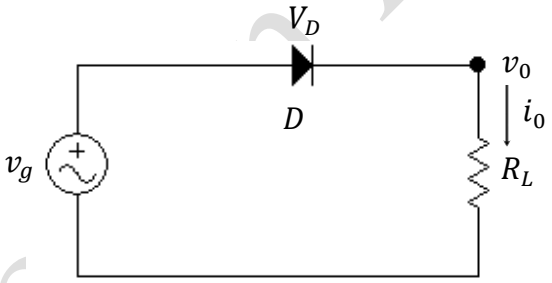
Diyot tanım bağıntısı

$$I = I_0\left(e^{V_D/V_T} - 1\right).$$

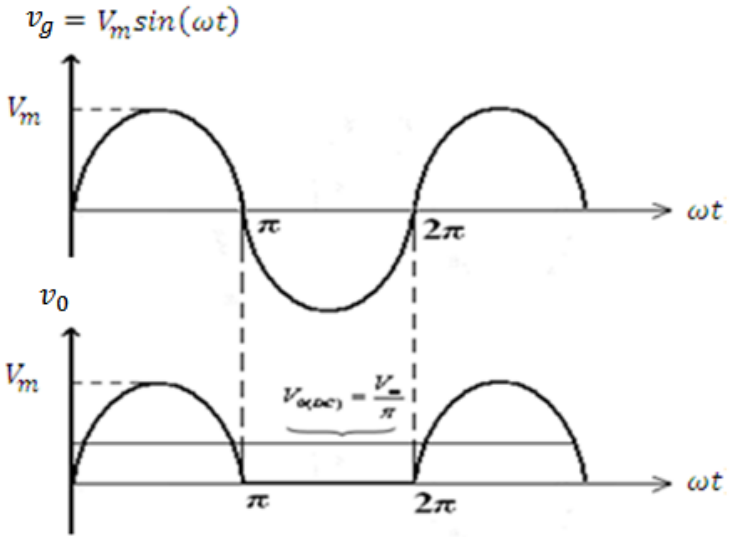
burada e^{V_D/V_T} bağıntısı nedeni ile diyot lineer olmayan bir elemandır. AC enerjiyi DC enerjiye dönüştüren doğrultucular *(rectifier)* vb. elektronik devrelerde kullanılır.

4.1. YARIM DALGA DİYOT DOĞRULTUCULAR

4.1.1. Pozitif ve Negatif Yarım Dalga Doğrultucular



Şekil 4.2. Pozitif yarım dalga doğrultucu devresi.



Şekil 4.3. AC giriş ve DC çıkış gerilimleri.

Dr Şe AKSOY

- **Ortalama Çıkış Gerilimi**

$$V_{0(DC)} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} v_0(t)d(\omega t) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} V_m sin(\omega t)d(\omega t) = \frac{V_m}{\pi} = 0.318V_m$$

Gerçekte integral sınırları $(0-2\pi)$'dir. Ancak işaretin yarısı olmadığından $(0-\pi)$ arasında alınır.

- **Ortalama Çıkış Akımı**

$$I_{0(DC)} = \frac{V_{0(DC)}}{R_L} = \frac{V_m}{\pi R_L} = \frac{0.318V_m}{R_L}$$

- **Gerilimin Etkin Değeri**

$$V_{0(RMS)} = \sqrt{\frac{1}{2p}\int_0^{p} v_0^2(t)d(wt)} = \sqrt{\frac{1}{2p}\int_0^{p} V_m^2 \sin^2(wt)d(wt)} = \frac{V_m}{2} = 0.5V_m$$

- **Akımın Etkin Değeri**

$$I_{0(RMS)} = \frac{V_{0(RMS)}}{R_L} = \frac{0.5V_m}{R_L}$$

- **AC Çıkış Gücü**

$$P_{0(AC)} = \frac{1}{2p}\int_0^{2p} i_0^2(t)R_L d(wt) = I_{0(RMS)}^2 R_L = V_{0(RMS)} I_{0(RMS)}$$

- **DC Çıkış Gücü**

$$P_{0(DC)} = V_{0(DC)} I_{0(DC)}$$

- **Doğrultma Verimliliği**

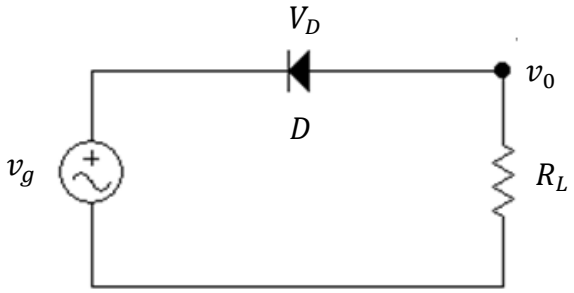
$$h_R @ \frac{P_{0(DC)}}{P_{0(AC)}} = \frac{V_{0(DC)} I_{0(DC)}}{V_{0(RMS)} I_{0(RMS)}} = \frac{(V_m / p)^2 / R}{(V_m / 2)^2 / R} = \frac{4}{p^2} = \% 40.5$$

- **Ters Tepe Gerilimi (*Peak Inverse Voltage, PIV*)**

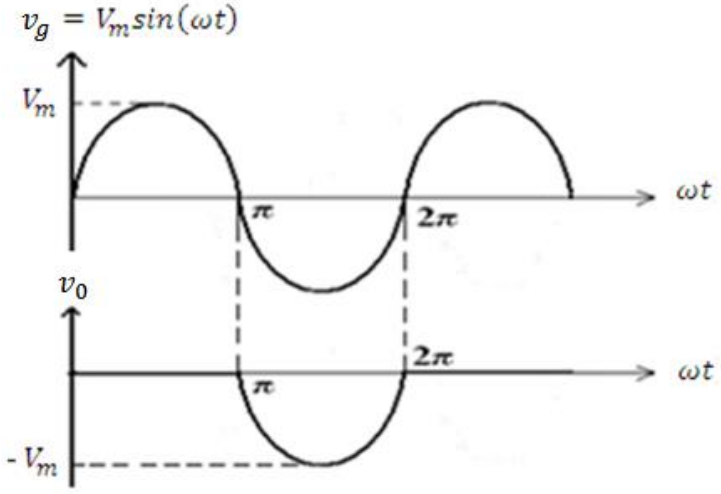
$$PIV = V_m$$

Negatif yarım dalga doğrultucu için diyot pozitif dalga doğrultucundaki göre ters bağlanmış olup, benzer hesaplar yapılabilir.

Dr. Serkan AKSOY



Şekil 4.4. Basit bir negatif dalga doğrultucu. v_D

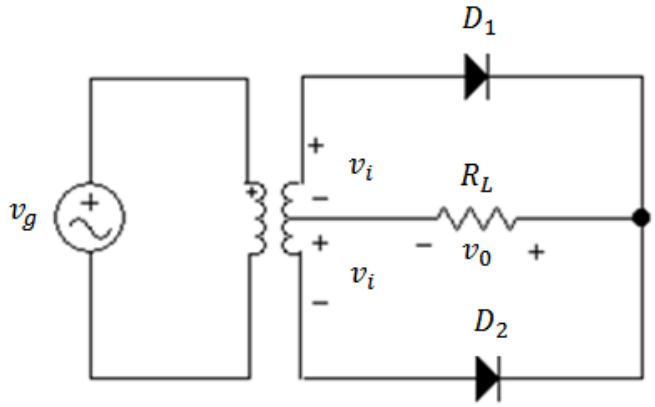


Şekil 4.5. AC giriş ve DC çıkış gerilimleri.

Dr. Serkan ... OY

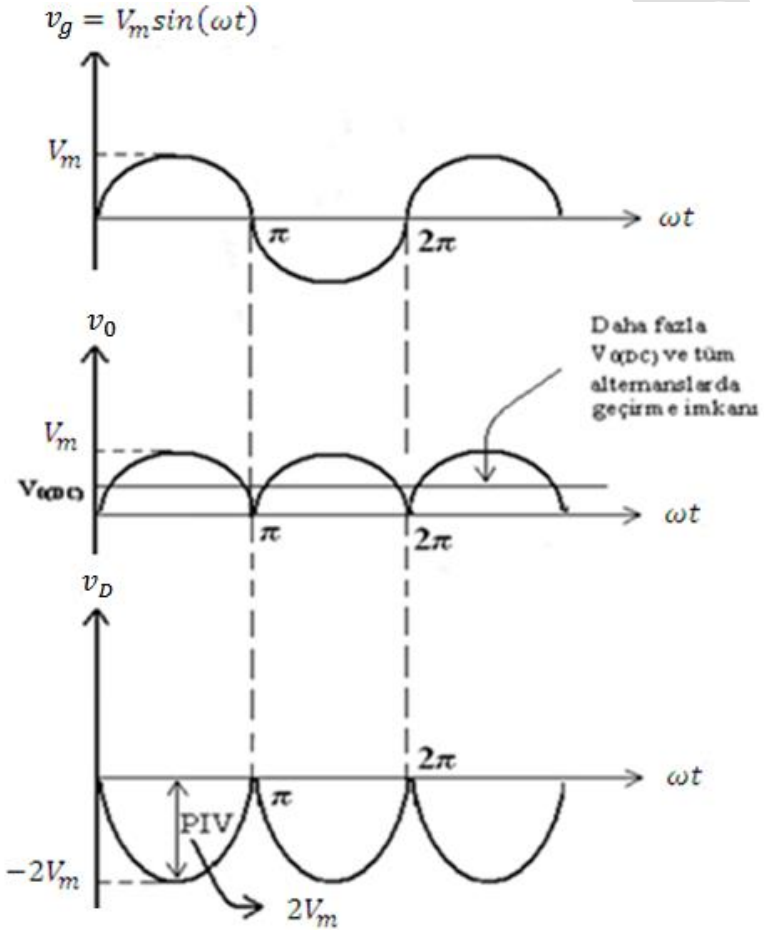
4.2. TAM DALGA DİYOT DOĞRULTUCULAR

4.2.1. Merkezi Bölümlemeli Tam Dalga Doğrultucu



Şekil 4.6. Tam dalga doğrultucu diyot devresi.

D_1 iletimde iken D_2 tıkamada, D_1 tıkama iken D_2 iletimdedir.



Şekil 4.7. AC giriş, DC çıkış dalga şekilleri. V_D

Dr SOY

- **Ortalama Çıkış Gerilimi**

$$V_{0(DC)} = \frac{2}{2\pi}\int_0^{\pi} v_0(t)d(\omega t) = \frac{2}{2\pi}\int_0^{\pi} V_m sin(\omega t)d(\omega t) = 2\frac{V_m}{\pi} = 0.636V_m$$

- **Ortalama Çıkış Akımı**

$$I_{0(DC)} = \frac{V_{0(DC)}}{R_L} = \frac{2V_m}{R_L} = \frac{0.636V_m}{R_L}$$

- **Gerilimin Efektif Değeri**

$$V_{0(RMS)} = \sqrt{\frac{2}{2p}\int_0^{p} v_0^2(t)d(wt)} = \sqrt{\frac{2}{2p}\int_0^{p} V_m^2 \sin^2(wt)d(wt)} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 0.707V_m$$

- **Akımın Efektif Değeri**

$$I_{0(RMS)} = \frac{V_{0(RMS)}}{R_L} = \frac{0.707V_m}{R_L}$$

- **DC Çıkış Gücü**

$$P_{0(DC)} = V_{0(DC)}I_{0(DC)} = \frac{2V_m}{\pi} = \frac{0.636V_m}{R_L}$$

- **AC Çıkış Gücü**

$$P_{0(AC)} = \frac{1}{2p}\int_0^{2p} i_0^2(t)R_L d(wt) = I_{0(RMS)}^2 R_L = V_{0(RMS)}I_{0(RMS)} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}\frac{0.707V_m}{R_L}$$

- **Verim**

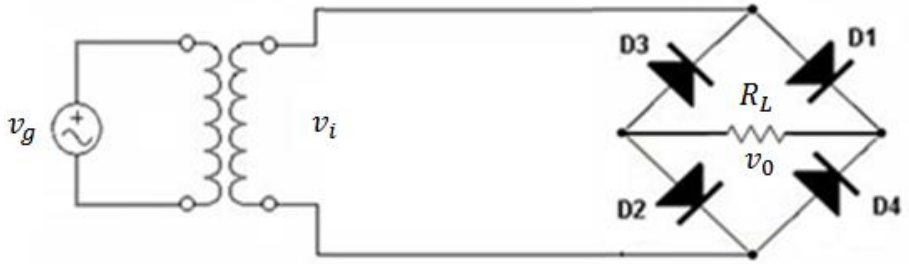
$$h_R = \frac{P_{0(DC)}}{P_{0(AC)}} = \frac{V_{0(DC)}I_{0(DC)}}{V_{0(RMS)}I_{0(RMS)}} = \frac{(2V_m / p)^2 / R_L}{(V_m / \sqrt{2})^2 / R_L} = \frac{8}{p^2} = \% 81$$

- **Ters Tepe Gerilimi**

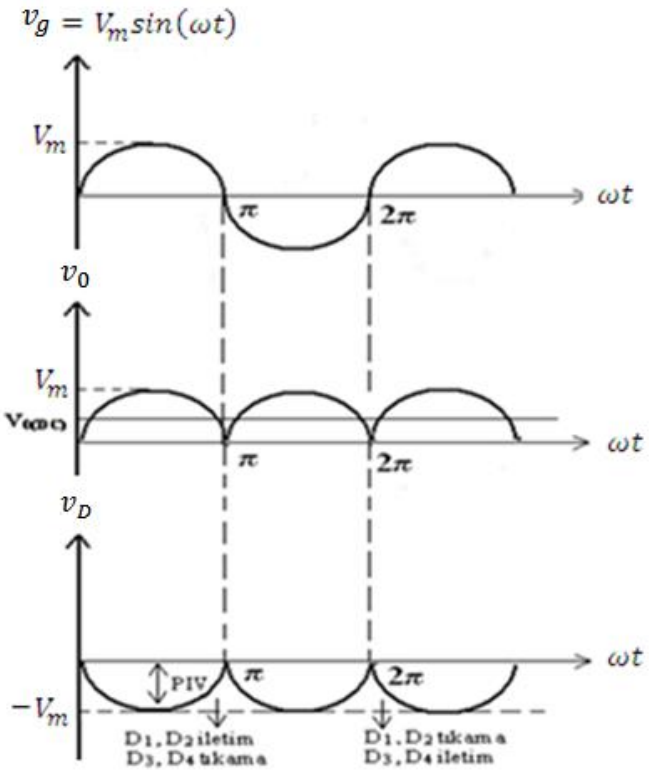
$$PIV = 2V_m$$

Dr Serkan AKSOY

4.2.2. Köprülemeli Tam Dalga Doğrultucu



Şekil 4.8. Köprülemeli tam dalga doğrultucu.

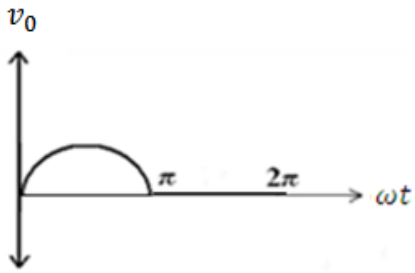


Şekil 4.9. AC giriş, DC çıkış dalga şekilleri.

Pozitif alternans durumunda ($v_S(t) > 0$) eş değer devre:



Şekil 4.10. Pozitif alternans durumunda akım geçişi.

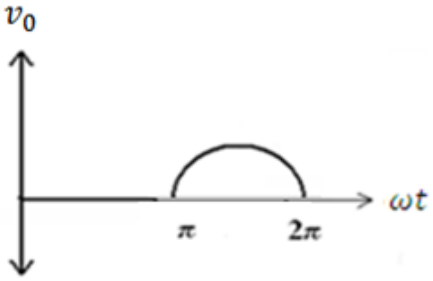


Şekil 4.11. Pozitif alternans durumda DC eş değerli çıkış işareti.

Negatif alternans durumunda ($v_s(t) < 0$) eş değer devre:



Şekil 4.12. Negatif alternans durumunda akım geçişi.



Şekil 4.13. Negatif alternans durumda DC eş değerli çıkış işareti.

• Ters Tepe Gerilimi (*PIV*)

$$PIV = V_m$$

$AC - DC$ dönüştürücülerden başka $DC - DC$ dönüştürücü devrelerde uygulamada yoğun olarak kullanılmaktadır.

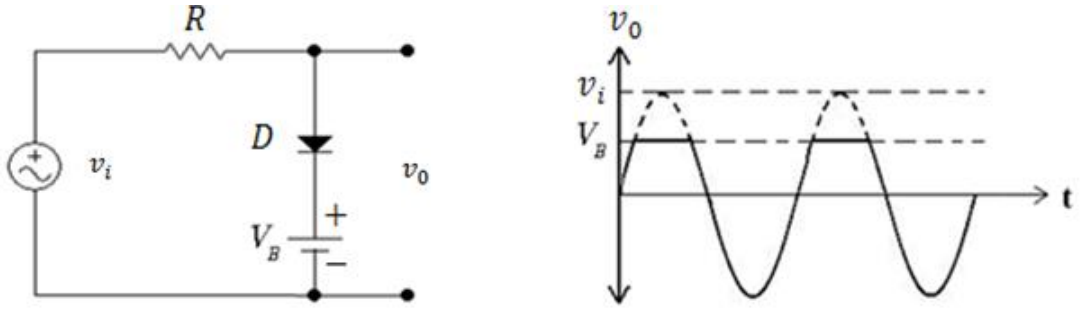
Bahsedilen diyot temelli doğrultucuların çıkış akımı/gerilimi yükten etkilendiğinden "kontrolsüz doğrultucular" olarak düşünülebilir. Buna karşın örneğin bir akünün dolam akımının sabit değerde tutulması gereksinimi nedeni ile "kontrollü doğrultuculara" ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar BJT, FET, IGBT vb. kontrollü yarı iletken elemanlarının doğrultucu devrelerinde kullanılması ile tasarkanmaktadırlar.

Dr. Serkan AKSOY

4.3. DİYOT KIRPICILAR

Diyot kırpıcı (clipper) sınırlandırıcı bir devre olup üstten, alttan ve simetrik kırpma için kullanılabilir.

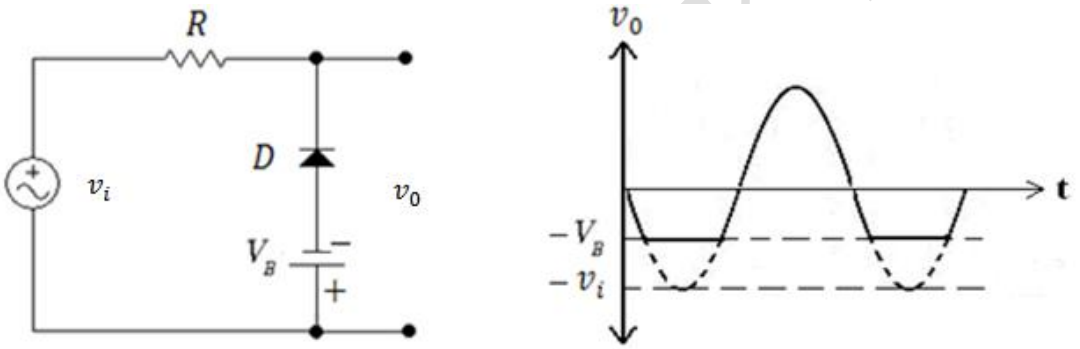
4.3.1. Üstten ve Alttan Kırpıcı Diyot Devreleri



Şekil 4.14. Üstten kırpıcı devre ve çıkış gerilimi.

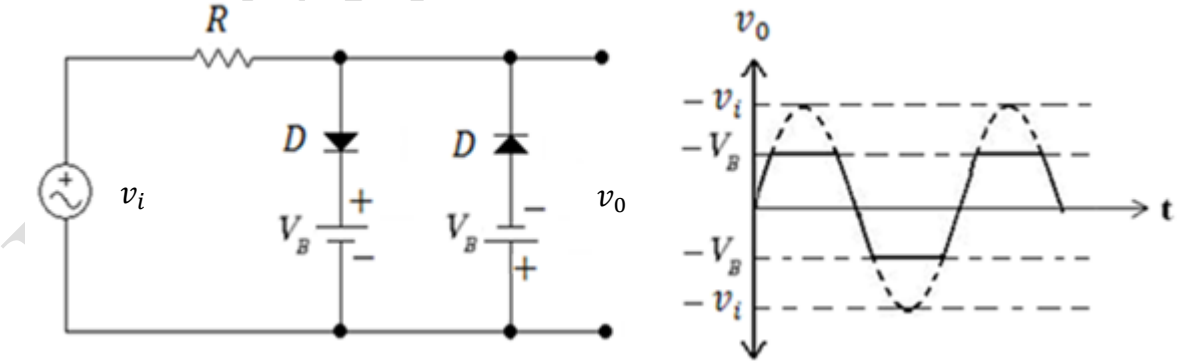
$v_i < V_B$ durumu: D diyotu tıkamada (açık devre) olduğundan, $v_0(t) = v_i(t)$.
$v_i > V_B$ durumu : D diyotu iletimde (kısa devre) olduğundan, $v_0(t) = V_B$ (üstten kırpıcı).

D diyotu ve V_B gerilimi ters çevrilerek aşağıdaki gibi *alttan kırpıcı* olarak ta kullanılabilir.



Şekil 4.15. Alttan kırpıcı devre ve çıkış gerilimi.

4.3.2. Simetrik Kırpıcı Diyot Devresi



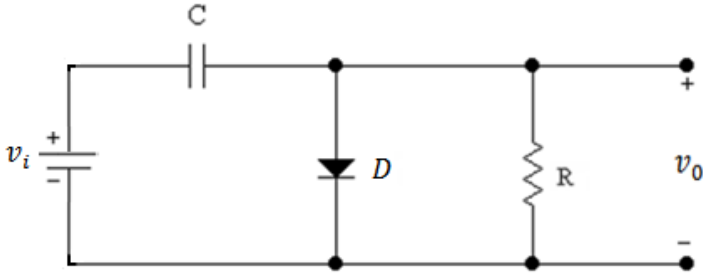
Şekil 4.16. Simetrik kırpıcı devre ve çıkış gerilimi.

Giriş işaretleri her zaman sinüzoidal olmayabilir. Pozitif ve negatif alternanslarda farklı seviyelerde kırpılma sağlamak için normal diyorlarla birlikte Zener diyotlar kullanılabilir.

Kulanım alanları yazılacak.

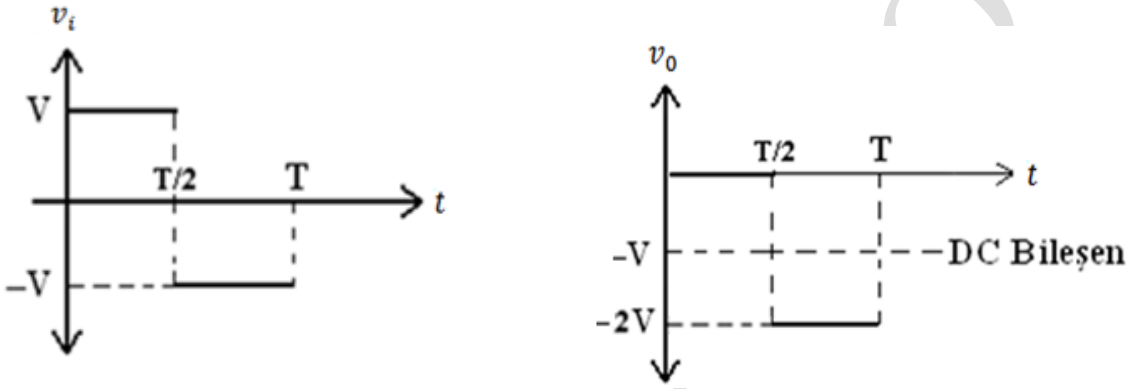
4.4. DİYOT DC KAYDIRMA DEVRELERİ

Diyot DC kaydırma *(clamp)* devresi, girişindeki AC işaretin DC seviyesini başka bir DC seviyeye taşırlar. Girişteki AC işaret sinüzoidal veya kare dalga vb. olabilir[3].



Şekil 4.17. DC kaydırma diyot devresi.

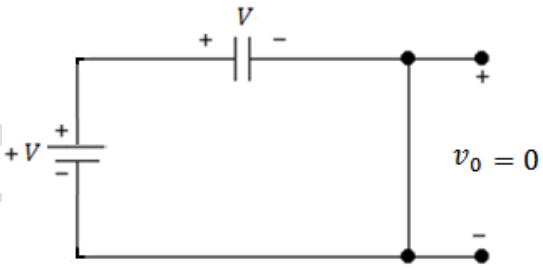
D ideal bir diyot olmak üzere $v_i(t)$ kare dalga işareti olsun:



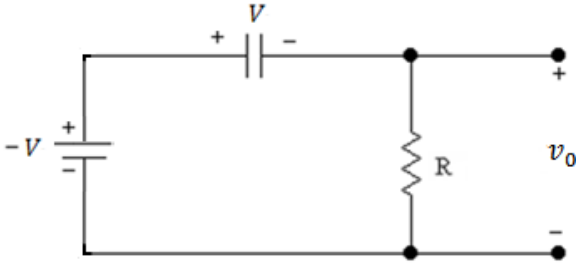
Giriş gerilimi Çıkış gerilimi

Şekil 4.18. Kare dalga şeklindeki giriş gerilimi ve DC kaydırma devresi çıkış gerilimi.

• $0 < t < T/2$ aralığı: D diyotu iletimde (kısa devre) olduğundan $v_0 = 0$ olup C kondansatörü V gerilimi ile dolar.



• $T/2 < t < T$ aralığı: D diyotu tıkamada (açık devre) olduğundan $v_0 = -V - V = -2V$ olur.

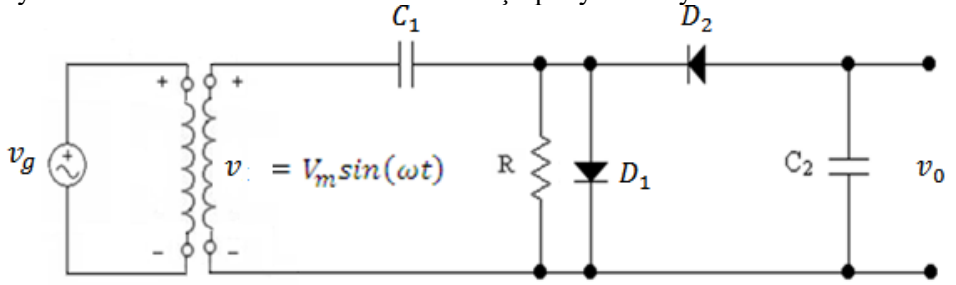


C kapasitesinin $\tau = RC$ zaman sabiti $T/2$'den yeteri kadar büyük seçilmelidir. Böylece çıkış işareti yukarıdaki gibi olur. Yani işaret belli bir DC bileşen üzerine biner.

[3] Kondansatörün $v_C(t) = V_S\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ kapsamında dolup, boşaldığı unutulmamalıdır.

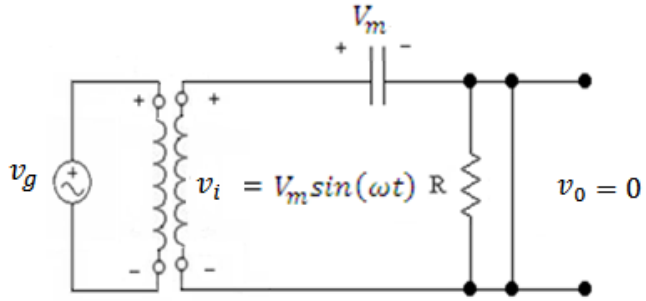
4.5. DİYOT GERİLİM ÇARPICI DEVRELERİ

Diyot gerilim çarpıcı (Voltage Multiplier) devreler giriş gerilimini belli katsayılarla çarpmak amacıyla kullanılırlar. Diyotlar ideal olmak üzere: öncelikle 2 kat çarpıcıyı inceleyelim.

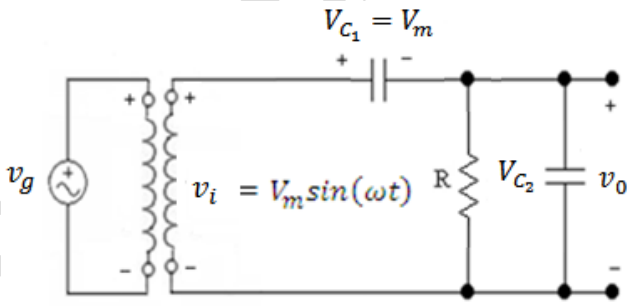


Şekil 4.19. Gerilim çarpıcı devre.

• $0 < t < T/2$: Pozitif alternans durumu: D_1 iletimde, D_2 tıkamada olduğundan $v_i(t)$ kaynağı sadece C_1'i V_m geriliminde doldurur. Bu sırada $v_0(t) = 0$'dır.



• $T/2 < t < T$: Negatif alternans durumu: D_1 tıkamada, D_2 iletimdedir. Bu sırada C_1 zaten dolu olup[4], C_2 dolmaktadır. Bu durumda eş değer devre ve gerilim yönleri aşağıdaki gibi verilir.



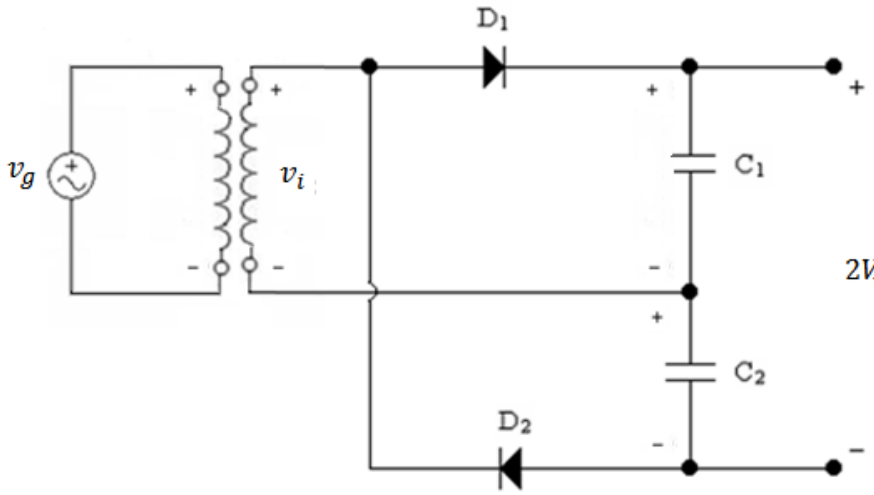
Şekil 4.20. İki kat gerilim çarpıcı devre eş değeri.

Kondansatörlerin olduğu çevrede, $V_{C_1} = V_m$ ve $V_{C_2} = v_0(t)$ olduğundan

$$-(-V_m) + V_{C_1} - V_0 = 0 \quad \Longrightarrow \quad v_0(t) = V_{C_2} = 2V_m$$

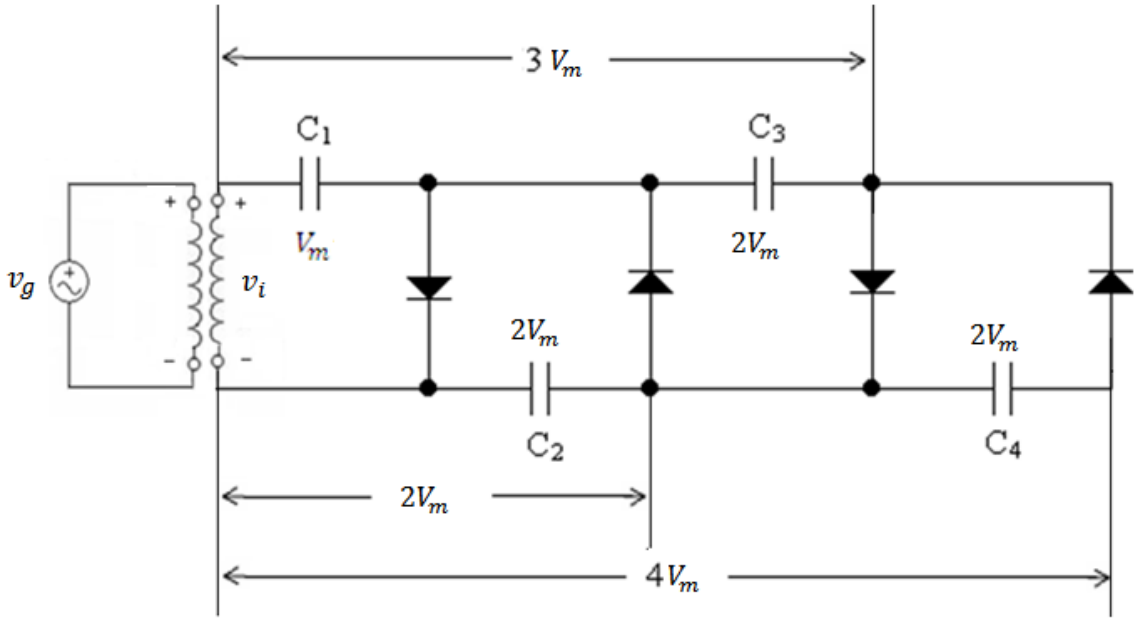
halini alır. Böylece devre *iki kat çarpıcı* olarak davranır[5]. Benzer işlemleri tam dalga iki kat çarpıcı olarak ise

[4] $(1/f) < RC_1$ olduğunda C_1 boşalamaz.
[5] Diyotların ters bağlanması durumunda, devrenin nasıl çalışacağını yorumlayınız.



Şekil 4.21. Üç kat gerilim çarpıcı diyot devresi.

olarak verilir. 3 kat ve 4 kat çarpıcı olarak aşağıda verilmiştir.



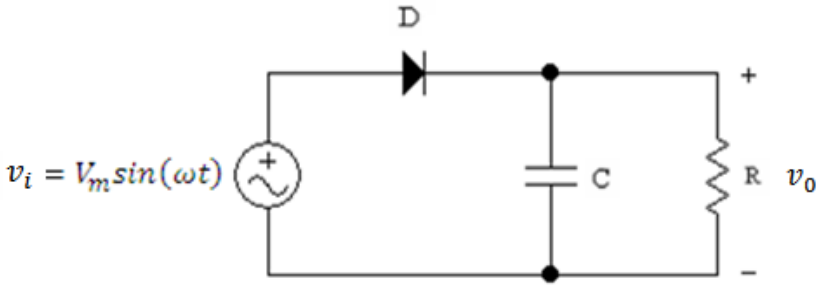
Şekil 4.22. Dört kat gerilim çarpıcı diyot devresi.

Bu devrelere ek olarak, diyot fonksiyon üreteçleri de yaygın olarak kullanılan devrelerdir.

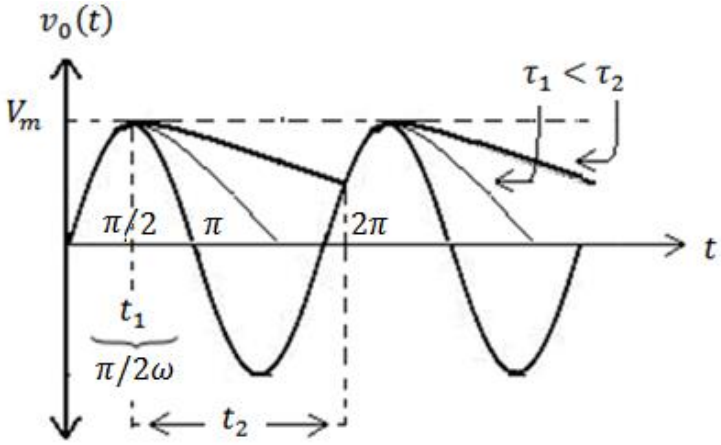
Dr. SOY

4.6. ZARF (TEPE) DEDEKTÖRLERİ VE DEMODÜLATÖRLER

Bir yarım dalga doğrultucu tepe detektörü olarak kullanılabilir.



Şekil 4.23. Zarf detektörü devresi.



Şekil 4.24. Kondansatörün çıkış gerilimi.

• $0 < t < \pi/2$ durumu: $v_i(t)$ artar. C kondansatörü V_m değerine kadar dolar. $\pi/2 < t < \pi/2\omega$

• $\pi/2 < t < 2\pi$ durumu: $v_i(t)$ azalır. C kondansatörü D tıkamada olmak üzere, R direnci üzerinden boşalmaya başlar. C'nin boşalması

$$v_0(t) = V_m e^{-(t-t_1)/RC} \quad , \quad t_1 < t < t_1 + t_2$$

ile formüle edilir. Böylece çıkış gerilimi $v_0(t)$ yukarıdaki şekildeki gibi olur. Eğer C'nin zaman sabiti $\tau_1 < \tau_2 = RC$ çok küçük ise, C çok hızlı R üzerinden boşalır, $v_0(t)$ süreksiz olur. Tepe dedektörü için doğru kullanım sağlanamaz. Yine eğer $\tau = RC$ çok büyük olursa $v_0(t)$ hızlı değişmez. Bu da tepe dedektörü için uygun olmaz. Bu nedenle zaman sabiti kaynak işaretinin durumuna göre doğru seçilmelidir.

Tepe dedektörü formülizasyonu aşağıda verilen *genlik modülasyonlu (amplitude modulation)* işaretleri demodüle (yeniden elde) etmekte kullanılır.

$$v_i(t) = V_m[1 + \mu \sin(2\pi f_m t)]\sin(2\pi f_0 t)$$

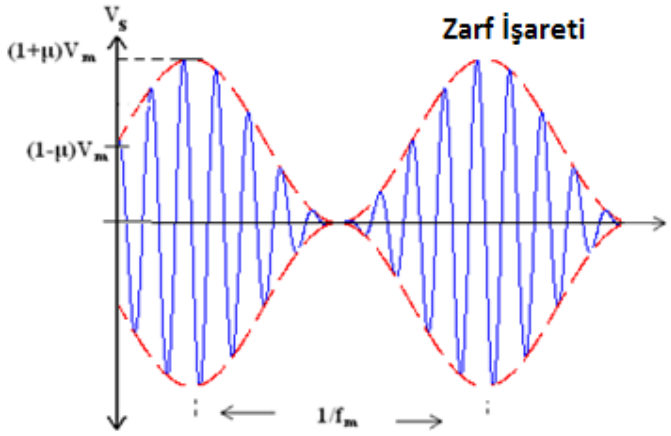
burada f_0 taşıyıcı işaret frekansı, f_m modülasyon frekansı, μ modülasyon indeksi $(0 < \mu \leq 1)$ ve V_m tepe gerilimi gösterir.

Kondansatörün dolup boşalması ile oluşan dalgalanmaların oranı, dalgalanma faktörü (*ripple factor*) olarak bilinen

$$r = \frac{V_{0(RMS)}}{V_{0(AVG)}}$$

formülü ile verilir ve mümkün olduğunca küçük olması beklenir.

Dr. Serkan ... OY



Şekil 4.25. Modüle edilmiş işaretin zarfı.

Genlik modülasyonlu işaretin zarfının eğimi:

$$S = \frac{d}{dt}[V_m(1 + \mu\sin(2\pi f_m t)] = \mu 2\pi f_m \cos(2\pi f_m t)$$

olarak verilir. Burada $\mu = 1$ iken S maksimum olur. Bu durumda *detektörün eğimi*:

$$S_D = \frac{dv_0(t)}{dt}\bigg|_{t=t_1} = -v_m \frac{1}{RC} e^{-(t-t_1)/RC}\bigg|_{t=t_1} = -\frac{v_m}{RC}$$

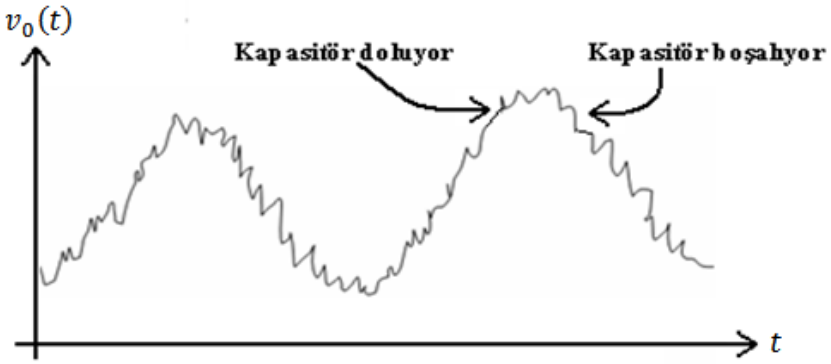
Detektörün genlik modülasyonlu işaretini takip edebilmesi için

$$|S_D| \geq |S_\mu|$$

olmalıdır. Bu durumda kapasite değeri

$$C \leq \frac{1}{2\pi f_m R}$$

olarak seçilmelidir. Böylece detektör çıkışı aşağıdaki gibi olacaktır.

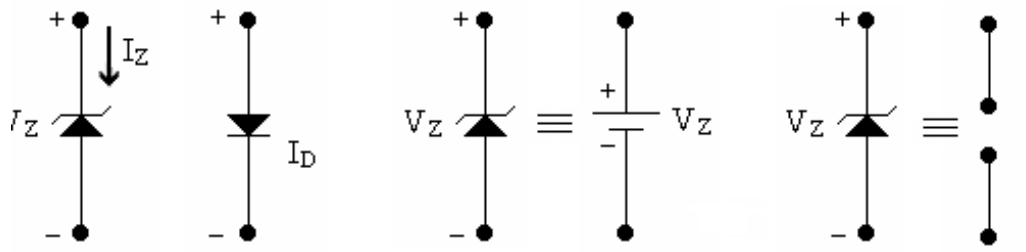


Şekil 4.26. Kondansatörün dolma boşalma gerilimi.

Dr. Serkan AKSOY

4.7. ZENER DİYOT

Zener diyot akımla direnç değeri değişen bir devre elemanı olarak düşünülebilir. Böylece Zener diyot üzerinden akan akım değişse bile direnç değeri belli sınırlar kalarak değişerek Zener geriliminin sabit kalmasını sağlar. Bu kapsamda Zener diyot bir çeşit *gerilim regülâtörü (düzenleyicisi)* olarak düşünülebilir.

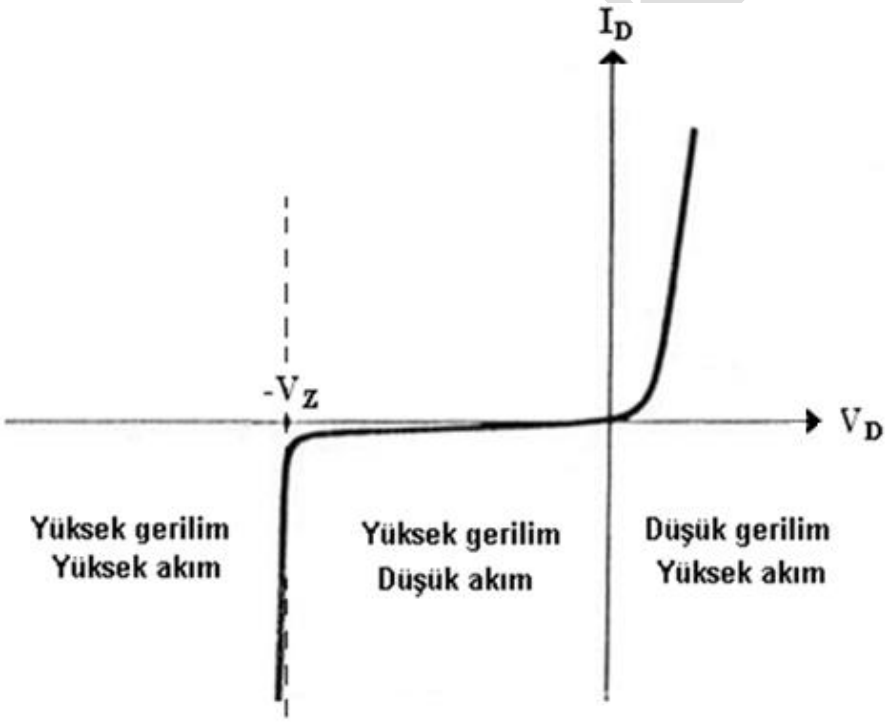


Zener diyot ve diyot gösterilimi

Zener diyot iletimde $V \geq V_Z$

Zener diyot tıkamada $V_Z > V > 0$

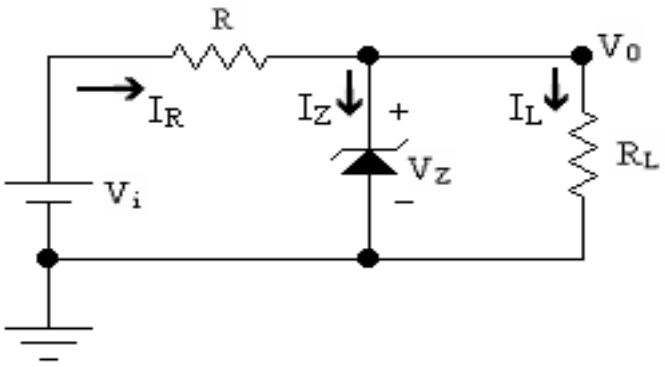
Şekil 4.27. Uygulanan gerilime göre Zener diyotun davranışı.



Şekil 4.28. Zener diyot akım-gerilim karakteristiği.

Zener akımı $I_{Z_{min}} < I_Z < I_{Z_{max}}$ aralığında değişmek üzere, Zener gerilimi $V = V_Z = sabit$ kalır. Zener diyotlar gerilim düzenleyici olarak (Ör: yıldırım koruyucu) kullanılabilir. Yani yüke kararlı (sabit) bir gerilim sağlarlar. Bu amaçlı kullanılan temel bir Zener diyot devresi aşağıda gösterilmiştir.

• V_i ve R_L sabit durumu: ($V_0 \geq V_Z$ iken, Zener diyot iletimde)



Şekil 4.29. Zener diyot devresi.

$$V_0 = V_L = V_Z = \frac{R_L}{R + R_L} V_i \quad , \quad I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_0}{R_L}$$

$$I_R = I_Z + I_L$$

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{V_i - V_L}{R} = \frac{V_i - V_0}{R}$$

$$P_Z = V_Z I_Z$$

Eğer V_i'deki değişim nedeniyle R_L üzerine farklı gerilimler düşerse, Zener diyot bunu düzenleyip R_L üzerine yine V_Z düşmesini sağlar.

• Sabit V_i, değişken R_L durumu:

$$V_0 = V_Z = \frac{R_L}{R + R_L} V_i \quad \text{Ş} \quad R_{L\min} = R \frac{V_Z}{V_i - V_Z} \quad \text{Ş} \quad I_{L\max} = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_{L\min}}$$

$$V_R = V_i - V_Z \quad , \quad I_R = \frac{V_R}{R}$$

$$I_Z = I_R - I_L \quad , \quad I_{Lmin} = I_R - I_{Zmax}$$

$$R_{Lmax} = \frac{V_Z}{I_{Lmin}}$$

Bu değerden daha büyük R değerleri Zener diyotu iletimde tutarak yük üzerine V_Z sabit gerilimi düşmesini sağlarlar.

• Sabit R_L, değişken V_i durumu:

Dr. Serkan AKSOY

$$V_0 = V_Z = \frac{R_L}{R_L + R} V_i$$

$$I_{Rmaks} = I_{Zmaks} + I_L$$

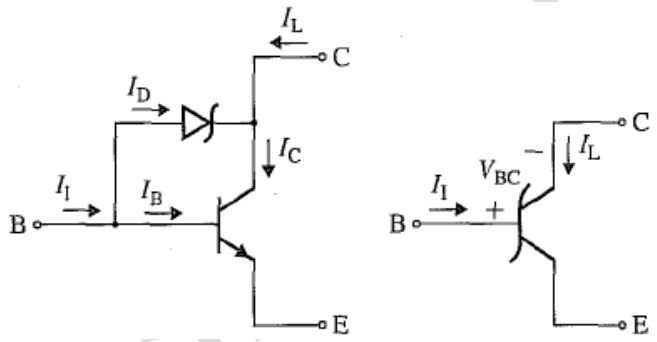
$$V_{i(\min)} = \frac{R_L + R}{R_L} V_Z$$

$$V_{i\max} = V_{R\max} + V_Z = I_{R\max} R + V_Z$$

Zener diyotu iletimde tutup sabit bir V_Z sağlamak için gerekir.

4.8. SCHOTTKY DİYOT

Düşük tıkama gerilimi seviyeli, çok hızlı anahtarlama yapabilen ve düşük kapasite gösteren yüksek frekanslarda (mikrodalga) çalışabilen Schottky diyotu RF karıştırıcılarda dedektör, yüksek güç uygulamalarında doğrultucu, güneş panellerinde anahtar vb. uygulamalarda kullanılabilir. Özel olarak TTL ve NAND kapıları gibi transistörlü anahtarlayıcılarda hızlanma sağlamak için (B ve C arasına) kelepçe olarak aşağıdaki gösterildiği gibi kullanılır. Burada BJT baz-kollektör jonksiyonu yerine daha düşük gerilimli Schootky diyot üzerinden anahtarlama daha hızlı sağlanmaktadır.



Schottky diyotunun BJT ile birlikte kullanımı.

$$I_C = I_D + I_L = \left(I_1 - \frac{I_C}{h_{FE}}\right) + I_L \quad \Rightarrow \quad I_C = \frac{I_1 + I_L}{1 + \frac{1}{h_{FE}}}$$

Sorular

1*) Daha yüksek verimliliğe sahip doğrultucu devre (anahtarlamalı, darbeli, kondansatörlü vb.) tasarlanabilir mi? Maliyet durumunu da göz önüne alarak araştırınız.

2) Kondansatör kullanılmaksızın zarf detektörü tasarlanıp, tasarlanamayacağını yorumlayınız.

3) Zener diyota benzer biçimde akımı belirli bir aralıkta değişirken, gerilimi sabit kalan bir devre elemanı veya devre tasarlanabilir mi? Yorumlayınız.

4) Zener diyot kullanılarak kırpıcı devre tasarlanabilir mi? Tasarlanabilirse, bu devrenin normal diyotlarla yapılandan farkını açıklayınız?

5) Merkezi bölümlemeli tam dalga doğrultucuda diyotların dayanmak zorunda olduğu $PIV = 2V_m$ değerinin nasıl hesaplandığını V_{AC} ve V_{DC} eş değerleri bakımından yorumlayınız.

6) Gerilim çarpıcı devrede diyotların ters bağlanması durumunda, devrenin nasıl çalışacağını yorumlayınız

7) Zener diyotun AC davranışını araştırınız..

Dr. Serdar KOÇOY

5. BJT TRANSİSTÖRLER

5.1. ÇALIŞMA NOKTASI

BJT transistör üç farklı modda çalışabilir. Bunlar:

1) Lineer Bölge (Aktif bölge**)**

- BE jonksiyonu iletim
- BC jonksiyonu tıkama

} Çıkış akımı, baz akımı veya baz gerilimi ile kontrol edilebilir.

2) Kesim Bölgesi

- BE jonksiyonu tıkama
- BC (CB mi) jonksiyonu tı

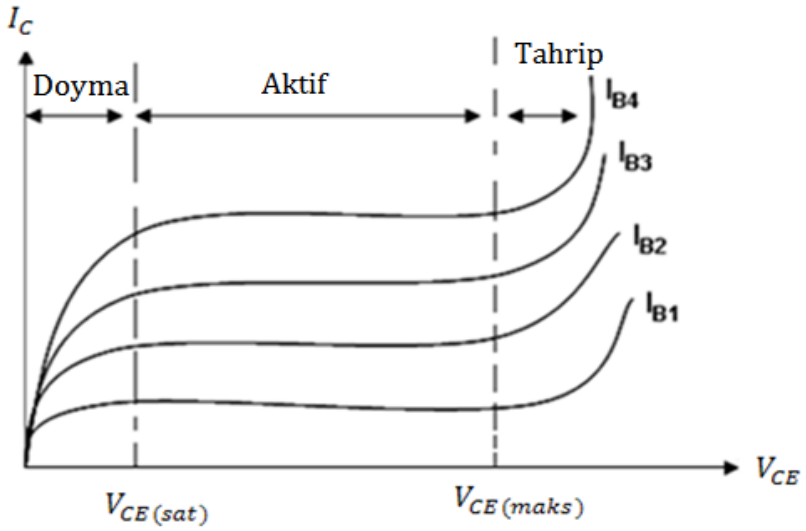
} Çıkış akımı sıfır.

3) Doyma Bölgesi

- BE jonksiyonu iletimde
- BC (CB mi) jonksiyonu ilet

} Maksimum çıkış akımı var, fakat çıkış akımını, giriş akımı ile kontrol etmek mümkün değil (*Kontrol valfi sonuna kadar açık*).

BJT için $(V_{CE} - I_C)$ geçiş öz eğrisi aşağıdaki gösterilir.



Şekil 4.30. Transistör geçiş öz eğrisi.

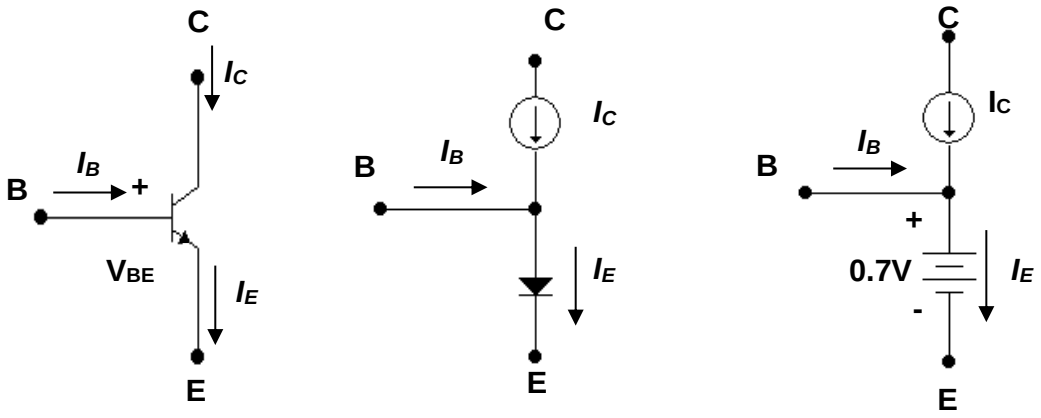
Transistörler

- Kuvvetlendirici,
- $DC - DC$ dönüştürücü,
- Rezonant çevirici (Quasi bridge, half, full)
- Elektronik yük,
- Kontrol devreleri vb.

birçok uygulama alanına sahiptir. Transistörlerle ilgili bu kitapta bahsedilen bağlantılar lineer bölgede iken geçerlidir.

Özel olarak GHz frekanslarında çalışmak için geliştirilen BJT türü transistörler *Heterojunction Bipolar Transistor (HBT)* olarak bilinir.

5.1.1. Aktif Bölgede Transistör Eş Değeri



Şekil 4.31. Aktif bölgede transistör DC eş değeri.

Transistörün aktif bölgede kutuplanması için

$$V_{CE(sat)} < V_{CE} < V_{CE(maks)}$$

şartı sağlanmak üzere, pratikte I_{CBo} küçük olduğundan *ihmal edilerek*, kollektör akımı I_C

$$I_C = h_{FE} I_B$$

olarak verilir. Bura h_{FE} DC akım kazancı olup, baz-emetör gerilimi V_{BE}

$$V_{BE} = V_B - V_E \cong 0.7\ V$$

olmak üzere, transistör'de harcanan güç

$$P = V_{CE} I_C$$

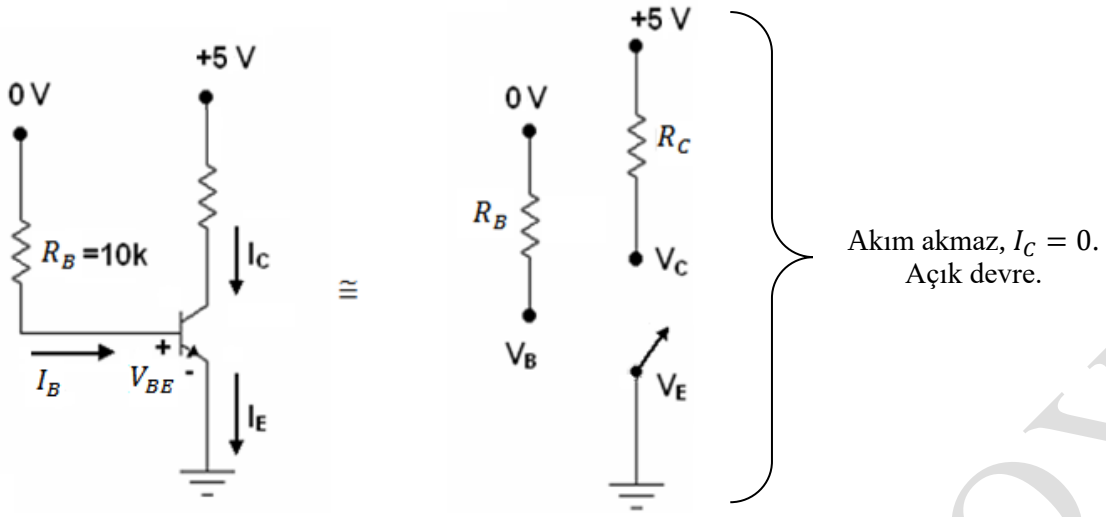
olacaktır. Buradan $I_D \cong I_0 e^{V_D/V_T}$ bağıntısı kapsamında

$$I_E \cong I_C \cong I_0 e^{V_{BE}/V_T} \quad \Rightarrow \quad V_{BE} = V_T ln\left(\frac{I_C}{I_0}\right)$$

olarak ifade edilebilir. Aktif bölgede kutuplanan BJT AC işaretlerin kuvvetlendirilmesi amacı ile kuvvetlendirici (amplifier) olarak kullanılır.

Dr. Serkan AKSU

5.1.1. Kesimde Transistör Eş Değeri



Şekil 4.32. Kesim durumunda transistör DC eş değeri.

Transistörün aktif bölgede çalıştığı varsayılsın ($V_{BE} = 0.7$ V). Bu durumda

$$I_B = \frac{(0 - 0.7)\ \text{V}}{10\ \text{k}\Omega} = -0.07\ \text{mA}$$

olur. I_B negatif olamaz. Bu durum BE jonksiyonunun tıkamada, yani transistörün kesimde olduğunu gösterir. Burada:

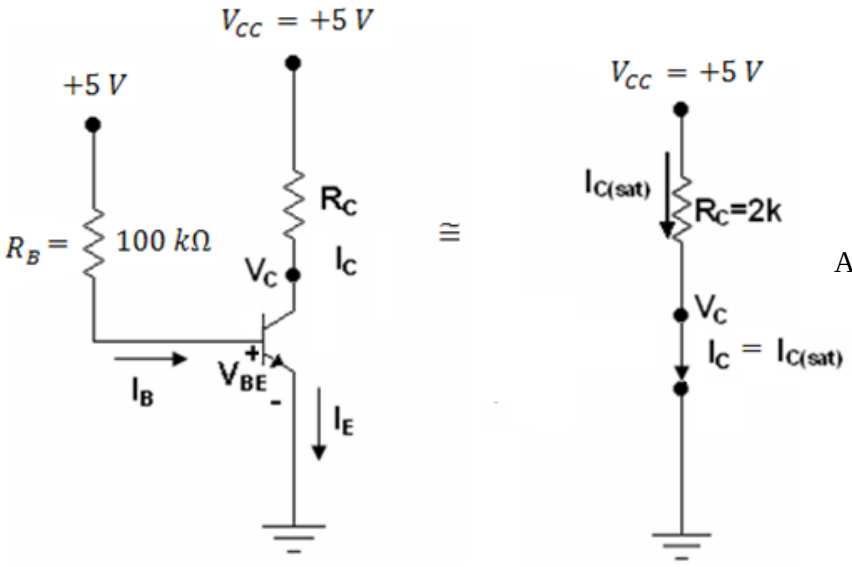
$$I_B = 0 \quad \Rightarrow \quad I_C = 0 \quad \Rightarrow \quad I_E = 0$$

$$\left.\begin{matrix} V_B = 0 \\ V_E = 0 \\ V_C = 5 \end{matrix}\right\} \Longrightarrow \begin{matrix} V_{BE} = 0 \\ V_{CB} = 0 \\ V_{CE} = 5 \end{matrix}$$

yazılır. $V_B < V_{Diyot} = V_{BE}$ iken transistör kesimde olup, diyot üzerine en büyük ters gerilim düşer.

Dr. Serkan AKSOY

5.1.2. Doymada Transistör Eş Değeri



Akım akar, $I_C = I_{C(sat)}$.
Kısa devre.

Şekil 4.33. Doymada transistör DC eş değeri.

Transistörün aktif bölgede çalıştığı varsayılsın ($V_{BE} = 0.7$ V, $h_{FE} = 100$). Bu durumda

$$I_B = \frac{(5 - 0.7)\ \text{V}}{100\ \text{k}\Omega} = 0.043\ \text{mA} \quad \Rightarrow \quad I_C = h_{FE} I_B = 100 \times 0.043\ \text{mA} = 4.3\ \text{mA}$$

$$V_C = V_{CC} - R_C I_C = 5 - (2\ k\Omega \times 4.3\ \text{mA}) = -3.6\ \text{V}$$

olur. V_C negatif olamayacağından (toprak ve kaynak gerilimi arasında en fazla + 5 V olur)

$$V_{BC} = V_B - V_C = (0.7 + 3.6)\ \text{V} = +4.3\ \text{V} \quad (V_{CB} = -4.3\ \text{V})$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = (-3.6 - 0)\ \text{V} = -3.6\ \text{V}$$

$$V_{BE} = V_B - V_E = (0.7 - 0)\ \text{V} = 0.7\ \text{V}$$

Burada V_{CE} (ve V_{CB}) negatif olmamalıdır[6]. Bu durum transistörün aktif çalışma bölgesinde değil, doymada (saturasyon) olduğunu gösterir.

Bu durumu $V_C \cong V_E$ olmak üzere incelersek, $V_{CB} = V_C - V_B = (0 - 0.7)\ \text{V} \quad \Longrightarrow \quad V_{BC} = 0.7\ \text{V}$ olarak bulunur ve BC jonksiyonunun iletimde olduğunu gösterir. $V_{BE} = 0.7$ V olduğundan BE jonksiyonu da iletimdedir. Bu durumda

$$V_{CE(sat)} = V_{BE} - V_{BC} \cong 0\ \text{V} \quad \Longrightarrow \quad V_C \cong V_E$$

$$I_C \neq h_{FE} I_B \quad \Rightarrow \quad I_C = I_{C(sat)} = \frac{5\ \text{V} - V_C}{2\ \text{k}\Omega} = \frac{(5 - 0)\ \text{V}}{2\ \text{k}\Omega} = 2.5\ \text{mA}$$

burada $I_C = 2.5$ mA ve $I_B = 0.043$ mA olduğundan, $I_C = h_{FE} I_B$ bağıntısının sağlanmamaktadır. Doyma bölgesinde BJT anahtarlama (switching) amaçlı kullanılır.

[6] $V_{BC} < 0$ ise jonksiyon tıkama, $V_{BC} > 0$ ise jonksiyon iletimdedir.

Dr. Serkan AKSOY

5.1.3. Transistör Çalışma Bölgeleri Özeti

Kesim	**Doyma**	**Aktif**
BE ve BC tıkamada	BE ve BC iletimde	BE iletim ve BC tıkamada
$V_{BE} < 0.7$ V $V_{BC} < 0.7$ V	$V_{BE} = 0.7$ V $V_{BC} = 0.7$ V	$V_{BE} = 0.7\ V$ $V_{BC} < 0.7\ V$ $V_C > V_E$
Ş $I_B = I_C = I_E = 0$	Ş $V_C\ @V_E$, $I_C = I_{C(sat)}$	Ş $I_B,\ I_C = h_{FE} I_B,\ I_E > 0$

BJT'nin kuvvetlendirici olarak kullanılması aktif bölgede (normal kutuplama) çalışmasını gerektirir. Bu bölgede şartlar

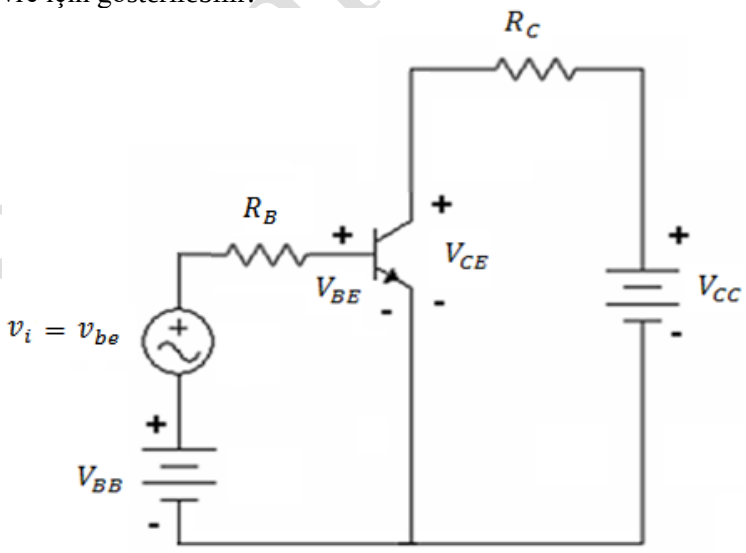
$$V_{CE(sat)} < V_{CE} < V_{CE(maks)}$$

olmak üzere, akımlar aşağıdaki gibi verilir.

$$I_E = I_B + I_C \quad , \quad I_C = h_{FE} I_B + (h_{FE} + 1) I_{CBo} \cong h_{FE} I_B$$

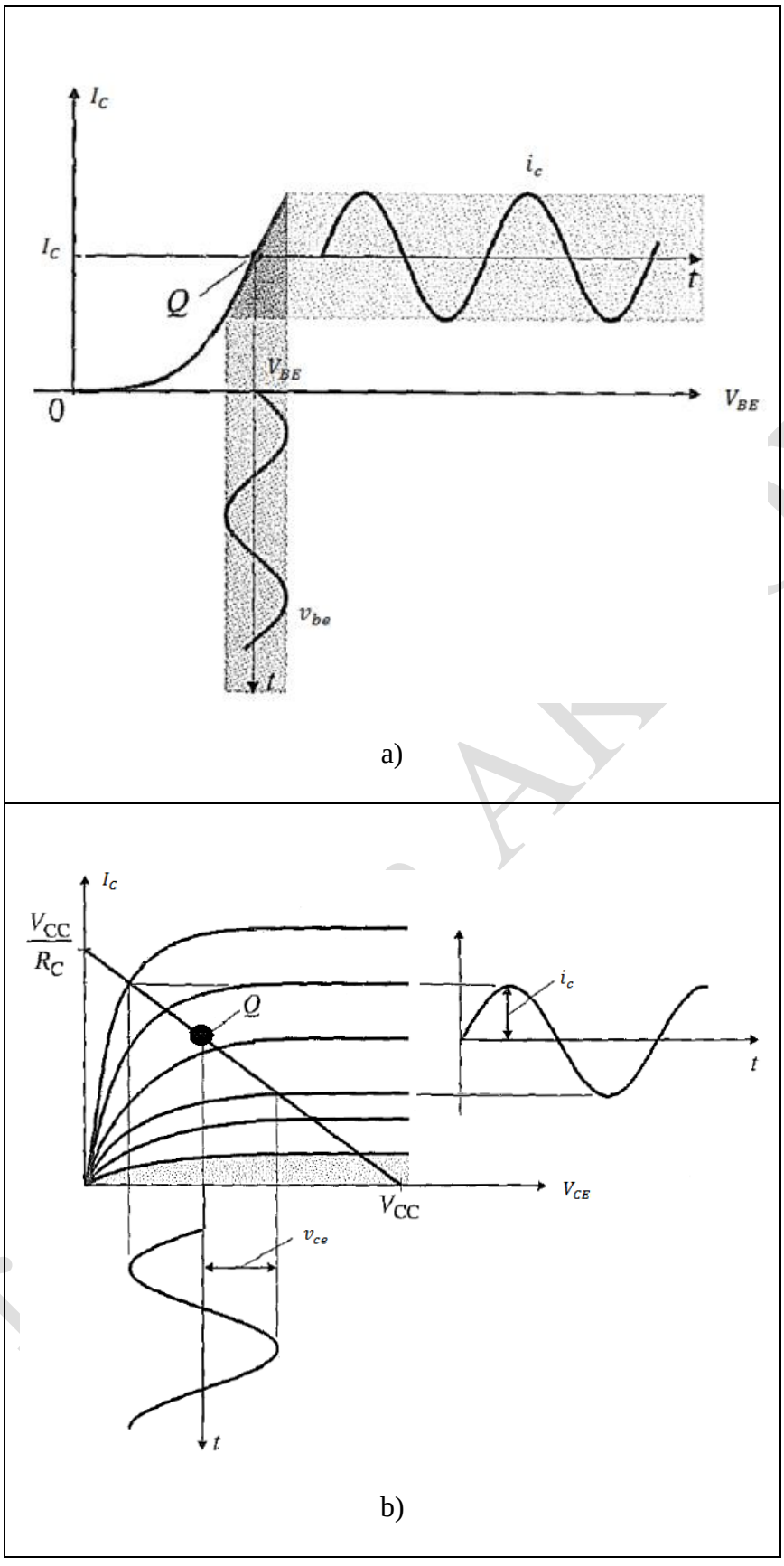
5.1.4. Kuvvetlendirici olarak BJT

Transistörlerin kuvvetlendirici (amplifier) olarak çalışması için öncelikle DC olarak Aktif Çalışma bölgesinde kutuplaması ve sonra girişlerine AC işaret uygulanması gerekir. Bu durum örneğin $(V_{BE} - I_C)$ öz eğrisi ile aşağıdaki devre için gösterilebilir.



Şekil 4.34. Ortak emetörlü devre.

Dr. Ö. AKSOY



Şekil 4.35. BJT $(I_C - V_{BE})$ ve $(V_{CE} - I_C)$ ve öz eğrileri.

$(V_{CE} - I_C)$ öz eğrisine göre girişteki v_{be} işareti, çıkışta kuvvetlenmiş i_c işaretine dönüşür.

5.2. ISIL KARARLILIK ve KUTUPLAMA

Isıl Kararlılık Q çalışma noktasının kararlı olması (sıcaklık ve çeşitli dış etkilerden etkilenmemesi) anlamındadır. Bu durum

- Isıl analiz,
- Soğutucular (Alüminyum),
- Fan uygulaması

ile sağlanabilir. Burada özel olarak ilk seçenek kapsamında bir devre tasarlamak için *ısıl duyarlılık analizi* yapılacaktır. Temelde üç farklı duyarlılık tanımı mevcut olup, $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ olmak üzere;

Mutlak Duyarlılık:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x_2}, \dots\dots\dots, \frac{\Delta y}{\Delta x_n}$$

Yarı Normalize Duyarlılık:

$$\frac{\Delta y/y}{\Delta x_n} \quad veya \quad \frac{\Delta y}{\Delta x_n/x_n}$$

Normalize (*Bağıl*) Duyarlılık:

$$S(y, x_n) = \frac{\Delta y/y}{\Delta x_n/x_n} = \frac{x_n}{y}\frac{\Delta y}{\Delta x_n}$$

Transistör Aktif Bölgede iken:

$$I_C = h_{FE} I_B + (h_{FE} + 1) I_{CBo} \quad \Rightarrow \quad I_C = I_C(I_{CBo}, h_{FE}, V_{BE})$$

Diferansiyel alınırsa:

$$dI_C = \left.\frac{dI_C}{dI_{CBo}}\right|_Q dI_{CBo} + \left.\frac{dI_C}{dV_{BE}}\right|_Q dV_{BE} + \left.\frac{dI_C}{dh_{FE}}\right|_Q dh_{FE}$$

Sonsuz küçük değişimler için kullanılan diferansiyel işlemi sonlu değişimler için kullanılırsa

$$\Delta I_C \cong \left.\frac{dI_C}{dI_{CBo}}\right|_Q \Delta I_{CBo} + \left.\frac{dI_C}{dV_{BE}}\right|_Q \Delta V_{BE} + \left.\frac{dI_C}{dh_{FE}}\right|_Q \Delta h_{FE}$$

olmak üzere, I_C'nin Q çalışma noktasında sıcaklığa göre toplam bağıl değişimi, k

$$k \triangleq \frac{\Delta I_C/I_{CQ}}{\Delta T} \cong \frac{1}{I_{CQ}}\left[\underbrace{\left.\frac{dI_C}{dI_{CBo}}\right|_Q}_{S_I}\frac{\Delta I_{CBo}}{\Delta T} + \underbrace{\left.\frac{dI_C}{dV_{BE}}\right|_Q}_{S_V}\frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} + \underbrace{\left.\frac{dI_C}{dh_{FE}}\right|_Q}_{S_H}\frac{\Delta h_{FE}}{\Delta T}\right]$$

$$k \triangleq \frac{\Delta I_C/I_{CQ}}{\Delta T} = S_I k_I \frac{I_{CBo}}{I_{CQ}} + (S_V k_V + S_H k_H)\frac{1}{I_{CQ}} \quad 1/℃$$

olarak verilir. Burada S_I, S_V ve S_H boyutsuz büyüklüklerdir. k belli ve bilinen sıcaklıkta bilinen I_C değeri kullanılarak, başka bir sıcaklık değerinde h_{FE}, V_{BE} ve I_{CBo}'nun ısıl etkileri bakımından I_C'nin bulunmasını sağlar. BJT transistörlerde

$$k_V = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} = -2.5\ \text{mV/℃} \quad , \quad k_I = \frac{\Delta I_{CBo}/I_{CBo}}{\Delta T} = 0.07\ /℃ \quad , \quad k_H = \frac{\Delta h_{FE}}{\Delta T}.$$

Dr. Serkan AKSOY

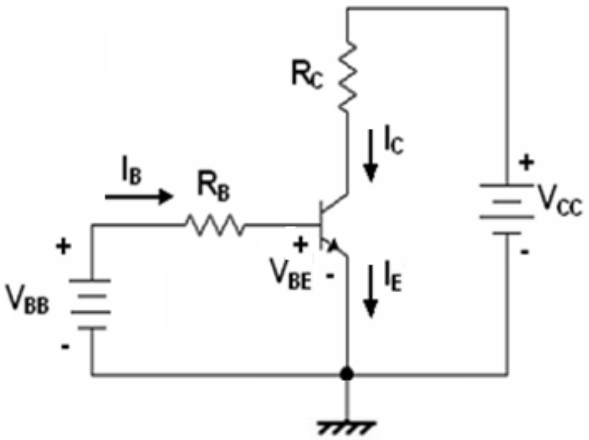
Ayrıca I_{CQ} ve h_{FE} arasında bağıl duyarlılık

$$S(I_{CQ}, h_{FE}) = \frac{\Delta I_{CQ}/I_{CQ}}{\Delta h_{FE}/h_{FE}} = \left(\frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta h_{FE}}\right)\frac{h_{FE}}{I_{CQ}}$$

olarak hesaplanabilir. $S(I_{CQ}, h_{FE})$ büyüklüğü h_{FE}'nin I_{CQ}'yu nasıl değiştireceğini gösterir.

5.2.1. Isıl Analiz

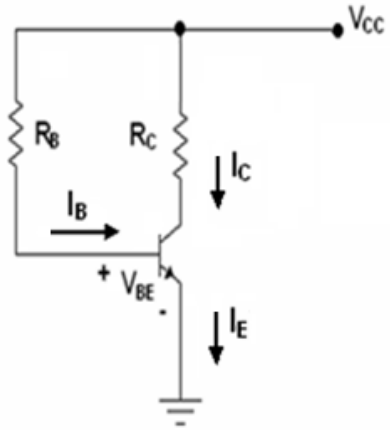
Tipik BJT kutuplama devresi aşağıdaki gibidir.



Şekil 4.36. Ortak emetörlü devrenin tipik kutuplanması.

$$V_{BB} = R_B I_B + V_{BE} \implies I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} \implies I_C = h_{FE}\left(\frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}\right) + (h_{FE} + 1)I_{CBo}$$

Bu tür kutuplamada iki ayrı gerilim kaynağı kullanıldığından tercih edilmez. Tek bir gerilim kaynağı kullanmak amacı ile aşağıdaki devre önerilir.



Şekil 4.37. Baz direnci kaynağa bağlı devre.

$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE}$$

$$V_{CC} = R_B I_B + V_{BE} \implies I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \implies \boxed{I_C = h_{FE}\left(\frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}\right) + (h_{FE} + 1)I_{CBo}}$$

Dr. Serkan AKSOY

Devrenin ısıl duyarlılık analizi yapılırsa:

$$S_I = \left.\frac{dI_C}{dI_{CBo}}\right|_Q = h_{FE} + 1$$

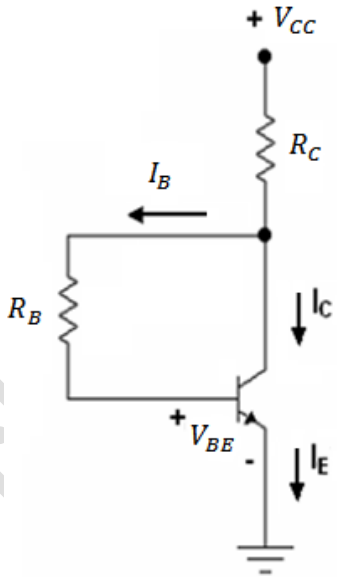
$$S_V = \left.\frac{dI_C}{dV_{BE}}\right|_Q = -\frac{h_{FE}}{R_B}$$

$$S_H = \left.\frac{dI_C}{dh_{FE}}\right|_Q = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} + I_{CBo}$$

buradan I_{CBo} ihmal edilirse,

$$S(I_C, h_{FE}) = \frac{dI_C/I_C}{dh_{FE}/h_{FE}} = \frac{\overbrace{dI_C}^{S_H}}{dh_{FE}}\frac{h_{FE}}{I_C} = \left(\frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}\right)\left(\frac{R_B}{V_{CC} - V_{BE}}\right) = 1$$

bulunur. Burada anlaşılacağı gibi h_{FE}'nin değişimleri I_C'ye birebir yansır. Bu istenmeyen durumu ortadan kaldırmak için *geri beslemeli kutuplama devresi* olarak bilinen aşağıdaki devre kullanılır.



Şekil 4.38. Geri beslemeli kutuplama devresi.

$$V_{CC} = R_C(I_C + I_B) + R_B I_B + V_{BE} \quad \Longrightarrow \quad I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE} - R_C I_C}{R_B + R_C}$$

olmak üzere $I_C = h_{FE} I_B + (h_{FE} + 1) I_{CBo}$ denkleminde I_B yerine konulursa:

$$I_C = h_{FE}\frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (h_{FE} + 1)R_C} + (h_{FE} + 1)\frac{R_B + R_C}{R_B + (h_{FE} + 1)R_C} I_{CBo}$$

Bu durumda ısıl duyarlılık analizi yapılırsa:

$$S_I = \left.\frac{dI_C}{dI_{CBo}}\right|_Q = (h_{FE} + 1)\frac{R_B + R_C}{R_B + (h_{FE} + 1)R_C}$$

$$S_V = \left.\frac{dI_C}{dV_{BE}}\right|_Q = -\frac{h_{FE}}{R_B + (h_{FE} + 1)R_C}$$

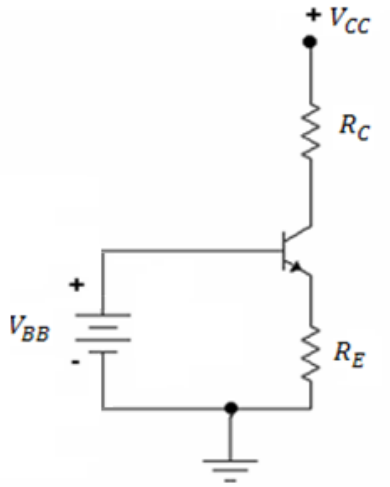
$$S_H = \left.\frac{dI_C}{dh_{FE}}\right|_Q = (R_B + R_C)\frac{V_{CC} - V_{BE} + R_B I_{CBo}}{[R_B + (h_{FE} + 1)R_C]^2}$$

Dr. Seri İKSOY

$$S(I_C, h_{FE}) = \frac{R_B + R_C}{R_B + (h_{FE} + 1)R_C}$$

burada $h_{FE} \gg 1$ olduğundan $S(I_C, h_{FE}) < 1$ olur. Dolayısıyla daha iyi bir devredir. Fakat $S(I_C, h_{FE})$ değeri yinede çok küçük olamaz.

$S(I_C, h_{FE})$'nin çok daha küçük olabilmesi için $R_B \ll (h_{FE} + 1)R_C$ olması gerekir. Bu ise R_B direncinin direkt Q çalışma noktasını belirlemesi ve değerinin doğru kutuplama sağlanması bakımından $R_B \cong (h_{FE} + 1)R_C$ olması gerektiğinden pek mümkün değildir. Bu durumda $S(I_C, h_{FE})$ değerini daha da düşürebilmek için I_C akımının I_E üzerinden elde edildiği aşağıdaki devre önerilir.



Şekil 4.39. Isıl kararlılığa yüksek devre.

Devreye göre V_{BE} gerilimi R_B direnci üzerinden değilde, direkt V_{BB} gibi bağımsız bir gerilim kaynağı üzerinden elde edilmiştir. Bu durumda I_C akımı I_E ile ilgili olarak

$$I_C = \overbrace{-\frac{h_{FE}}{h_{FE} + 1}}^{\alpha} I_E + I_{CBo} \quad \Rightarrow \quad I_C \cong \alpha I_E$$

olarak yazılabilir. Görüldüğü üzere I_C akımını α ve I_E'ye bağlıdır. I_E akımının R_E direnci ile sabitleştirilip kararlı hale getirilmesi ile, α'nın h_{FE} ile değişimi $S(\alpha, h_{FE})$ hesaplanırsa

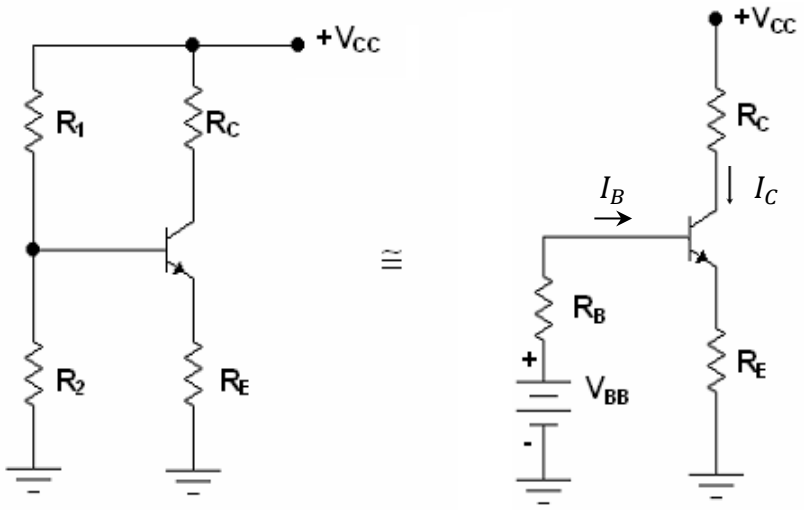
$$S(a, h_{FE}) = \frac{da \,/\, a}{dh_{FE} \,/\, h_{FE}} = \frac{da}{dh_{FE}} \frac{h_{FE}}{a} = \frac{h_{FE} + 1 - h_{FE}}{(h_{FE} + 1)^2} \frac{h_{FE}}{a} = \left(\frac{h_{FE}}{h_{FE} + 1}\right)\left(\frac{1}{h_{FE} + 1}\right)\frac{1}{a} = \frac{1}{h_{FE} + 1}$$

bulunur. Pratikte genellikle $h_{FE} \gg 1$ olacağından, α değeri h_{FE}'ye göre çok az değişeceğinden, ısıl bakımdan daha kararlı bir devreyi gösterir. Bununla birlikte Bu devrenin iki temel sakıncası;

- İki ayrı kaynak kullanma zorunluluğu,
- Baz direnç olmaması nedeniyle AC kaynağın kısa devre olması.

olmak üzere, istenmeyen bu durumları önlemek için aşağıdaki devre önerilir.

Dr. Serkan AKSOY



Şekil 4.40. Isıl kararlılığa daha iyi devre ve DC eş değeri.

Burada $R_B = R_1 \,//\, R_2$ olmak üzere

$$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

olur. Eş değer devreden, daha öncekilere benzer biçimde I_C

$$V_{BB} = R_B I_B + V_{BE} + R_E \overbrace{(I_B + I_C)}^{I_E}$$

$$\Rightarrow\ I_C = h_{FE}\,\frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (h_{FE}+1)R_E} + (h_{FE}+1)\frac{R_B + R_E}{R_B + (h_{FE}+1)R_E} I_{CBo}$$

yazılır. Buradan $S(I_C, h_{FE})$

$$S(I_C, h_{FE}) = \frac{R_B + R_E}{R_B + (h_{FE}+1)R_E}$$

olarak bulunur. Bulunan değer daha önce hesaplanana benzer olmasına rağmen R_E nedeniyle I_E ve diğer akımlar kararlı olacağından (değişmeyeceğinden) tercih edilir. Bu durumda;

$$S_I = \left.\frac{dI_C}{dI_{CBo}}\right|_Q = (h_{FE}+1)\frac{R_B + R_E}{R_B + (h_{FE}+1)R_E}$$

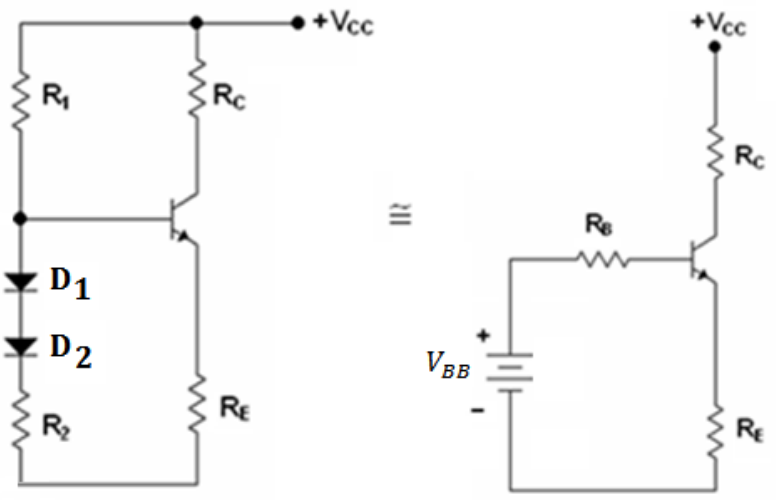
$$S_V = \left.\frac{dI_C}{dV_{BE}}\right|_Q = -\frac{h_{FE}}{R_B + (h_{FE}+1)R_E}$$

$$\mu = -\left.\frac{\Delta V_{EB}}{\Delta V_{CB}}\right|_{I_E} \quad : \quad Early\ katsayısı$$

olarak bulunur.

Devrenin sıcaklık bağımlığını daha da iyileştirmek için *kompanzasyonlu devre* kullanılır.

Dr. Serkan AKSOY



Şekil 4.41. Kompanzasyonlu devre ve eş değeri.

Baz bölücü devrenin de analizi yapılırsa:

$$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} n V_D \quad , \quad R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + n \frac{R_1^2}{(R_1 + R_2) V_{CE}} V_D$$

burada $nV_D \leq V_{CC}$ şartı sağlanırsa ($R_B = R_1 \,//\, R_2$) ;

$$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

olur. Buradan kolektör akımının diyot gerilimine göre bağıl duyarlılığı:

$$S_D = \left. \frac{dI_C}{dV_D} \right|_Q = \frac{\left(nR_1 h_{FE}\right) / \left(R_1 + R_2\right)}{R_B + \left(h_{FE} + 1\right) R_E}$$

olarak hesaplanmak üzere

$$S_V + S_D = \frac{\frac{nR_1}{R_1 + R_2} - 1}{R_B + \left(h_{FE} + 1\right) R_E} h_{FE}$$

halini alır. Buradan R_1 ve R_2 direnç değerlerine bağlı olarak, n diyot sayısı ayarlanıp, $S_V + S_D = 0$ yapılabilir. Bu durumda devrenin toplam bağıl değişimi;

$$k = S_I k_I \frac{I_{CBo}}{I_{CQ}} + \frac{1}{I_{CQ}} \underbrace{\left(S_D + S_V\right) k_V}_{0} + S_H k_H$$

olarak azalacaktır. Yine n ayarlanarak S_I ve S_H'ın azaltılması (sıfırlanması) mümkündür.

Devrede bulunan sinüzoidal AC kaynakların ortalama değerleri (DC eş değerleri) sıfır olduğundan, DC ve ısıl analize etkisi yoktur.

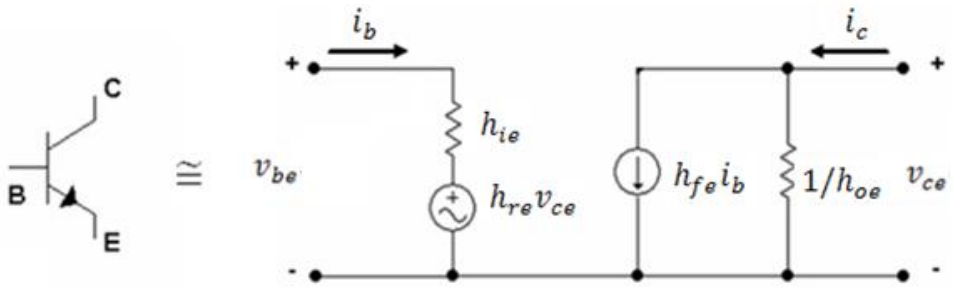
Sorular

1*) Isıl kararlılığı daha da iyileştirilmiş BJT kutuplama devresi tasarlamak mümkün müdür? Devredeki R dirençlerinin değerlerini $R = R(T)$ biçiminde ısıya bağlı düşünerek, durumu yorumlayınız.

Dr. Serkan AKSOY

5.3. BJT KÜÇÜK İŞARET EŞ DEĞERİ

Kuvvetlendirilmek istenen AC gerilimin (veya akımın), besleme gerilimine (veya akımına) göre küçük olması ($v \ll V$) durumunda BJT'nin *küçük işaret eş değeri* (*small signal equivalent*) kullanılır. BJT'nin çeşitli küçük eş değer modelleri mevcut olmakla birlikte, burada *h parametreleri* modeli kullanılacaktır.



Şekil 4.42. Transistör h parametreleri küçük işaret eş değer devresi.

$V_{BE} = V_{BE}(I_B, V_{CE})$ ve $I_C = I_C(I_B, V_{CE})$ olmak üzere, küçük değişimler için

$$dV_{BE} = \left.\frac{dV_{BE}}{dI_B}\right|_Q dI_B + \left.\frac{dV_{BE}}{dV_{CE}}\right|_Q dV_{CE} \quad \text{Ş} \quad \Delta V_{BE} = \left.\frac{dV_{BE}}{dI_B}\right|_Q \Delta I_B + \left.\frac{dV_{BE}}{dV_{CE}}\right|_Q \Delta V_{CE}$$

$$dI_C = \left.\frac{dI_C}{dI_B}\right|_Q dI_B + \left.\frac{dI_C}{dV_{CE}}\right|_Q dV_{CE} \quad \text{Ş} \quad \Delta I_C = \left.\frac{dI_C}{dI_B}\right|_Q \Delta I_B + \left.\frac{dI_C}{dV_{CE}}\right|_Q \Delta V_{CE}$$

burada Δ ile gösterilen küçük DC gerilim ve akım değişimleri yerine, v ve i (küçük harfler) ile gösterilen AC akım ve gerilim değerleri kullanılabilir. Buna göre

$$v_{be} = \underbrace{\left.\frac{dV_{BE}}{dI_B}\right|_Q}_{h_{ie}|_{v_{ce}=0}} i_b + \underbrace{\left.\frac{dV_{BE}}{dV_{CE}}\right|_Q}_{h_{re}|_{i_b=0}} v_{ce}$$

$$i_c = \underbrace{\left.\frac{dI_C}{dI_B}\right|_Q}_{h_{fe}|_{v_{ce}=0}} i_b + \underbrace{\left.\frac{dI_C}{dV_{CE}}\right|_Q}_{h_{oe}|_{i_b=0}} v_{ce}$$

buradaki büyüklüklerin fiziksel karşılıkları h_{fe} AC akım kazancı olmak üzere

$$h_{ie} = h_{fe} r_e \quad , \quad h_{re} = \mu \quad , \quad h_{oe} = 2\frac{\mu}{r_e}$$

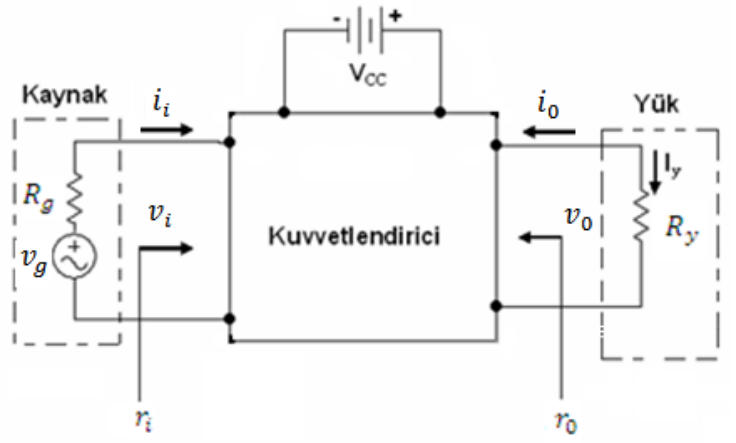
olarak verilir. Burada $r_e = V_T/I_E$ *ısıl direnç* ($V_T = kT/q$ *ısıl gerilim*), μ *Early katsayısı* olarak bilinip, pratikte 10^{-4} civarlarında olduğundan genelde ihmal edilir.

$v \ll V$ şartının bozulması durumunda küçük işaret eş değeri geçerliliğini yitirerek, BJT lineer olmayan davranış gösterir (çıkışta istenmeyen harmoniklerin görünmesi vb.). Bu durumda $v \gg V$ için kullanılan lineer olmayan etkilerin de modellendiği büyük işaret (large signal) eş değeri de mevcuttur.

Dr. Serkan AKSOY

6. BJT KUVVETLENDİRİCİLER

Ayrık veya tüm devre (*entegre*) kullanılarak ardışık (birinin girişi diğerinin çıkışı) olacak şekilde bağlanan devrelere (*kaskad bağlama*) kuvvetlendirici denilir. Kuvvetlendiricide de bileşenler açısından katlar birbirinin etkilememelidir. Bu amaç için alçak frekanslarda kondansatörleri, yüksek frekanslarda ise transformatörler kullanılır. Yine devrede DC bakımından ihtiyaç duyulur ama AC bakımdan gerek olmayabilir. Bu tür elemanlarda köprüleme kondansatörleri ile köprülenir.



Şekil 6.1. Kuvvetlendirici devre blok yapısı.

Şekle göre r_i *giriş direnci*, r_0 *çıkış direnci* adını alır. r_i hesabında R_y, r_0 hesabında R_g devreye bağlı olmalıdır. Bu tür kuvvetlendiricilerde dört farklı kontrol durumu mümkündür. Bunlar;

Giriş gerilimi ile çıkış gerilimi kontrolü

$$K_v = \frac{v_0}{v_i} \quad \Longrightarrow \quad Gerilim\ kazancı$$

Giriş akımı ile çıkış akımı kontrolü

$$K_i = \frac{i_0}{i_i} \quad \Longrightarrow \quad Akım\ kazancı$$

Giriş gerilimi ile çıkış akımı kontrolü

$$g_m = \frac{i_0}{v_i} \quad \Longrightarrow \quad Geçiş\ iletkenliği$$

Giriş akımı ile çıkış gerilimi kontrolü

$$r_m = \frac{v_0}{i_i} \quad \Longrightarrow \quad Geçiş\ direnci$$

Akım ve gerilim kuvvetlendirici devrelerle ilgilenildiğinden

$$K_v = \frac{v_0}{v_i}$$

$$K_i = \frac{i_0}{i_i} = \frac{v_0 / R_y}{v_i / r_i} = \frac{v_0}{v_i}\frac{r_i}{R_y}$$

iken güç kazancı

Dr. Serkan AKKOY

$$K_g = K_v K_i = \frac{P_0}{P_i} = \frac{r_i}{R_y} K_v^2 = \frac{R_y}{r_i} K_i^2$$

olarak bulunur. Kazanç hesaplamalarında v_i ve v_g arasında;

$$\frac{v_0}{v_g} = \frac{\cancel{y_i}}{\cancel{v_g}} \frac{v_0}{\cancel{y_i}}$$

yazılabileceğinden

$$K_{vk} = \frac{r_i}{r_i + R_g} K_v$$

olarak düzenlenir. K_v kazancı reaktif elemanların (kapasitif ve endüktüf etkiler) etkisiz olduğu *(düşük frekanslar)* durumlarda reel olup (pozitif veya negatif), daha genel olarak kazanç

$$K_v = |K_v| e^{i\varphi_v} = Re\{K_v\} + iIm\{K_v\}$$

olarak verilir. Burada $|K_v|$, kazancın genliği, φ_v kazancın fazıdır. Yine K_i ve K_g

$$K_i = |K_i| e^{i\varphi_i} \quad , \quad K_g = |K_g| e^{i\varphi_g}$$

olarak yazılır. Burada genlik logaritmik olarak (dB birimi) göstermek üzere,

$$K_g(dB) = 10 \log |K_g| = 10 \log \left| \frac{P_0}{P_i} \right| = K_v(dB) + 10 \log \frac{r_i}{R_y} = K_i(dB) + 10 \log \frac{R_y}{r_i}$$

olur ve $K_v(dB) = 20log|K_v|$ ve $K_i(dB) = 20log|K_i|$ olup, referans büyüklük için $dBmW$ kavramı

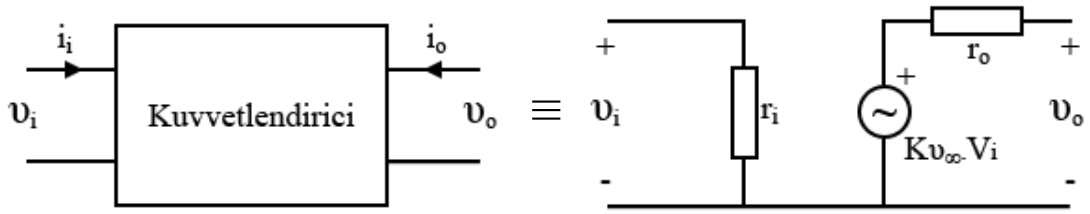
$$P_{dBm\,(dBmW)} = 10log\left(\frac{P}{P_{referans}}\right)$$

burada $P_{referans} = 1\ mW$'lık referansa göre hesaplanır.

Dr. Serkan AKSOY

6.1. GİRİŞ ve ÇIKIŞ DİRENCİ

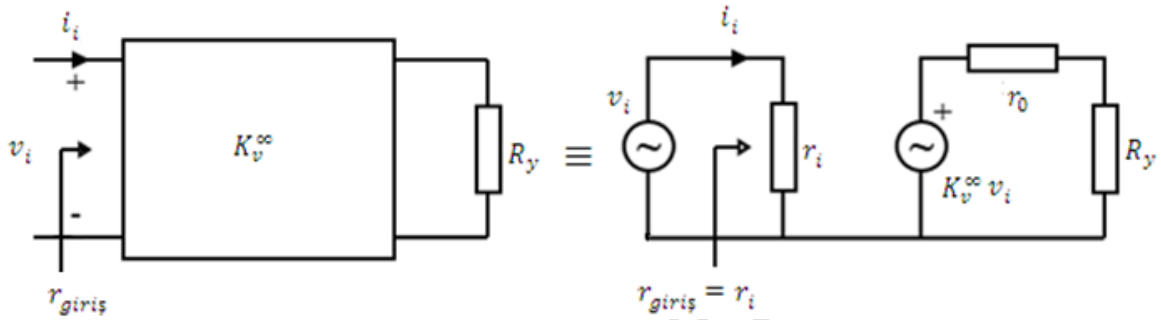
Giriş ve çıkış direnci hesaplamalarında *Thevenin* ve *Norton* eşdeğeri mantığı kullanılır.



Şekil 6.2. Kuvvetlendiricilerde giriş ve çıkış direnci.

Burada K_v^{∞} yüksüz olarak kuvvetlendirici kazancını gösterir.

6.1.1. Giriş Direnci

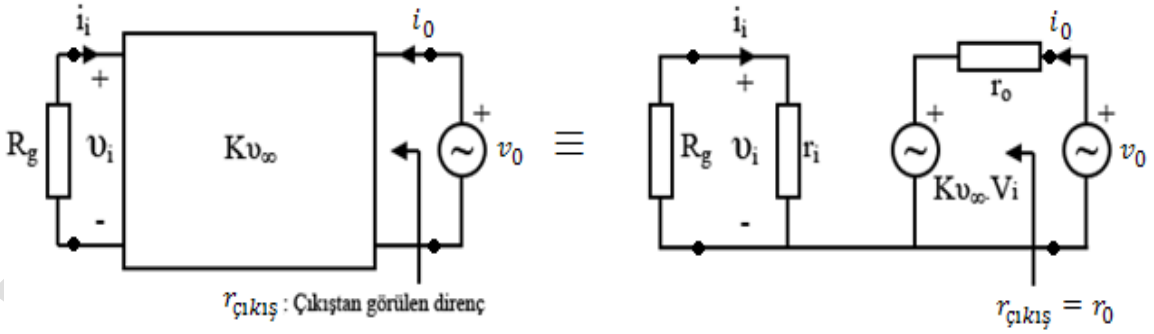


Şekil 6.3. Kuvvetlendiricide giriş direnci.

Giriş direnci R_g kaldırılarak, v_i kaynağı girişten uygulanırken, R_y direnci tutularak hesaplanır.

$$r_{giriş} = r_i = \frac{v_i}{i_i}$$

6.1.2. Çıkış Direnci



Şekil 6.4. Kuvvetlendirici çıkış direnci.

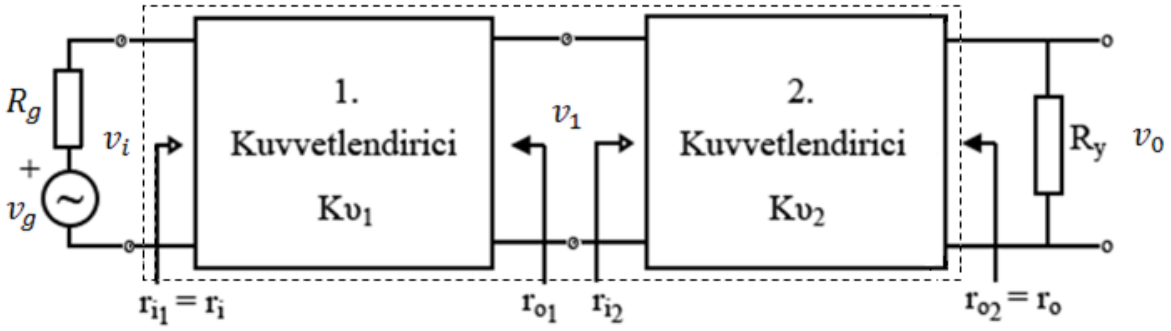
Çıkış direnci R_y kaldırılarak, v_0 kaynağı çıkıştan uygulanırken, R_g direnci tutularak hesaplanır[7].

$$r_{çıkış} = r_0 = \frac{v_0}{i_0}$$

[7] Bağımsız kaynaklar devre dışı bırakılmalıdır.

6.2. KASKAD (*Katlı*) KUVVETLENDİRİCİLER

Çeşitli matematiksel fonksiyonların gerçeklenmesi bakımından kaskad devrelerin kullanılması kaçınılmazdır. Bu kapsamda ard arda bağlanan ve birinin girişi diğerinin çıkışı olan kuvvetlendiricilerdir. Ardışıl bağlamalarda verimliliğin artırılması için her bir kat arasında maksimum güç transferinin sağlanması için tasarım yapılmalıdır.



Şekil 6.5. Kaskad kuvvetlendirici.

$$\left.\begin{aligned} K_{v1} &= \frac{v_1}{v_i} \\ K_{v2} &= \frac{v_0}{v_1} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \quad K_v = K_{v1}K_{v2} = \frac{\cancel{v_1}}{v_i}\frac{v_0}{\cancel{v_1}} = \frac{v_0}{v_i}$$

burada K_{v1} ve K_{v2} gerilim kazançlarını gösterir. Bu durumda kaynakla ilişki

$$K_{v_k} = \frac{v_i}{v_g} = \frac{\cancel{v_i}}{v_g}\frac{v_o}{\cancel{v_i}} = \frac{r_{i_1}}{r_{i_1} + R_g}K_v = \frac{r_{i_1}}{r_{i_1} + R_g}K_{v_1}K_{v_2}$$

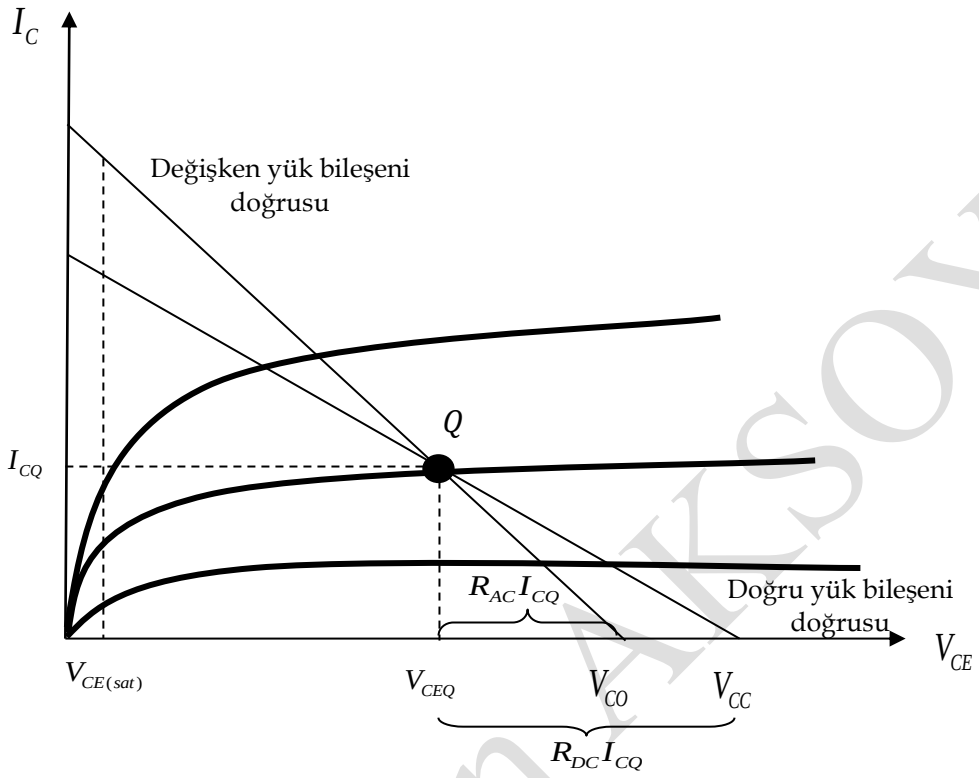
$$K_v = K_{v1}K_{v2} \quad \Longrightarrow \quad K_v(dB) = K_{v1}(dB) + K_{v2}(dB) = 20\log(|K_{v1}|) + 20\log(|K_{v2}|)$$

burada $K_{v1} = |K_{v1}|e^{j\varphi_1}$ ve $K_{v2} = |K_{v2}|e^{j\varphi_2}$ olmak üzere $\varphi_v = \varphi_1 + \varphi_2$ iken $K_v = |K_v|e^{j\varphi}$ olarak yazılabilir.

Dr. Serkan AKSOY

6.3. BJT'li KUVVETLENDİRİCİLER

BJT'li kuvvetlendiricilerin AC bakımından *gürültüsüz (bozulmasız)* ve sağlıklı çalışması için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır. Buna göre çıkış öz eğrisi yeniden çizilsin:



Şekil 6.6. Transistör yük doğruları.

BJT'li devre kuvvetlendirici olarak kullanılmak istendiğinden aktif çalışma bölgesinde çalışarak, doyma bölgesine girmemesi ve BJT'ye uygulanacak AC giriş işaretinin çıkışta simetrik ve kırpılmasız olarak kuvvetlenmesi gerekmektedir. Buna göre $R_{AC} < R_{DC}$ olduğundan, $V_{CE(AC)} < V_{CC}$ olur. Burada R_{DC} ve R_{AC} çıkış çevrimindeki eş değer DC ve AC dirençler olmak üzere,

$$DC\ durumda: \quad V_{CC} = V_{CEQ} + R_{DC}I_{CQ}$$

$$AC\ durumda: \quad V_{CE(AC)} = V_{CEQ} + R_{AC}I_{CQ}$$

olur. Buradan

$$V_{CE(AC)} - V_{CC} = -(R_{DC} - R_{AC})I_{CQ}$$

çıkar. Transistör girişine AC işaret uygulanınca I_C ve buna bağlı olarak V_{CE} Q çalışma noktası civarında değişir. Bu değişimin pozitif ve negatif alternanslar yönünde simetrik ve kırpılmasız durum için en fazla izin verilen değeridir.

$$v_{pozitif} = V_{CE(AC)} - V_{CEQ} = R_{AC}I_{CQ}$$

$$v_{negatif} = V_{CEQ} - V_{CE(sat)}$$

bağıntısından

Dr. Serkan AKSOY

$$R_{AC} I_{CQ} = V_{CEQ} - V_{CE(sat)}$$

$$(R_{AC} + R_{DC}) I_{CQ} = V_{CC} - V_{CE(sat)}$$

ilişkisi bulunur. Normalde farklı değerlere sahip olan bu iki değer, *simetrik ve kırpılmasız* (maksimum kırpılmasız hal) sağlanabilmesi eşit olması gerekliliğinden

$$v_{pozitif} = v_{negatif} \quad \text{Ş} \quad \boxed{I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_{DC} + R_{AC}}}$$

olarak seçilmelidir. Bu şartla oluşacak v_m' kırpılmasız gerilimi R_{AC} direnci üzerinde oluşur. Uygulamada ise sadece çıkış direnci R_y üzerine düşen v_m gerilimi önemli olduğundan, gerilim bölücü mantığı ile

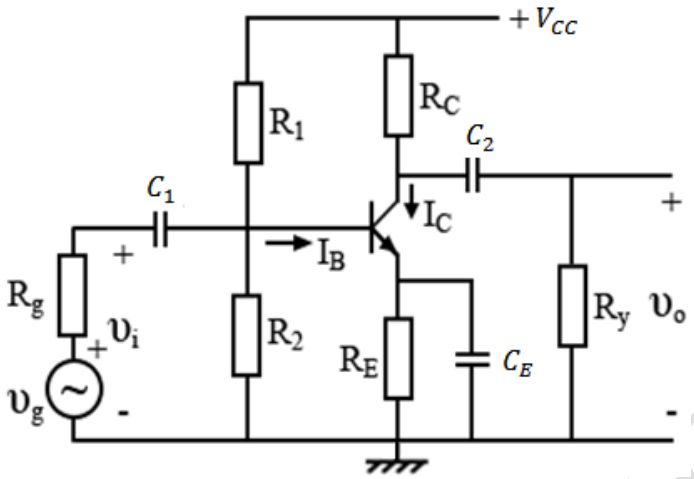
$$v_m = \frac{R_y}{R_{AC}} v_m'$$

bağıntısı ile çıkış yükü üzerine düşen kırpılmasız gerilim değeri hesaplanabilir.

Dr. Serkan AKSOY

6.3.1. Ortak Emetörlü Kuvvetlendirici

Sıcaklık bağımlılığı düşük ve kazancı yüksek olması nedeni ile en fazla kullanılan kuvvetlendiricidir.

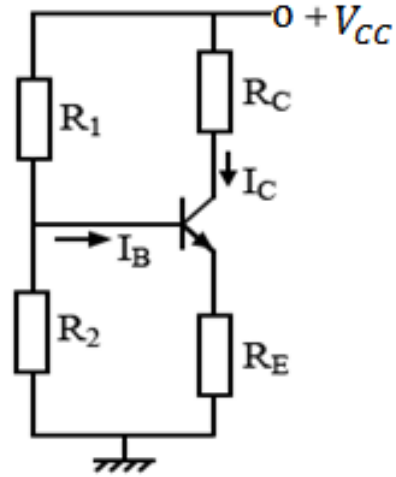


Şekil 6.7. Ortak emetörlü kuvvetlendirici.

Devrede C_1 ve C_2 kublaj kondansatörleri olup, transistörü DC bakımdan giriş ve çıkış katından yalıtırlar. Kondansatörlerin kullanılmamaları durumunda DC şartlar sağlanmaz. Köprüleme kondansatörü C_E ise AC durumda kısa devre olup K_υ kazanç düşümünü önler. Devre DC ve AC analiz olmak üzere, iki temel aşamada analiz edilir.

- **DC Analiz**

Tüm kondansatörler açık devre olur. BJT aktif bölgede çalışmalıdır (varsayılmıştır).



Şekil 6.8. Ortak emetörlü devre DC eş değeri.

$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} + R_E I_E = R_C I_C + V_{CE} + R_E(I_B + I_C) = R_C I_C + V_{CE} + R_E\left(\frac{I_C}{h_{FE}} + I_C\right)$$

$$= I_C\left(R_C + R_E\left(\frac{1}{h_{FE}} + 1\right)\right) + V_{CE}$$

$h_{FE} \gg 1$ olmak üzere, $I_C \cong I_E$ olacağından dolayı

$$V_{CC} = (R_C + R_E)I_C + V_{CE}$$

olur. Burada DC eşdeğer direnç $R_{DC} = R_C + R_E$ olmak üzere

Dr. Sé ARSOY

• $I_C = 0$ iken BJT kesimde:

$$V_{CC} = V_{CE} \quad \Rightarrow \quad I_C = 0$$

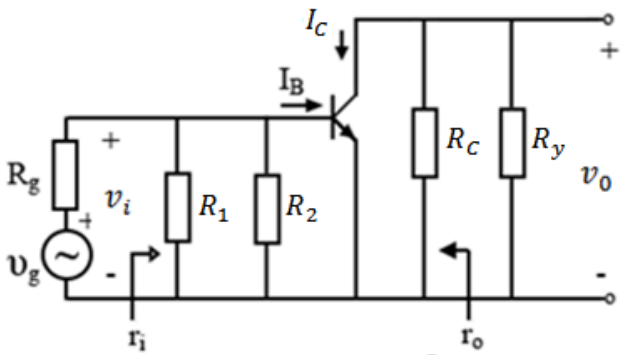
• $V_{CE} \cong 0$, $V_C \cong V_E$ iken BJT doymada:

$$V_{CC} = (R_C + R_E)I_C \quad \Rightarrow \quad I_C = \frac{V_{CC}}{R_{DC}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

Bu durumda öz eğri incelemesi yapılırak Q çalışma noktası seçilir.

• AC Analiz

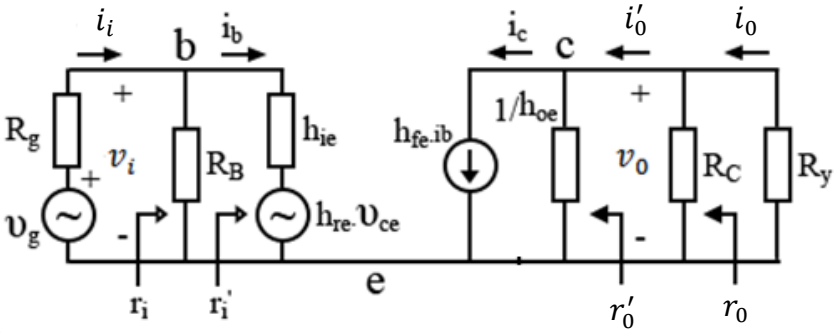
Kondansatörler kısa (bobinler açık) devre yapılır. Tüm DC kaynaklar topraklanarak, yok sayılır. Bu durumda eş değer devre:



Şekil 6.9. Ortak emetörlü devre AC eş değeri.

$$R_B = R_1 \,//\, R_2 \quad , \quad R_{AC} = R_C \,//\, R_y$$

Transistör h parametreleri eş değeri yerine konulursa:



Şekil 6.10. BJT'li devrenin küçük işaret eş değeri.

$$r_i' = \frac{v_i}{i_b} \quad \Rightarrow \quad r_i = \frac{v_1}{i_1} = r_i' // R_B$$

$$v_{be} = v_i = h_{ie}i_b + h_{re}v_{ce}$$

$$i_0' = h_{fe}i_b + h_{oe}v_{ce}$$

$$v_0 = -R_{AC}i_0'$$

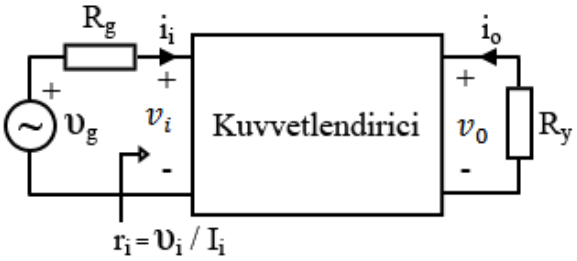
Dr. Vahap SOY

burada akım yönü ters olduğundan eksi işareti mevcuttur. Ek denklemler $h_{ie} \cong h_{fe} r_e$ ve $r_e = V_T / I_{EQ} = 25\ mV / I_{EQ}$ olmak üzere, AC analizin amacı r_i, r_0 ve K_v'yi hesaplamaktır. Buna göre $v_{ce} = v_0 = -R_{AC} i_0'$ ifadesi i_0' bağıntısında yerine konulursa;

$$i_0' = h_{fe} i_b + h_{oe}(-R_{AC} i_0') \quad \Rightarrow \quad i_0' = \frac{h_{fe} i_b}{1 + h_{oe} R_{AC}}$$

bulunur.

- **Giriş Direnci**



Şekil 6.11. Giriş direnci hesabı için eş değer devre.

$$v_i = h_{ie} i_b + h_{re}(-R_{AC}) i_0'$$

burada yukarıda hesaplanan i_2' çekilerek, yerine konulursa

$$v_i = h_{ie} i_b - h_{re} R_{AC} \frac{h_{fe} i_b}{1 + h_{oe} R_{AC}} = \left(h_{ie} - \frac{h_{re} h_{fe} R_{AC}}{1 + h_{oe} R_{AC}} \right) i_b = \frac{h_{ie} + h_{ie} h_{oe} R_{AC} - h_{re} h_{fe} R_{AC}}{1 + h_{oe} R_{AC}} i_b$$

bulunur. Yük direnci varken giriş direnci

$$r_i' = \frac{v_i}{i_b} = \frac{h_{ie} + \left(h_{ie} h_{oe} - h_{re} h_{fe} \right) R_{AC}}{1 + h_{oe} R_{AC}} \quad \text{Ş} \quad \boxed{r_i' = \frac{h_{ie} + \Delta h_e R_{AC}}{1 + h_{oe} R_{AC}}} \quad \text{Ş} \quad \boxed{r_i = r_i' // R_B}.$$

v_i ile v_g arasında gerilim bölücü mantığı ile, aşağıdaki ilişki yazılabilir.

$$v_i = \frac{r_i}{r_i + R_g} v_0$$

- **Çıkış Direnci**



Şekil 6.12. Çıkış direnci hesabı için eş değer devre.

Dr. Sokan AKSOY

$$i_0 = i_0' + \frac{v_{ce}}{R_C}$$

$$i_0' = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce}$$

$$\left(R_g' + h_{ie}\right) i_b + h_{re} v_{ce} = 0 \quad \Rightarrow \quad i_b = -\frac{h_{re} v_{ce}}{R_g' + h_{ie}}$$

burada $R_g' = R_g \,//\, R_B$ olmak üzere, son denklemde hesaplana i_b çekilerek, $i_0' = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{oe}$ denkleminde yerine konulursa

$$i_0' = \left(-h_{fe}\frac{h_{re}}{R_g' + h_{ie}} + h_{oe}\right) v_{ce} = \frac{h_{oe} R_g' + \left(h_{oe} h_{ie} - h_{re} h_{fe}\right)}{R_g' + h_{ie}} v_{ce}$$

bulunur. $v_{ce} = v_0$ olduğundan, çıkış direnci:

$$\boxed{r_0' = \frac{v_0}{i_0'} = \frac{R_g' + h_{ie}}{\Delta h_e + h_{oe} R_g'}} \quad \Rightarrow \quad r_o = r_o' \,//\, R_C$$

olur. Burada $h_{ie} = h_{fe} r_e$ olmak üzere

$$h_{re} \cong 0 \quad ve \quad R_g' \gg h_{ie} = h_{fe} r_e \quad \Rightarrow \quad \boxed{r_0' \cong \frac{1}{h_{oe}}}$$

halini alır.

- **Gerilim Kazancı**

$$K_v = \frac{v_0}{v_i} = -\frac{R_{AC} i_0'}{h_{ie} i_b + h_{re}\left(-R_{AC} i_0'\right)} = -\frac{R_{AC} i_0'}{h_{ie}\left(\frac{1 + h_{oe} R_{AC}}{h_{fe}}\right) i_0' - h_{re} R_{AC} i_0'}$$

$$= -\frac{R_{AC}}{\frac{h_{ie} + h_{ie} h_{oe} R_{AC} - h_{fe} h_{re} R_{AC}}{h_{fe}}} = -\frac{R_{AC} h_{fe}}{h_{ie} + \underbrace{\left(h_{ie} h_{oe} - h_{fe} h_{re}\right)}_{\Delta h_e} R_{AC}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{K_v = -\frac{R_{AC} h_{fe}}{h_{ie} + \Delta h_e R_{AC}}}$$

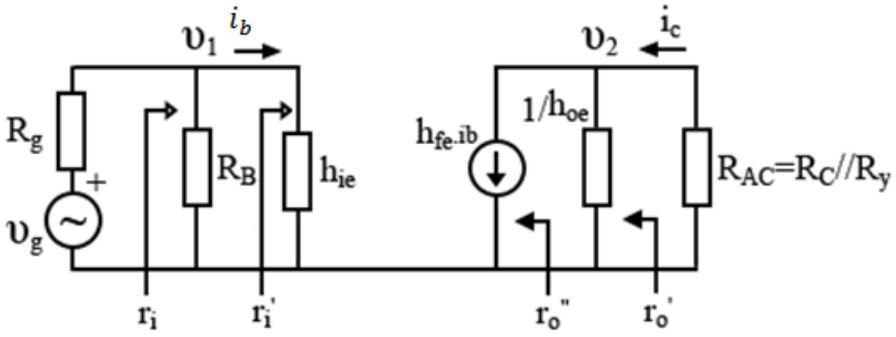
burada – işareti 180° faz farkını gösterir. Özel olarak $\Delta h_e = 0$ iken

$$K_v = \frac{v_0}{v_i} = -\frac{h_{fe} R_{AC}}{h_{ie}} = -\frac{h_{fe} R_{AC}}{h_{fe} r_e} = -\frac{R_{AC}}{r_e}$$

olur.

- h_{re} ihmal edilirse eş değer devre: ($h_{re} v_{ce}$ kaynağı kısa devre)

Dr. Serkan AKSOY



Şekil 6.13. AC analiz için eş değer devre.

$$h_{re} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_0 = -R_{eşd} h_{fe} i_b$$

$$v_i = h_{ie} i_b \quad \Rightarrow \quad i_b = \frac{v_i}{h_{ie}}$$

$$K_v = \frac{v_0}{v_i} = - \frac{R_{esd} h_{fe} i_b}{h_{ie} i_b} = - \frac{R_{esd} h_{fe}}{h_{fe} r_e} \quad \text{Ş} \quad K_v = - \frac{R_{esd}}{r_e}$$

burada görüldüğü üzere faz farkı yine 180°'dir.

Isıl analiz açısından gerilim kazancının (K_v) kolektör akımına (I_{CQ}) ısıl bağımlılığı ($r_e \cong V_T / I_{CQ}$ yardımı ile) hesaplanırsa:

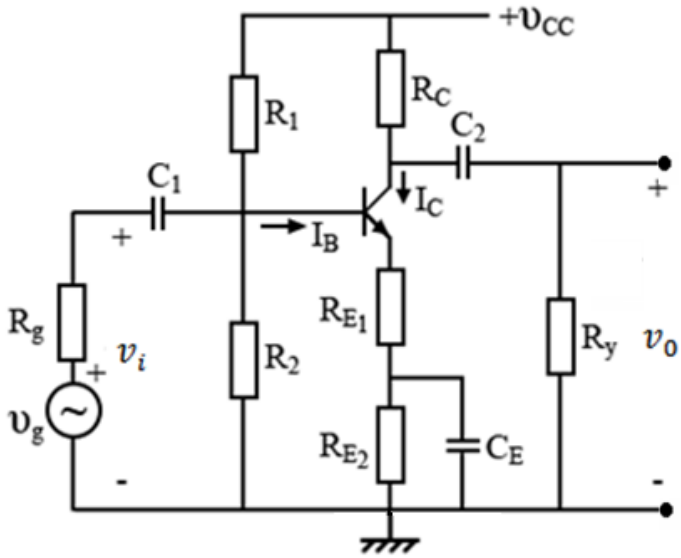
$$S\left(K_v, |I_{CQ}|\right) = 1$$

olarak bulunur.

Dr. Serkan AKSOY

6.3.1.1. Emetöründe Köprülenmemiş Dirençli Ortak Emetörlü Devre

R_E direnci akımın daha kararlı olmasını sağlamak amacıyla, R_{E1} direnci kullanılırken R_{E2} direnci kazancı düşürmemek için köprülenir.



Şekil 6.14. Emetöründe köprülenmemiş direnci olan ortak emetörlü devre.

• DC Analiz

Ortak emetörlü devreye benzer olmakla beraber, temel fark $R_E = R_{E1} + R_{E2}$ olmasıdır. Buna göre;

$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} + R_E I_E$$

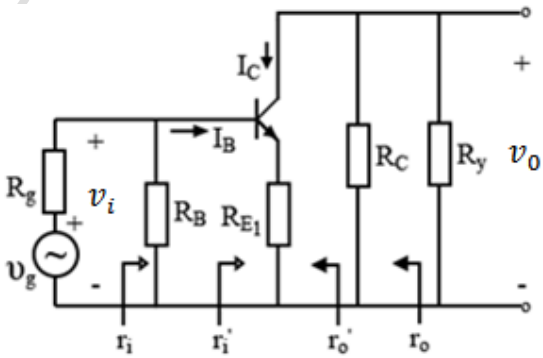
olmak üzere, $h_{FE} \gg 1$ iken $I_E \cong I_C$ olacağından

$$V_{CC} = (R_C + R_E) I_C + V_{CE}$$

olarak bulunur.

• AC Analiz

Tüm kondansatörler ve DC gerilim kaynakları kısa devre olur. Bu durumda AC eş değer;

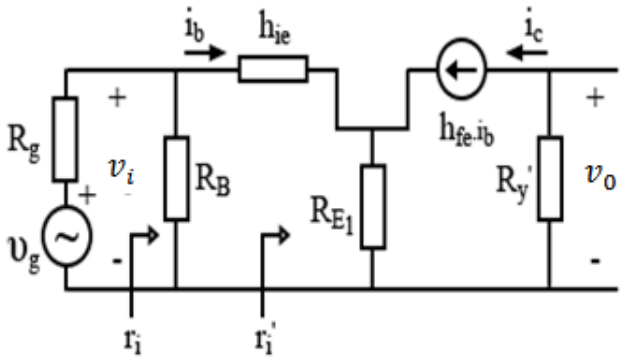


Şekil 6.15. Emetöründe direnç olan ortak emetörlü devre.

$$R_B = R_1 \,//\, R_2$$

Transistör küçük işaret eş değerinde $h_{re} \cong 0$ ve $h_{oe} \cong 0$ olmak üzere ihmal edilirse

Dr. Serkan AKÇOY



Şekil 6.16. Emetöründe direnç olan ortak emetörlü devre küçük işaret eş değeri.

$$R_y' = R_C \,//\, R_y$$

$$v_0 = -(h_{fe} i_b) R_y'$$

$$v_i = h_{ie} i_b + (h_{fe} i_b + i_b) R_{Eeşd} = (h_{ie} + (h_{fe} + 1) R_{E1}) i_b$$

• Giriş Direnci

$$r_i = r_i' \,//\, R_B \quad \text{Ş} \quad r_i' = \frac{v_i}{i_b} = h_{ie} + (h_{fe} + 1) R_{E_1}$$

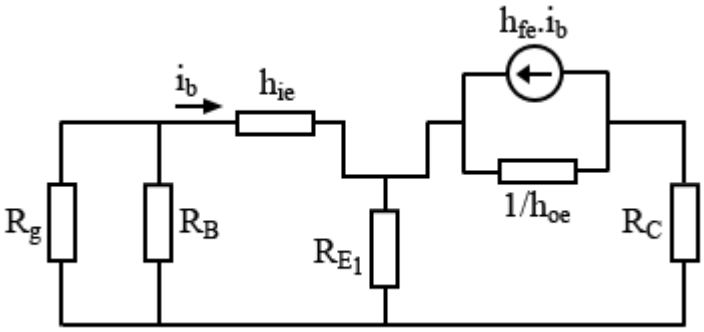
$$h_{fe} \gg 1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{r_i' \cong h_{fe} r_e + h_{fe} R_{E1} \cong h_{fe}(r_e + R_{E1})}$$

$$R_{E1} \gg r_e \quad \Rightarrow \quad r_i' \cong h_{fe} R_{E1} \quad \Rightarrow \quad r_i \cong (h_{fe} R_{E1}) // R_B$$

Giriş direnci R_{E1} nedeni ile artacaktır.

• Çıkış Direnci

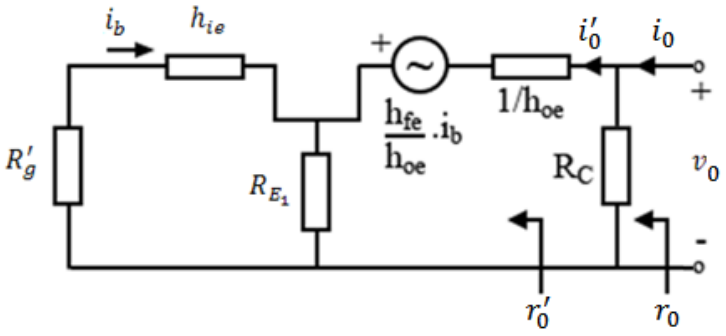
Çıkış direncinin doğrudan R_C olmaması için h_{oe} ihmal edilmesin. Bu durumda eşdeğer devre



Şekil 6.17. Emetöründe direnç olan devre eş değeri.

Çevre sayısını azaltmak maksadı ile devrede akım kaynağı $h_{fe} i_b$ ve $1/h_{oe}$ direnci seri dirence dönüştürülürse eş değer devre

Dr. Orkan AKSOY



Şekil 6.18. Şekil 7.19'nin yeniden düzenlenmiş hali.

$$i_0 = i_0' + \frac{v_0}{R_C}$$

$$\left(R_g' + h_{ie}\right)i_b + R_{E_1}(i_b + i_0') = 0 \quad \Rightarrow \quad \left(R_g' + h_{ie} + R_{E_1}\right)i_b + R_{E_1}i_2' = 0$$

burada $R_g' = R_g \,//\, R_B$'dir. Sağdaki çevre üzerinden dönüş yapılarak

$$\frac{h_{fe}}{h_{oe}}i_b + v_0 - R_{E1}i_b - \left(R_{E1} + \frac{1}{h_{oe}}\right)i_0' = 0$$

olmak üzere, $\left(R_g' + h_{ie} + R_{E_1}\right)i_b + R_{E_1}i_0' = 0$ denkleminden $i_b = -R_{E_1}i_0'/\left(R_g' + h_{ie} + R_{E_1}\right)$ çekilerek, bu denklemde yerine konularak

$$\frac{h_{fe}}{h_{oe}}\left(\frac{R_{E_1}}{R_g' + h_{ie} + R_{E_1}}i_0'\right) + v_0 = R_{E_1}\left(\frac{R_{E_1}}{R_g' + h_{ie} + R_{E_1}}i_0'\right) + \left(R_{E_1} + \frac{1}{h_{oe}}\right)i_0'$$

olmak üzere, düzenlenirse

$$r_0' = \frac{v_0}{i_2'} = \frac{1}{h_{oe}}\frac{\left(h_{fe} + 1\right)R_{E_1} + \left(1 + h_{oe}R_{E_1}\right)\left(h_{ie} + R_g'\right)}{R_{E_1} + h_{ie} + R_g'}$$

bulunur. Burada $h_{fe} \gg 1$ ve $h_{oe}R_{E1} \ll 1$ ise

Ş $$\boxed{r_0' \cong \frac{1}{h_{oe}}\left(\frac{R_g' + h_{ie} + h_{fe}R_{E_1}}{R_g' + h_{ie} + R_{E_1}}\right)}$$

Bu durumda önceki devreye göre r_0' değeri artmış ve $r_0 = r_0' // R_C$ olmuştur.

• Gerilim Kazancı

$$\boxed{K_v = \frac{v_0}{v_i} = -\frac{h_{fe}R_y'}{h_{ie} + \left(h_{fe} + 1\right)R_{E1}}}$$

Özel durumlar:

$$h_{fe} \gg 1 \quad \Rightarrow \quad K_v = \frac{v_0}{v_i} \cong -\frac{R_y'}{r_e + R_{E1}}$$

Dr. Serkan AKSOY

R_{E_1} ? r_e Ş $\boxed{K_v = \frac{v_0}{v_i} ; - \frac{R_y ¢}{R_{E_1}}}$

$r_e = V_T / I_{CQ}$ bağıntısı kullanılarak

$$K_v = - \frac{R_y ¢ I_{CQ}}{V_T + R_{E_1} I_{CQ}}$$

bulunur. Buradan kazancın ısıl bağımlılığı

$$S\left(K_v, I_{CQ}\right) = \left(1 + \frac{R_{E_1}}{V_T} I_{CQ}\right)^{-1}$$

olarak bulunur. Devre sıcaklıktan daha az etkilenmekle birlikte, kazancı azalmaktadır.

- **Simetrik Kırpılmasız Hal:**

Simetrik ve kırpılmasız kuvvetlenmenin sağlanabilmesi için, Q çalışma noktası

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_{DC} + R_{AC}}$$

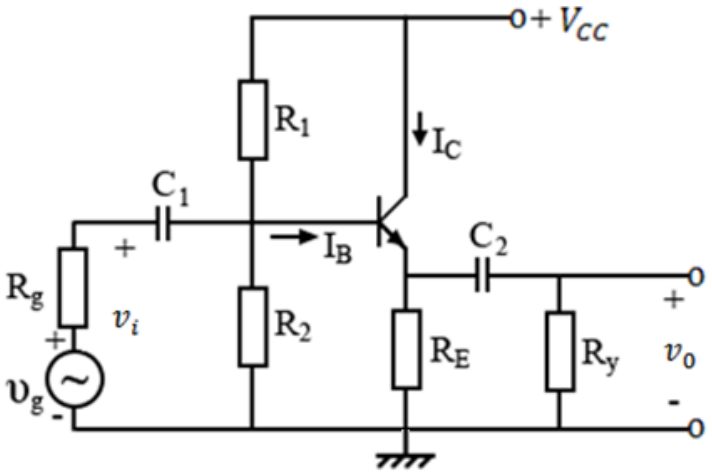
olarak seçilmelidir. Burada $R_{DC} = R_C + R_{E1}$ ve $R_{AC} = \left(R_C // R_y\right) + R_{E1}$ olarak hesaplanır.

Özel olarak R_{E1}'in AC açıdan etkileri;

- r_i ve r_0 artar.
- K_v azalır.
- $S\left(K_v, I_{CQ}\right)$ iyileşir (azalır).

Dr. Serkan AKSOY

6.3.2. Emetör Çıkışlı (*Ortak Çıkışlı*) Devre



Şekil 6.19. Emetör çıkışlı devre.

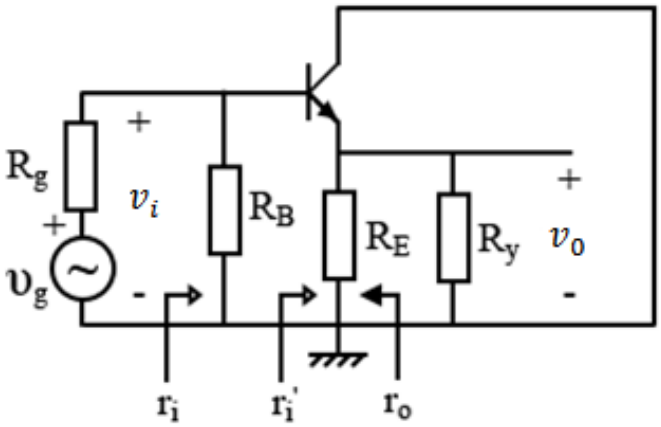
- **DC Analiz**

Tüm kondansatörler açık devre olmak üzere, DC eş değerden

$$V_{CC} = V_{CE} + R_E I_E \quad ; \quad h_{FE} \gg 1 \quad \Rightarrow \quad I_C \cong \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_E}.$$

- **AC Analiz**

Tüm kondansatörler ve DC kaynakları kısa devre olmak üzere, devrenin AC eş değeri;

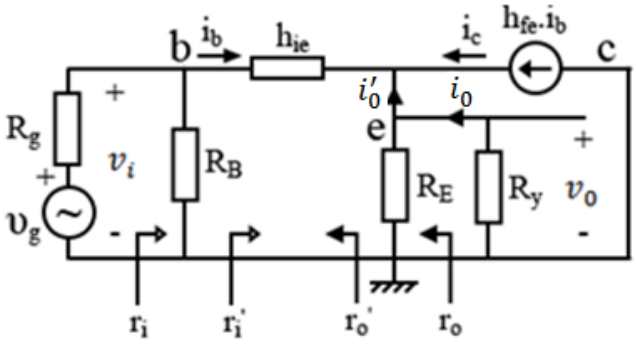


Şekil 6.20. Emetör çıkışlı devre.

$$R_B = R_1 \,//\, R_2 \quad , \quad R_y' = R_E \,//\, R_y$$

Transistör eş değeri h_{re} ve h_{oe} ihmal edilerek yerine konulursa;

Dr. Cüneyt AKSOY



Şekil 6.21. Emetör çıkışlı devre eş değeri.

$$R_g' = R_g \,//\, R_B$$

$$v_i = h_{ie} i_b + v_0$$

$$v_0 = (h_{fe} + 1) i_b R_y'$$

- **Giriş Direnci**

$$v_i = h_{ie} i_b + (h_{fe} + 1) i_b R_y' \quad \text{Ş} \quad \boxed{r_i' = \frac{v_i}{i_b} = h_{ie} + (h_{fe} + 1) R_y'}$$

$$h_{fe} \; ? \; 1 \quad \text{Ş} \quad r_i' = h_{fe}(r_e + R_y')$$

$$R_y' \; ? \; r_e \quad \text{Ş} \quad r_i' = h_{fe} R_y' \quad \text{Ş} \quad r_i = r_i' \,/\!/\, R_B$$

- **Çıkış Direnci**

$$i_0 = i_0' + \frac{v_0}{R_E}$$

$$i_0' + h_{fe} i_b = -i_b \quad \Rightarrow \quad i_0' = -(h_{fe} + 1) i_b$$

$$i_b = -\frac{v_0}{h_{ie} + R_g'}$$

ikinci denklemden i_b çekilerek, üçüncü denklem ile eşitlenirse, çıkış direnci

$$i_b = -\frac{i_0'}{h_{fe} + 1} = -\frac{v_0}{h_{ie} + R_g'} \quad \text{Ş} \quad \boxed{r_0' = \frac{v_0}{i_0'} = \frac{h_{ie} + R_g'}{h_{fe} + 1}}$$

burada özel olarak

$$h_{fe} \; ? \; 1 \quad \text{Ş} \quad \boxed{r_0' = \frac{h_{ie} + R_g'}{h_{fe}} = r_e + \frac{R_g'}{h_{fe}}}$$

$$h_{fe} \gg R_g' \quad \Rightarrow \quad r_0 = r_0' // R_E \cong r_e$$

Dr. Serkan AKSOY

• **Gerilim Kazancı**

$$K_v = \frac{v_0}{v_i} = \frac{(h_{fe}+1)i_b R_y'}{h_{ie}i_b + (h_{fe}+1)i_b R_y'} = \frac{(h_{fe}+1)R_y'}{h_{ie} + (h_{fe}+1)R_y'} > 0 \quad \text{Ş} \quad \boxed{K_v @ \frac{R_y'}{r_e + R_y'}}$$

bulunur. Kazançta faz farkı yoktur. AC açıdan etkiler:

- r_i büyük, r_0 küçük ve $r_e \ll R_E$ iken $K_v \cong 1$ olur.

• **Simetrik Kırpılmasız Hal:**

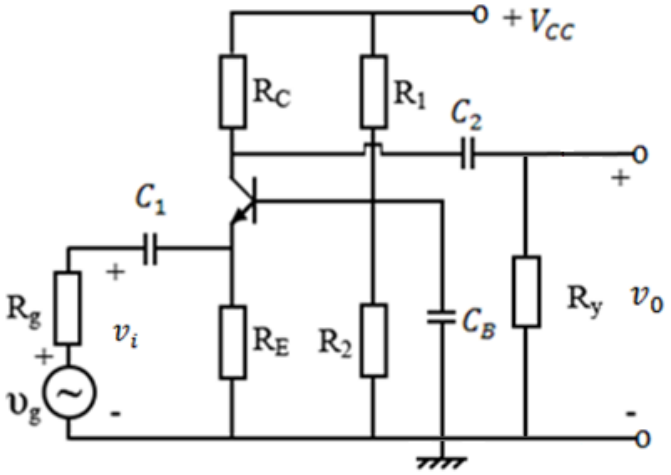
Q çalışma noktası

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_{DC} + R_{AC}}$$

olarak seçilmelidir. Burada $R_{DC} = R_E$ ve $R_{AC} = R_E \,//\, R_y$.

Dr. Serkan AKSOY

6.3.3. Ortak Bazlı Devre



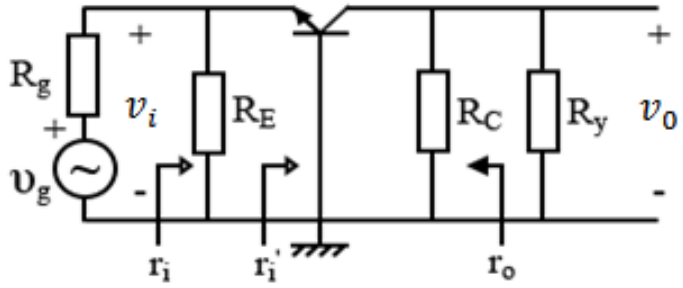
Şekil 6.22. Ortak bazlı devre.

- **DC Analiz**

$$V_{CC} \cong V_{CE} + I_C(R_C + R_E) \quad \Rightarrow \quad I_C = I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C + R_E}$$

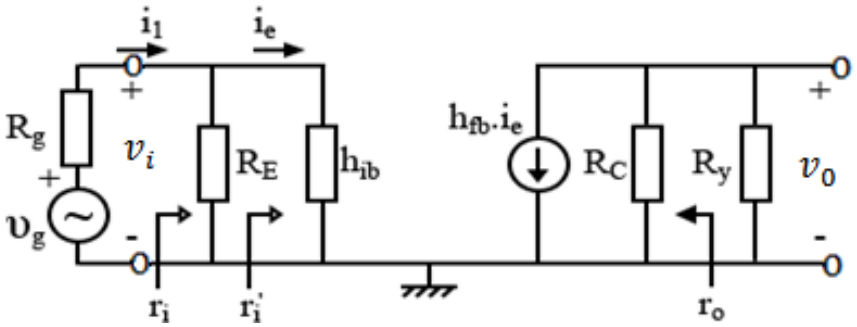
- **AC Analiz**

Tüm kondansatörler ve DC gerilim kaynakları kısa devre edilir. C_B nedeni ile R_1 ve R_2 kısa devredir. Bu durumda eş değer AC devre çizilir:



Şekil 6.23. Ortak bazlı devre AC eş değeri.

Transistörün küçük işaret eş değerini yerine koyalım (yalnızca h_{ib} ve h_{fb} göz önüne alınsın):



Şekil 6.24. Ortak bazlı devrenin küçük işaret eş değeri.

$$R_y' = R_C \,//\, R_y$$

$$v_i = h_{ib} i_e$$

$$v_0 = -h_{fb} i_e R_y'$$

Dr. Sc. AKSOY

• **Gerilim Kazancı**

$$K_v = \frac{v_0}{v_i} = -\frac{h_{fb} R_y' i_e}{h_{ib} i_e} = -\frac{h_{fb}}{h_{ib}} R_y' = \frac{a_F}{h_{ib}} R_y' \quad \text{Ş} \quad \boxed{K_v = \frac{R_y'}{r_e}}$$

$$\alpha_F \cong 1 \quad , \quad h_{fb} = -\alpha_F \quad , \quad h_{ib} = r_e \quad , \quad h_{rb} = \frac{\mu}{2 h_{fe} r_e}$$

Bu devrenin ortak emetörlü devreden farkı kazancın pozitif (faz farkı yok) olmasıdır.

• **Giriş Direnci**

$$r_i' = \frac{v_i}{i_e} = h_{ib} \quad , \quad h_{ib} = r_e \quad \Rightarrow \quad \boxed{r_i' = r_e}$$

$$r_i = r_i' // R_E = r_e // R_E \cong r_e \quad \Rightarrow \quad \boxed{r_i = r_e}$$

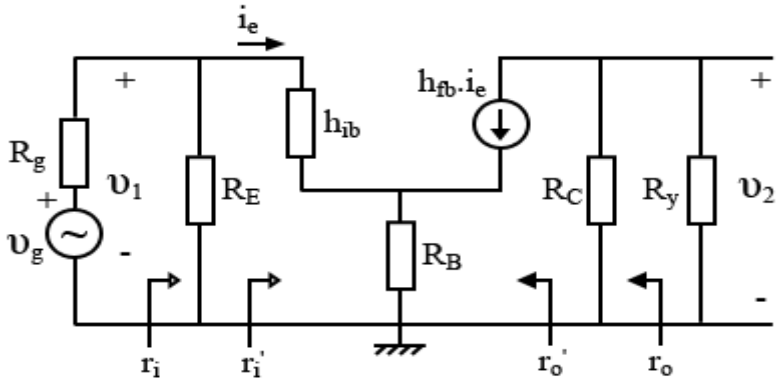
Giriş direnci çok küçüktür (r_e ısıl dirençtir).

• **Çıkış Direnci**

$$\boxed{r_0 = R_C}$$

Dr. Serkan AKSOY

6.3.4. Baz Bölücü Direnci Köprülenmemiş Ortak Bazlı devre



Şekil 6.25. Baz bölücü dirençlerle köprülenmemiş ortak bazlı devre eşdeğeri.

Baz kondansatörü mevcut olmadığından $R_B = R_1 \,//\, R_2$ hesaba katılmalıdır.

$$R'_y = R_C \,//\, R_y$$

- **Giriş Direnci**

$$r_i' = r_e + \frac{R_B}{h_{fe}+1} \quad \text{Ş} \quad \boxed{r_i' = r_e + (h_{fb}+1)R_B} \quad \text{Ş} \quad r_i = R_E \,//\, r_i'$$

- **Çıkış Direnci**

***** Öğrenciye ödev olarak bırakılmıştır.

- **Gerilim Kazancı**

$$K_v = \frac{v_0}{v_i} = -\frac{h_{fb} R_y'}{r_e + (h_{fb}+1)R_B} \quad \text{Ş} \quad \boxed{K_v = \frac{R_y'}{r_e + \dfrac{R_B}{h_{fe}+1}}}$$

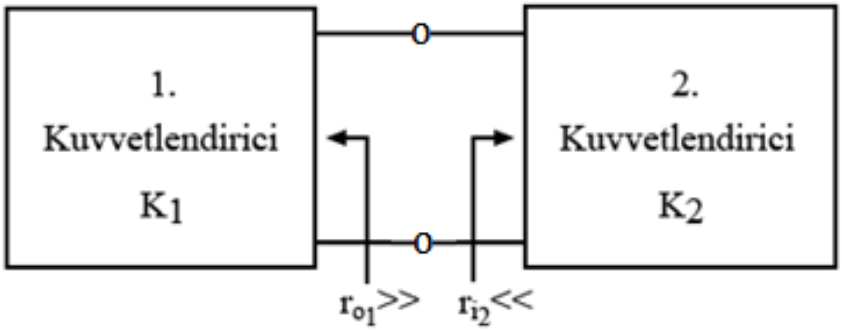
Faz farkı yoktur. R_B direnci kazancı düşürecektir.

Bu devre için $S(K_v, I_{CQ})$ hesabı öğrenciye ödev olarak bırakılmıştır.

Dr. Serkan AKSOY

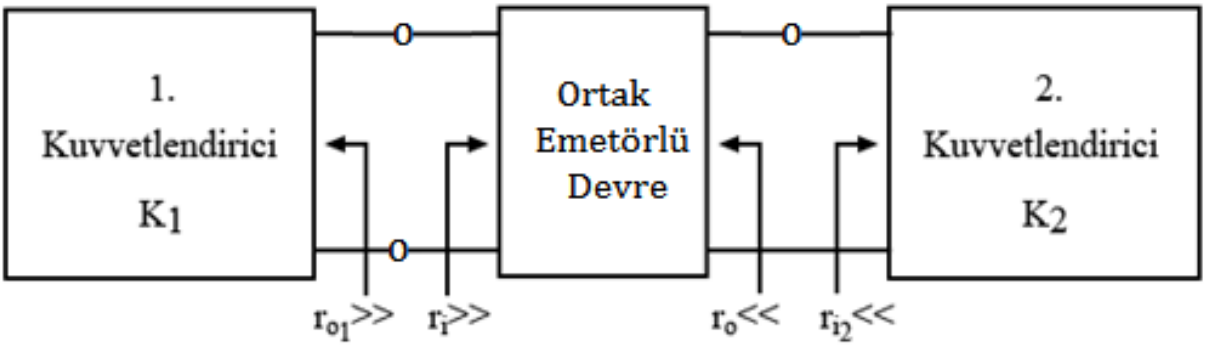
6.3.5. Kuvvetlendiricilerin Uyumlaştırıcı Devre olarak Kullanımı

İlk kuvvetlendiricide r_{01} çıkış direnci büyük, ikinci kuvvetlendiricide r_{02} çıkış direnci küçük olsun:



Şekil 6.26. Kuvvetlendiricilerin uyumsuz olması durumu.

Kuvvetlendiriciler arası uyumsuzluk maksimum güç teoreminin sağlanmaması nedeni ile toplam kazancın düşmesine neden olur.

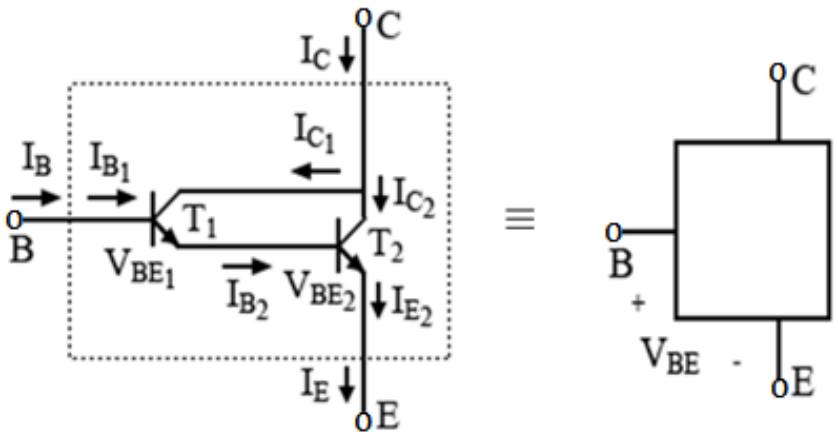


Şekil 6.27. Kazanç sağlayacak uyumlaştırıcı devre.

Ortak bazlı veya emetör çıkışlı vb. diğer kuvvetlendiriciler de uyumlaştırıcı olarak kullanılabilir.

6.3.6. Darlington Çifti

Darlington çifti $T_1 \neq T_2$ olmak üzere daha yüksek akım kazançları (h_{FE} değerleri) istenildiğinde kullanılır.



Şekil 6.28. Darlington çifti.

Dr Serkan SOY

$$V_{BE} = V_{BE1} + V_{BE2}$$

$$I_C = I_{C_1} + I_{C_2} = h_{FE_1} I_{B_1} + h_{FE_2} I_{B_2} = h_{FE_1} I_{B_1} + h_{FE_2} I_{E_1}$$

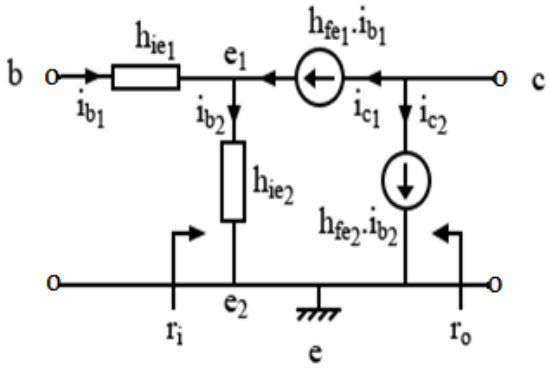
$$I_C = h_{FE_1} I_{B_1} + h_{FE_2}\left(h_{FE_1} + 1\right) I_{B_1} \quad \text{Ş} \quad h_{FE} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{h_{FE_1} I_{B_1} + h_{FE2}\left(h_{FE_1} + 1\right) I_{B_1}}{I_{B_1}}$$

$$h_{FE1} \gg 1 \quad \Rightarrow \quad h_{FE} = h_{FE1} + h_{FE1} h_{FE2}$$

$$h_{FE1} h_{FE2} \gg h_{FE1} \quad \Rightarrow \quad h_{FE} \cong h_{FE1} h_{FE2}$$

- **AC Analiz**

AC eş değer aşağıda verilmiştir.



Şekil 6.29. Darlington çifti AC eş değeri.

$$\left.\begin{array}{l} i_{b_2} = (h_{fe_1} + 1) i_{b_1} \\ i_{c_1} = h_{fe_1} i_{b_1} \end{array}\right\} \text{Ş} \quad i_c = i_{c_1} + i_{c_2} = \left[h_{fe_1} + h_{fe_2}(h_{fe_1} + 1)\right] i_{b_1}$$

$$i_{c_2} = h_{fe_2} i_{b_2} = (h_{fe_1} + 1) h_{fe_2} i_{b1}$$

$$h_{fe} \,@\, \frac{i_c}{i_b} = \frac{i_c}{i_{b_1}} \; ; \quad h_{fe_1} h_{fe_2}$$

- **Giriş Direnci**

$$v_{be} = v_{be1} + v_{be2} = h_{ie1} i_{b1} + h_{ie2} i_{b2}$$

$$v_{be} = \left[h_{ie_1} + \left(h_{ie_1} + 1\right) h_{ie_2}\right] i_{b_1} \quad \text{Ş} \quad i_{b_1} = i_b$$

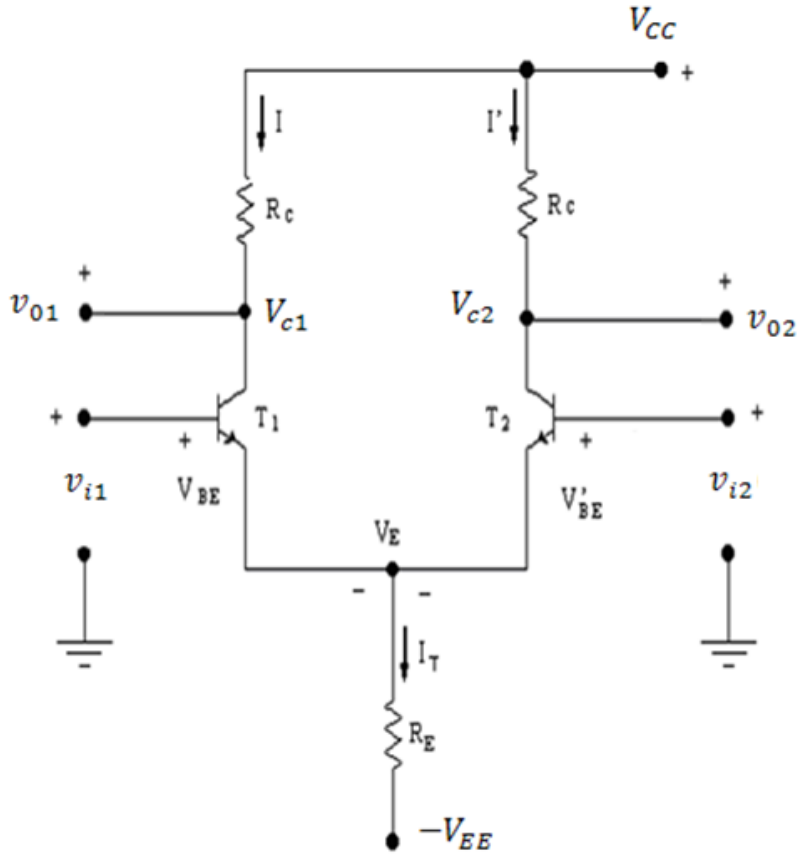
$$h_{fe_1} \; ? \; 1 \quad \text{Ş} \quad h_{ie_1} = h_{fe_1} r_{e_1} \quad , \quad h_{ie_2} = h_{fe_2} r_{e_2} \quad \text{Ş} \quad r_i = h_{ie} = \frac{v_{be}}{i_e} = h_{ie_1} + h_{fe_1} h_{ie_2}$$

- **Çıkış Direnci**

* r_0 ve $S(K_v, I_{CQ})$'nin hesabı öğrenciye ödev olarak bırakılmıştır.

Dr. Serkan ÖZOY

6.4. EMETÖR BAĞLAMALI KUVVETLENDİRİCİ



Şekil 6.30. Emetör bağlamalı kuvvetlendirici (Uzun Kuyruklu devre).

T_1 ve T_2 eş transistörler olmak üzere, devrede giriş işaretlerinin farkı $(v_{i1} - v_{i2})$ alınıp kuvvetlendirildiğinden, bu devre *Fark Kuvvetlendiricisi (Differantial Amplifier)* olarak bilinir.

• DC Analiz

$T_1 \equiv T_2$ iken $I_C = I_{C1} = I_{C2}$ olacağından, bu durumda

$$I_T = I_{C1} + I_{C2} = 2I_C \quad \Longrightarrow \quad I_C = \frac{I_T}{2}$$

$$V_C = V_{C1} = V_{C2} = V_{CC} - R_C I_C = V_{CC} - R_C\left(\frac{I_T}{2}\right)$$

Devre sükûnette iken $(v_{i1} = v_{i2} = 0)$

$$V_{BE} + V_E = 0 \quad \Longrightarrow \quad V_E = -V_{BE}$$

$$R_E I_T = V_E - \left(-V_{EE}\right) \text{ Ş } I_T = \frac{V_{EE} + V_E}{R_E} = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E} \text{ Ş } I_C = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{2R_E}$$

• Isıl Duyarlık

$$S\left(V_C, V_{CC}\right) = 1 \quad , \quad S\left(V_C, V_{BE_1}\right) = \frac{R_C}{2R_E} \quad , \quad S\left(V_C, V_{BE_2}\right) = -\frac{R_C}{2R_E}$$

Buna göre R_E büyük alınarak ısıl duyarlılık iyileştirilebilir. Fakat R_E istediğimiz kadar büyük alınamaz. Çünkü V_{CC} ve V_{EE} kaynak gerilimlerinin mevcut değerleri bakımından sınırları aşılmamalıdır.

Dr. Serkan ... OY

• **AC Analiz**

Devrenin iki giriş ve iki çıkışı vardır. Bunlar:

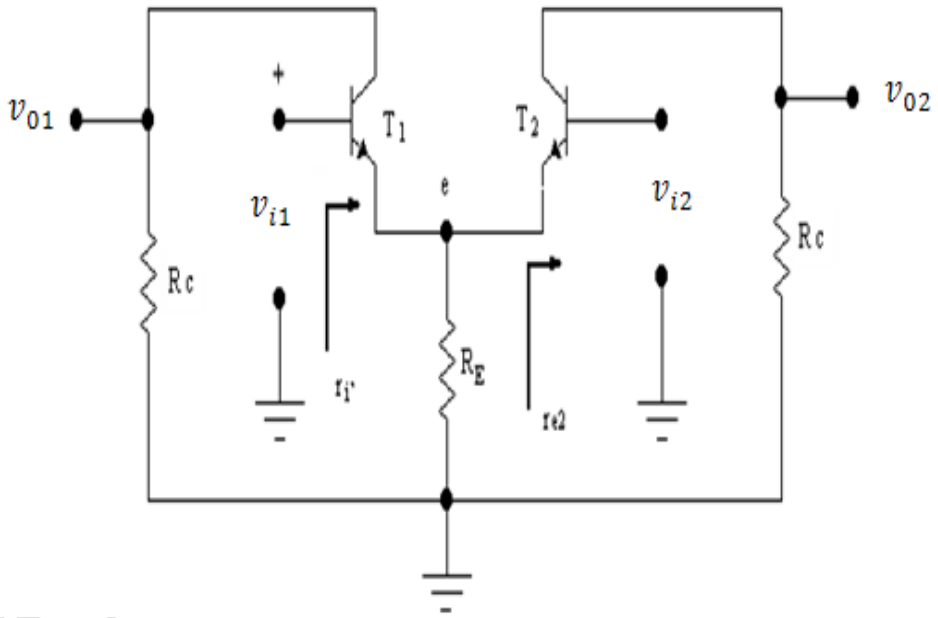
$$v_{i1} \ , \ v_{i2} \ \rightarrow \ Girişler$$

$$v_{01} \ , \ v_{02} \ \rightarrow \ Çıkışlar$$

AC analiz transistörler yerine küçük işaret eş değerleri konularak veya temel kuvvetlendirici devreler ile yapılabilir. Bu kapsamda öncelikle temel kuvvetlendirici kazançları hatırlanırsa:

Ortak emetörlü devre	$K_v = -\dfrac{R'_y}{r_e + R_{Eeşd}}$
Ortak bazlı devre	$K_v = +\dfrac{R_y'}{r_e + \dfrac{R_B}{h_{fe}+1}}$
Emetör çıkışlı devre	$K_v = +\dfrac{R_y'}{r_e + R_y'}$

AC eş değer kapsamında, emetör bağlamalı kuvvetlendirici üç farklı giriş durumu için incelensin:



Şekil 6.31. Emetör bağlamalı kuvvetlendirici AC eş değeri.

v_{01}'in çıkış alınması durumu için hesap yapılsın.

• $v_{i1} \neq 0$ ve $v_{i2} = 0$ **durumu:** $(r_e = r_{e1} = r_{e2})$

$$K_v^+ = \frac{v_{01}}{v_{i1}} \quad \Longrightarrow \quad T_1 \ \ Ortak\ Emetörlü\ Devre$$

$$R_y' = R_C$$

$$R_{E_{esd}} = R_E \,//\, r_{e2} \ ; \ \ r_{e2} = r_e$$

$$\text{Ş} \quad K_v^+ = \frac{v_{01}}{v_{i1}} = -\left.\frac{R_C}{2r_e}\right|_{\substack{v_{i1}\neq 0 \\ v_{i2}=0}}$$

• $v_{i1} = 0$ ve $v_{i2} \neq 0$ **durumu:**

i) $K_{v_1}^{-} = \dfrac{v_{01}}{v_e} \quad \Longrightarrow \quad T_1$ *Ortak Bazlı Devre*

$$\left.\begin{array}{l} R_y = R_c \\ R_B = 0\ ,\ (v_{i1} = 0) \end{array}\right\} \Rightarrow \quad K_{v_1}^{-} = \frac{v_{01}}{v_e} = \left.\frac{R_c}{r_e}\right|_{\substack{v_{i1}=0 \\ v_{i2}\neq 0}}$$

ii) $K_{v2}^{-} = \dfrac{v_e}{v_{i2}} \quad \Longrightarrow \quad T_2$ *Emetör Çıkışlı Devre*

$$\left.\begin{array}{l} R_y = R_E \,//\, r_{e1} \ @ r_{e1} = r_e \end{array}\right\} \Rightarrow \quad K_{v_2}^{-} = \frac{v_e}{v_{i1}} = \frac{r_e}{r_e + r_e} = \left.\frac{1}{2}\right|_{\substack{v_{i1}=0 \\ v_{i2}\neq 0}}$$

Buradan:

$$K_v^{-} = \frac{v_{01}}{v_{i2}} = K_{v_1}^{-} \cdot K_{v_2}^{-} = \left(\frac{v_{01}}{v_e}\right) \cdot \left(\frac{v_e}{v_{i2}}\right) = \frac{R_c}{r_e} \cdot \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad K_v^{-} = \left.\frac{R_c}{2r_e}\right|_{\substack{v_{i1}=0 \\ v_{i2}\neq 0}}$$

- $v_{i1} \neq 0$ ve $v_{i2} \neq 0$ **durumu:** (*Toplamsallık ilkesi*)

$$\left.\begin{array}{l} K_v^{+} = \dfrac{v_{01}}{v_{i1}} = -\left.\dfrac{R_c}{2r_e}\right|_{\substack{v_{i1}\neq 0 \\ v_{i2}=0}} \Rightarrow \quad v_{01} = -\dfrac{R_c}{2r_e} v_{i1} \\ K_v^{-} = \dfrac{v_{01}}{v_{i2}} = \left.\dfrac{R_c}{2r_e}\right|_{\substack{v_{i1}=0 \\ v_{i2}\neq 0}} \Rightarrow \quad v_{01} = +\dfrac{R_c}{2r_e} v_{i2} \end{array}\right\} \Rightarrow \quad \boxed{v_{01} = -\frac{R_c}{2r_e}(v_{i1} - v_{i2})}$$

Benzer şekilde v_{02}'nin çıkış alınması durumu için hesap yapılsın.

- $v_{i1} \neq 0$ ve $v_{i2} = 0$ **durumu:** ($r_e = r_{e1} = r_{e2}$)

i) $K_{v_1}^{+} = \dfrac{v_e}{v_{i1}} \quad \Longrightarrow \quad T_1$ *Emetör Çıkışlı Devre*

$$\left.\begin{array}{l} R_y = R_E \,//\, r_{e_2} \ @ r_{e_2} = r_e \end{array}\right\} \Rightarrow \quad K_{v_1}^{+} = \frac{v_e}{v_{i1}} = \frac{r_e}{r_e + r_e} = \left.\frac{1}{2}\right|_{\substack{v_{i1}\neq 0 \\ v_{i2}=0}}$$

ii) $K_{v_2}^{+} = \dfrac{v_{02}}{v_e} \quad \Longrightarrow \quad T_2$ *Ortak Bazlı Devre*

$$\left.\begin{array}{l} R_y = R_C \\ R_B = 0\ ,\ (v_{i2} = 0) \end{array}\right\} \Rightarrow \quad K_{v_2}^{+} = \frac{v_{02}}{v_e} = \left.\frac{R_C}{r_e}\right|_{\substack{v_{i1}\neq 0 \\ v_{i2}=0}}$$

Buradan:

Dr. Serkan AKSOY

$$K_v^+ = \frac{v_{0_2}}{v_{i_1}} = K_{v_1}^+ \cdot K_{v_2}^+ = \left(\frac{v_{0_2}}{v_e}\right)\left(\frac{v_e}{v_{i_1}}\right) = \frac{R_c}{r_e}\frac{1}{2} \quad \text{Ş} \quad K_v^+ = \left.\frac{R_c}{2r_e}\right|_{\substack{v_{i1}=0 \\ v_{i2}=0}}$$

• $v_{i1} = 0$ ve $v_{i2} \neq 0$ **durumu:**

$$K_v^- = \frac{v_{02}}{v_{i2}} \quad \Longrightarrow \quad T_2 \ \ Ortak\ Emetörlü\ \ Devre$$

$$\left.\begin{array}{l} R_y = R_c \\ R_{E_{esd}} = R_E \,//\, r_{e1} \ ; \ \ r_{e1} = r_e \end{array}\right\} \ \text{Ş} \quad K_v^- = \frac{v_{02}}{v_{i2}} = -\left.\frac{R_c}{2r_e}\right|_{\substack{v_{i1}=0 \\ v_{i2}=0}}$$

• $v_{i1} \neq 0$ ve $v_{i2} \neq 0$ **durumu:** (*Toplamsallık ilkesi*)

$$\left.\begin{array}{l} K_v^+ = \dfrac{v_{02}}{v_{i1}} = +\left.\dfrac{R_c}{2r_e}\right|_{\substack{v_{i1}=0 \\ v_{i2}=0}} \quad \text{Ş} \quad v_{02} = +\dfrac{R_c}{2r_e}v_{i1} \\ K_v^- = \dfrac{v_{02}}{v_{i2}} = -\left.\dfrac{R_c}{2r_e}\right|_{\substack{v_{i1}=0 \\ v_{i2}=0}} \quad \text{Ş} \quad v_{02} = -\dfrac{R_c}{2r_e}v_{i2} \end{array}\right\} \ \text{Ş} \quad \boxed{v_{02} = \frac{R_c}{2r_e}(v_{i1} - v_{i2})}$$

bulunur. v_{01} ve v_{02} bağıntıları devrenin *Fark Kuvvetlendiricisi* olarak çalıştığını gösterir.

• Ortak İşaret Zayıflatma Oranı:

Çıkış gerilimi $v_0 = v_{01} - v_{02}$ farkı biçiminde alınarak

$$\left.\begin{array}{l} v_{01} = -\dfrac{R_c}{2r_e}(v_{i1} - v_{i2}) \\ v_{02} = \dfrac{R_c}{2r_e}(v_{i1} - v_{i2}) \end{array}\right\} \ \text{Ş} \quad \boxed{v_0 = v_{01} - v_{02} = -\frac{R_c}{r_e}(v_{i1} - v_{i2})}$$

şeklinde düzenlenebilir. Burada v_{01} ve v_{02} arasındaki $(-)$ işaret iki kollektör gerilimi arasında $180°$ faz farkı olduğunu gösterir. Bu durumda *fark işareti kazancı*, K_d

$$K_d \triangleq \frac{v_{01} - v_{02}}{v_{i1} - v_{i2}} = -\frac{R_C}{r_e}$$

olarak tanımlanır. $v_{i1} = v_{i2}$ iken $v_{01} = v_{02}$ olup, ilk bakışta $K_d = 0/0$ biçiminde belirsiz olması beklenmesine rağmen, gerçekte böyle değildir. Çünkü $R_{Eeşd} = R_E//r_e \cong r_e$ hesabında yapılan ihmal bu duruma neden olmaktadır. Eğer bu ihmal yapılmazsa;

$$v_e = \frac{v_{i1} + v_{i2}}{2 + \dfrac{r_e}{R_E}}$$

olacağından

$$R_{Eeşd} = r_e//R_E = \frac{r_e R_E}{r_e + R_E} = \frac{R_E}{1 + \dfrac{R_E}{r_e}}$$

Dr. Serkan AKSOY

olarak hesaplanır. Bu durumda eş değer devre kullanılarak, *ortak işaret kazancı*, K_c

$$K_c = \frac{v_{01}}{v_{i1}} = -\frac{R_C}{2R_E + r_e}$$

olarak verilir. Bununla beraber

$$\rho = \frac{|K_d|}{|K_c|} = \frac{2R_E + r_e}{r_e}$$

oranına (bir kalite faktörü olarak) *Ortak Mod Zayıflatma Oranı (Common Mode Rejection Ratio, CMRR)* denilir. Bu oranın dB cinsinden ifadesi;

$$\rho_{dB} = CMRR = 20log\,(\rho) = 20log\left(\frac{2R_E + r_e}{r_e}\right)$$

olarak hesaplanır. $CMRR$ opampın girişindeki istenmeyen işaretleri çıkışına **yansıtmama** yeteneği olarak yorumlanabilir.

• Giriş Direnci

$v_{i2} = 0$ alınmak üzere T_2 ortak bazlı gibi davranacağından, r_i' giriş direnci ($r_e \ll R_E$ iken)

$$r_i' = r_e // R_E \cong r_e$$

olmak üzere, T_1 emetör çıkışlı davranacağından ($R_B = 0$)

$$r_i = r_i' = h_{fe}(r_e + r_i'') = 2h_{fe}r_e$$

olarak bulunur.

• Değişik Durumlar

Uzun kuyruklu devre girişlerinden T_2'nin bazı R_B direnci üzerinden toprağa bağlanarak kullanılabilir. Bu durumda giriş direnci

$$r_i = 2h_{fe}r_e + R_B$$

olmak üzere, artacaktır.

Yine T_1 ve T_2'nin emetörüne r dirençleri bağlanarak, giriş direnci

$$r_i = 2h_{fe}(r_e + r)$$

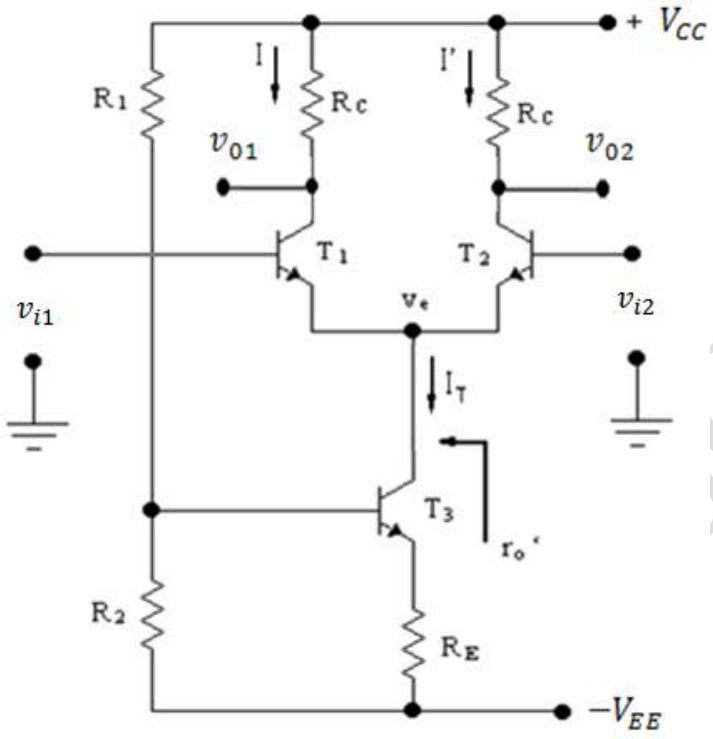
değerinde artırılabilir.

Bahsedilen her iki durumda da kazanç ifadelerinin de değişeceği unutulmamalıdır.

Dr. Serkan AKSOY

6.4.1. Akım Kaynaklı Uzun Kuyruklu Devre

ρ'nun büyük olması R_E'nin büyük olmasını gerektirir. Bu durum kollektör akımlarının değişmemesi için V_{EE}'nin büyük olmasını gerektireceğinden pratik değildir. Bu nedenle R_E direnci yerine transistor kullanılarak aşağıdaki devre önerilir.



Şekil 6.32. Akım kaynaklı emetör bağlamalı kuvvetlendirici.

Bu durumda v_e ve $-V_{EE}$ arasından görülen çıkış direnci, $R_B = R_1 \,//\, R_2$ olmak üzere

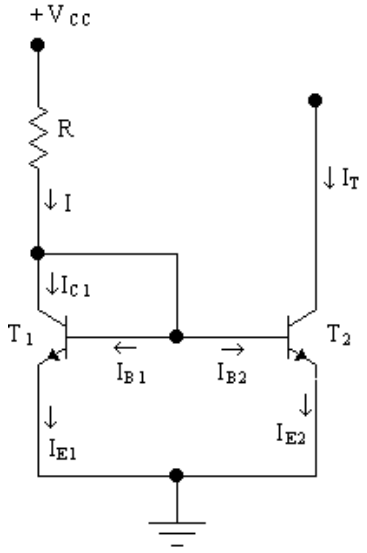
$$r_0' = \frac{1}{h_{oe3}}\left(\frac{h_{fe3}(r_{e3} + R_E) + R_B}{h_{fe3} r_{e3} + R_E + R_B}\right)$$

$$r_0 = r_0' // R_C$$

olarak artırılmış olur. Böylece $CMRR$ artmış olur. Isıl bakımdan devre iyileşir.

Dr. Serkan ... OY

6.4.2. Akım Aynası



Şekil 6.33. Akım aynası.

DC akım sağlamak amacı ile kullanılır. $T_1 \equiv T_2 \quad \Rightarrow \quad I_{C1} \equiv I_{C2} \quad ; \quad V_{CE1} = V_{BE1}$

$$I_{E1} = I_{B1} + I_{C1}$$

$$I = I_{B1} + I_{B2} + I_{C1} = I_{C1}\left(1 + \frac{2}{h_{FE}}\right) \;\text{Ş}\; I \;@ I_{C2} = I_T$$

$$I = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R}$$

olduğundan

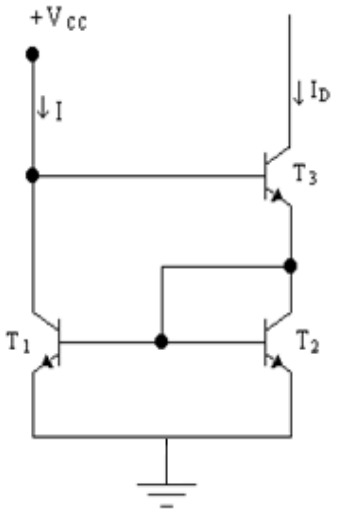
$$I_T = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R}$$

akımı akar.

Basit akım kaynağına (gerilim kaynağı + direnç) göre üstünlüğü yük direncinden bağımsız olmasıdır.

Dr. Serkan AKSOY

6.4.3. Wilson Akım Aynası



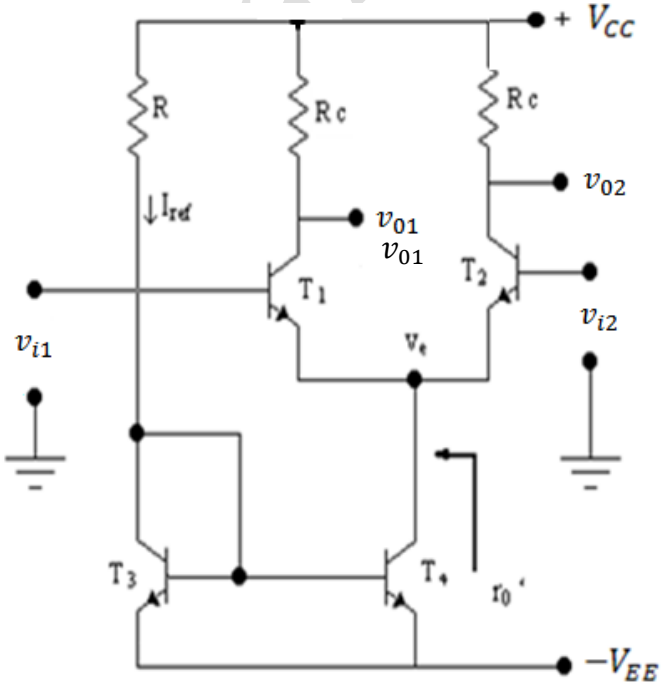
Şekil 6.34. Wilson akım aynası.

Şekildeki kısa devre nedeni ile $V_{C2} = V_{B2}$ olduğundan, $V_{CE2} = V_{BE2} = V_{BE}$ olarak hep sabit değerde kalacaktır. Böylece V_{CE2}'nin yüksek gerilim değerlerine çıkması önlenmiş olur. Bu durumda $V_{CE1} = V_{BE3} + V_{BE2} = 2V_{BE}$ değerini alır. Böylece ısıl kararlılık sağlanarak, akım kararlılığı da sağlanmış olur.

– Çıkış direnci daha yüksek,
– Akım değişimleri geri besleme ile kompanze edilmiş.

Böylece daha kararlı bir devre yapısı sağlanır.

6.4.4. Akım Aynası ve Uzun Kuyruklu Devrenin Beraber Kullanılması



Şekil 6.35. Akım aynası ve emetör bağlamalı kuvvetlendirici.

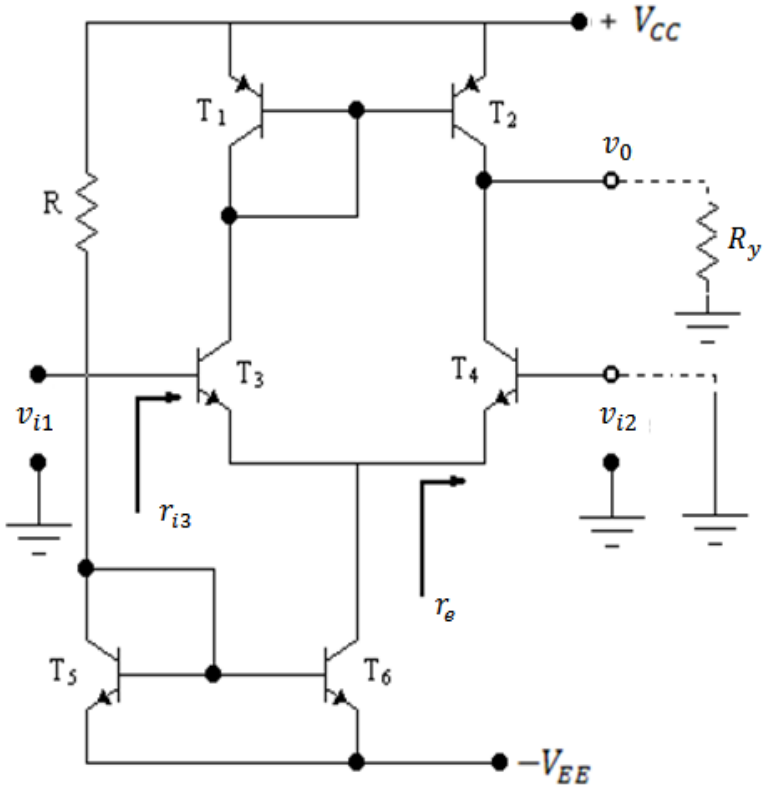
v_e ve $-V_{EE}$ arası direnci daha da büyütüldü. (ρ'nun artması için). $V_{CE3} = V_{BE3}$ olmak üzere

$$I_{ref} = \frac{V_{CC} - (-V_{EE}) + V_{BE3}}{R} \quad , \quad r_0' = \frac{1}{h_{oe}}$$

Dr. Ö. Can AKSOY

6.4.5. Aktif Yüklü Uzun Kuyruklu Devre

Klasik uzun kuyruklu devrede $K_v = R_C/2r_e$ olup artırılmak istenirse, R_C artırılmalı veya r_e azaltılmalıdır. R_C'nin artması durumunda $V_C = V_{CC} - R_C I_C$ gereği V_C'nin sabit kalması için V_{CC}'nin de artması gerekir. Bu durumda I_B ve V_{BB} artar. Bu ise V_{CC} ve $-V_{EE}$ besleme gerilimlerinin artması demektir. Bu problemleri önlemek amacıyla aktif yüklü uzun kuyruklu devre önerilir.



Şekil 6.36. Aktif yüklü uzun kuyruklu devre.

T_3'ün bazından bakıldığında görülen direnç

$$r_{i3} = 2h_{fe}r_e.$$

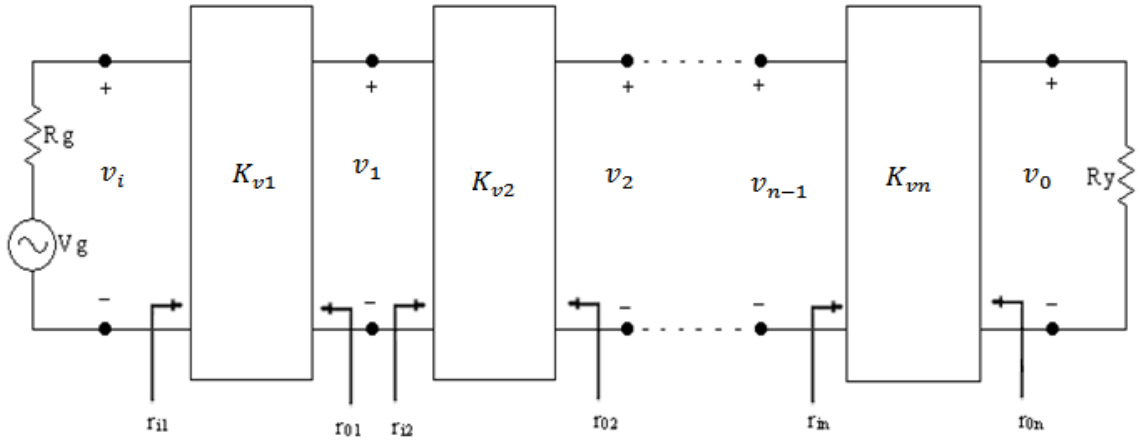
$v_{i2} = 0$ iken, R_y yük direnci üzerinden $i = v_{i1}/2r_e$ olmak üzere $2i$ akımı akar. Bu durumda kazanç

$$v_0 = 2R_y i = 2R_y \frac{v_i}{2r_e} \quad \Rightarrow \quad K_v = \frac{v_0}{v_i} = \frac{R_y}{r_e}$$

olarak verilir. Burada T_1 ve T_2'nin PNP seçilmesinin nedeni akım yönlerindeki uyumluluğu sağlamak amacı iledir. PNP transistörlerin NPN'e göre DC akım ve gerilim yönlerinin ters, ama AC açıdan eş oldukları unutulmamalıdır.

Dr. Serkan AY

6.5. ÇOK KATLI (KASKAD) DEVRE KAVRAMI



Şekil 6.37. Çok katlı devre.

Devrenin toplam kazancı:

$$K_v = \frac{v_0}{v_i} = \frac{v_0}{v_{n-1}} \times \frac{v_{n-1}}{v_{n-2}} \dots\dots\dots \frac{v_2}{v_1} \times \frac{v_1}{v_i}$$

$$K_v = K_{v1} K_{v2} \dots\dots\dots K_{v_{n-1}} K_{v_n}$$

burada $K_{v1} = v_1/v_i$ ilk katın gerilim kazancı olmak üzere, $K_{vn} = v_0/v_{n-1}$ son katın gerilim kazancıdır. $K_{v1}, K_{v2}, \dots\dots, K_{vn}$ hesaplanırken bir sonraki devrenin tüm büyüklükleri göz önüne alınmalıdır.Ve daima son kattan hesaba başlamak yük bilindiğinden dolayı mantıklıdır. Kazanç büyüklüğü en genel halde karmaşık sayıdır. Bu nedenle

$$K_v = |K_v| e^{j\varphi}$$

olarak yazılır. Burada $|K_v|$ kazancın modülü, φ kazancın fazı olup, her bir kat için:

$$K_{vi} = |K_{vi}| e^{j\varphi_i}$$

yazılır. Burada $|K_{vi}|$ her bir katın kazancının modülü, φ_i her bir katın fazını gösterir. Bu nedenle

$$K_v = K_{v1} K_{v2} \dots\dots\dots K_{vn} \quad \Rightarrow \quad |K_v| = |K_{v1}||K_{v2}| \dots\dots\dots |K_{vn}|$$

$$j = j_1 + j_2 + \dots\dots\dots + j_n$$

Desibel (dB) cinsinden

$$20 \log |K_v| = 20 \log |K_{v_1}| + 20 \log |K_{v_2}| + \dots\dots\dots + 20 \log |K_{v_n}| \quad dB$$

$$K_v(dB) = K_{v1}(dB) + K_{v2}(dB) \dots\dots\dots K_{vn}(dB)$$

Bu ders kapsamında, düşük frekanslarda endüktif ve kapasitif etkiler ihmal edilebileceğinden, kazanç reel bir büyüklük olarak ele alınacaktır. K_v'nin v_g ile ilişkilendirmesi (gerilim bölücü mantığı ile):

$$\frac{v_0}{v_g} = \left(\frac{v_i}{v_g}\right) \times \left(\frac{v_0}{v_i}\right) = K_v^{kaynak} K_v$$

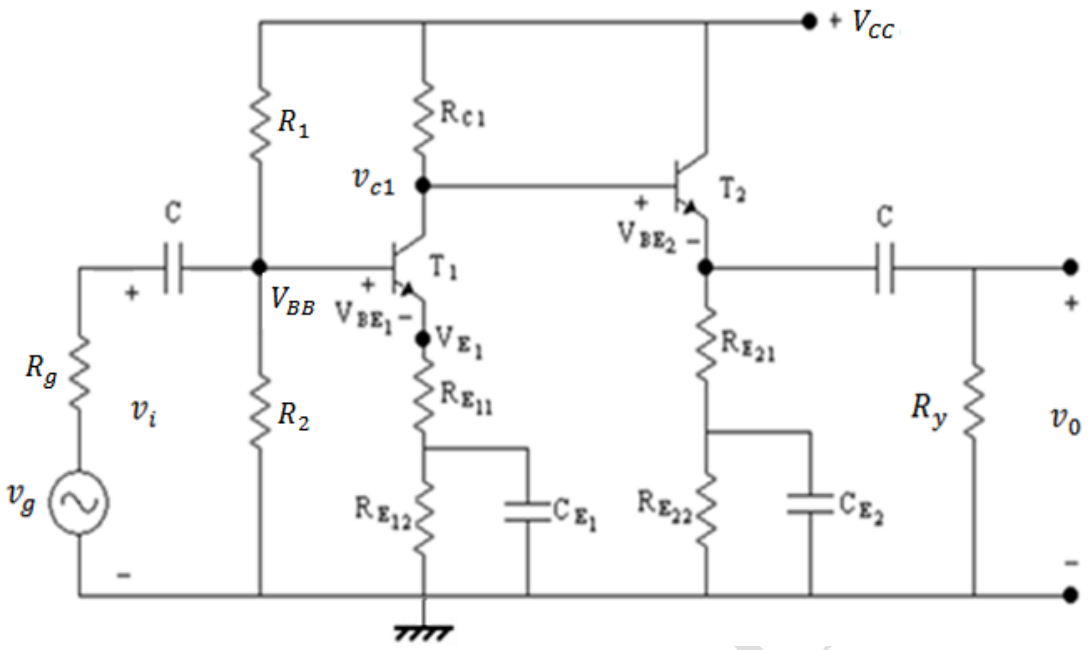
$$K_v^{kaynak} = \frac{v_i}{v_g} = \frac{r_i}{r_i + R_g} K_v$$

olarak verilebilir.

Dr. Serkan AKSOY

6.5.1. Doğrudan Bağlamalı Kuvvetlendiriciler

Bazı devre elemanları toleransları bakımından yeterli olduğundan, ara devre katlarını ayırmak için kondansatör kullanılmaz.



Şekil 6.38. Doğrudan bağlamalı kuvvetlendirici.

• DC Analiz

Gerilim bölücü devre mantığı ile

$$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

yazılabilir. Buradan T_1'in girişi için DC eş değer kullanılarak, $R_B = R_1 \,//\, R_2$

$$-V_{BB} + R_B I_{B1} + V_{BE1} + V_{E1} = 0 \quad \text{Ş} \quad V_{BB} - V_{BE1} = V_{E1} + R_B I_{B1} = (R_{E11} + R_{E12}) I_{E1} + R_B I_{B1}$$

$$V_{BB} - V_{BE1} = (h_{FE1} + 1) R_{E1} I_{B1} + R_B I_{B1} \quad \text{Ş} \quad I_{B1} = \frac{V_{BB} - V_{BE1}}{R_B + (h_{FE1} + 1) R_{E1}}$$

$$\text{Ş} \quad I_{C1} = h_{FE1} I_{B1} = h_{FE1} \frac{V_{BB} - V_{BE1}}{R_B + (h_{FE1} + 1) R_{E1}}$$

Benzer şekilde:

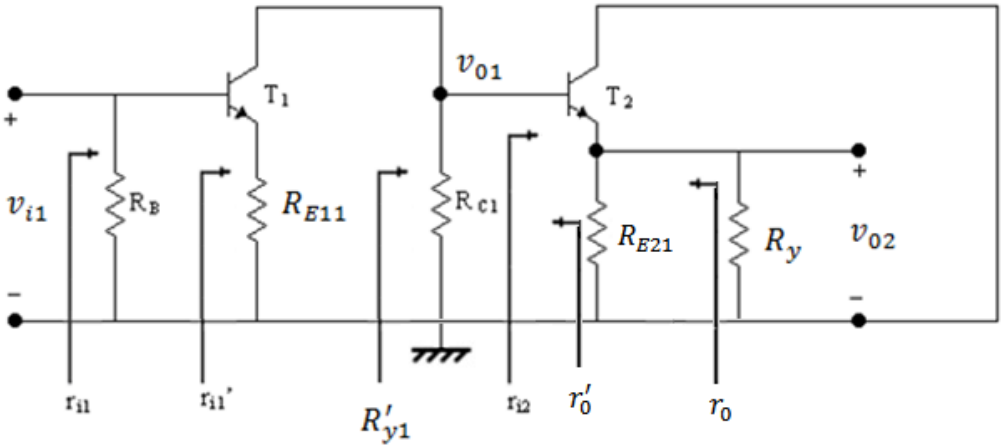
$$V_{C1} = V_{CC} - R_{C1}(I_{C1} + I_{B2}) = V_{BE2} + \overbrace{(R_{E21} + R_{E22})}^{R_{E2}} \overbrace{(I_{C2} + I_{B2})}^{I_{E2}}$$

burada $I_{B2} = I_{C2}/h_{FE2}$ olduğundan, I_{C2} aşağıdaki gibi yazılabilir.

$$I_{C2} = h_{FE2} \frac{V_{CC} - R_{C1} I_{C1} - V_{BE2}}{R_{C1} + (h_{FE2} + 1) R_{E2}}$$

Dr. Serkan Ay

- **AC Analiz**



Şekil 6.39. Çok katlı devre AC eş değer devre.

T_1 transistörü Ortak Emetörlü devre Ş $Kv_1 = \frac{v_{01}}{v_{i1}} = - \frac{R'_{y1}}{r_{e1} + R_{Eesd}}$

$$\left.\begin{array}{l} R'_{y1} = r_{i2} \,//\, R_{C1} \\ R_{Eesd} = R_{E11} \\ r_{e1} \;@\; \frac{V_T}{I_{CQ1}} \end{array}\right\} \text{Ş} \quad Kv_1 = \frac{v_{01}}{v_{i1}} = - \frac{r_{i2} \,//\, R_{C1}}{r_{e1} + R_{E11}}$$

T_2 transistörü Emetör Çıkışlı devre Ş $Kv_2 = \frac{v_{02}}{v_{i2}} = \frac{R'_{y2}}{r_{e2} + R'_{y2}}$

$$\left.\begin{array}{l} R'_{y2} = R_{E21} \,//\, R_y \\ r_{e2} \;@\; \frac{V_T}{I_{CQ2}} \end{array}\right\} \text{Ş} \quad Kv_2 = \frac{v_{02}}{v_{i2}} = \frac{R_{E21} \,//\, R_y}{r_{e2} + R_{E21} \,//\, R_y}$$

Toplam kazanç

$$K_v = K_{v1} \cdot K_{v2} = \frac{v_{01}}{v_{i1}} \cdot \frac{v_{02}}{v_{i2}} = \frac{v_{02}}{v_{i1}} = \left(\frac{r_{i2} \,//\, R_{C1}}{r_{e1} + R_{E11}}\right) \left(\frac{R_{E21} \,//\, R_Y}{r_{e2} + R_{E21} \,//\, R_Y}\right)$$

Dr. Serkan AKSOY

• Giriş direnci

T_1 Ortak Emetörlü Devre

$$r_i' = r_{i1}' \cong h_{fe1}(r_{e1} + R_{E11}) \quad \Rightarrow \quad r_i = r_{i1} = r_{i1}'//R_B$$

• Çıkış direnci

T_2 Emetörlü Çıkışlı Devre

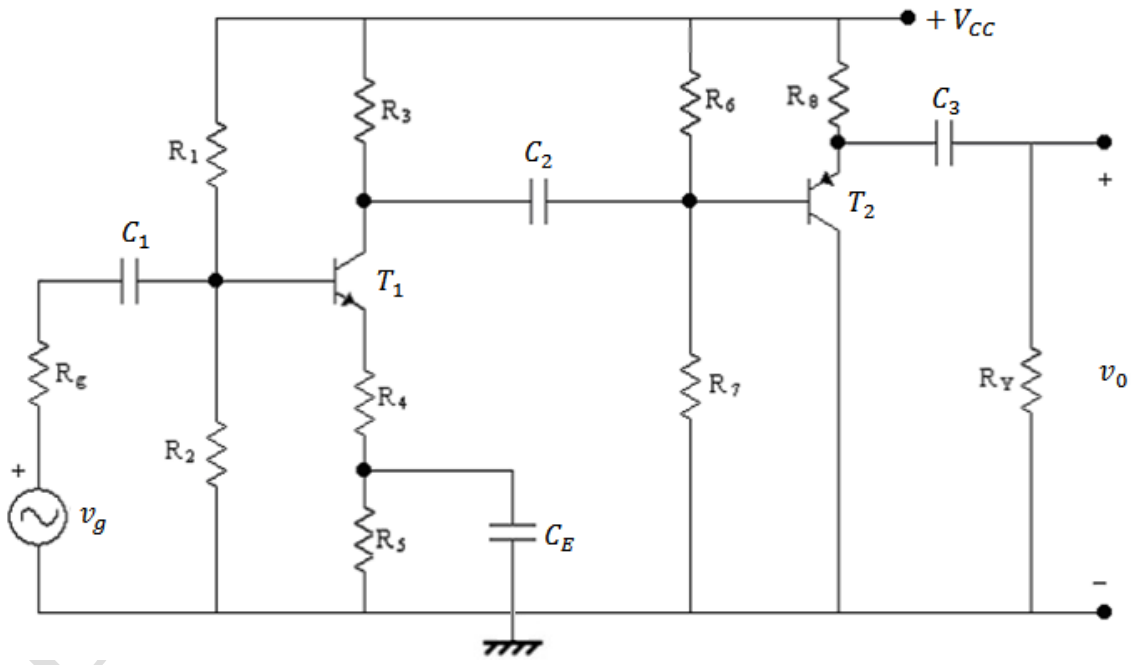
$$r_0' = r_{e2} + \frac{R_g'}{h_{fe2}} \quad , \quad R_g' = R_{C1}$$

$$r_0 = r_0'//R_{E21}$$

Öğrenciye Ödev:

- Her bir transistör için simetrik ve kırpılmasız kuvvetlendirmenin sağlanabilmesi için I_{CQ1} ve I_{CQ2}'nin nasıl seçileceğini gösteriniz
- r_{i2} direncini hesaplayınız.

6.5.2. Kondansatör Kublajlı BJT'li Kuvvetlendirici



Şekil 6.40. Kondansatör kublajlı çok katlı *BJT*'li kuvvetlendirici.

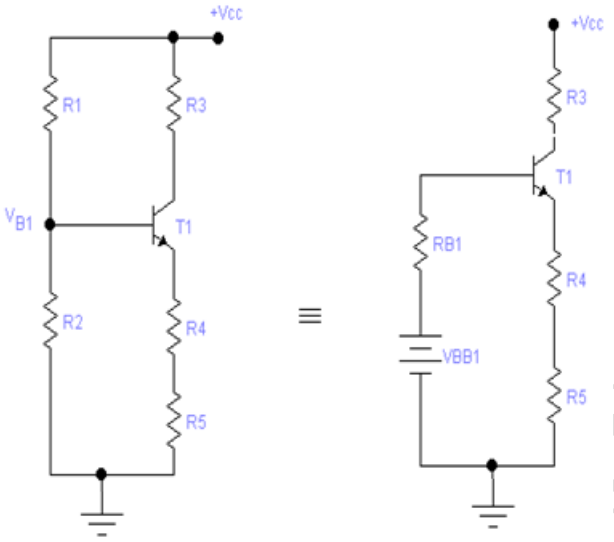
C_1, C_2 ve C_3 bağlama, C_E köprüleme kondansatörü olmak üzere, T_1 NPN ve T_2 PNP transistorudur. T_2'nin PNP olması AC analizi etkilemezken, DC (düşük frekans) analizini etkiler.

AKSOY

• DC Analiz

Bağlama kondansatörleri nedeni ile T_1 ve T_2 transistörlerinin DC analiz bakımından birbirlerinden farklı olduğundan, ayrı ayrı analiz edilirler.

• T_1 transistörlü devre incelensin.



Şekil 6.41. Kondansatör kublajlı BJT'li kuvvetlendirici ilk kat DC eş değeri.

$$V_{BB1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} \quad , \quad R_{B1} = R_1 \,//\, R_2$$

$$V_{BB1} - V_{BE1} = (R_4 + R_5) I_{E1} + R_{B1} I_{B1}$$

$$Ş \quad = I_{C_1} + \frac{I_{C_1}}{h_{FE_2}} (R_4 + R_5) + \frac{I_{C_1}}{h_{FE_1}} R_{B_1} = I_{C_1} \left(1 + \frac{1}{h_{FE_1}}\right)(R_4 + R_5) + \frac{R_{B_1}}{h_{FE_1}}$$

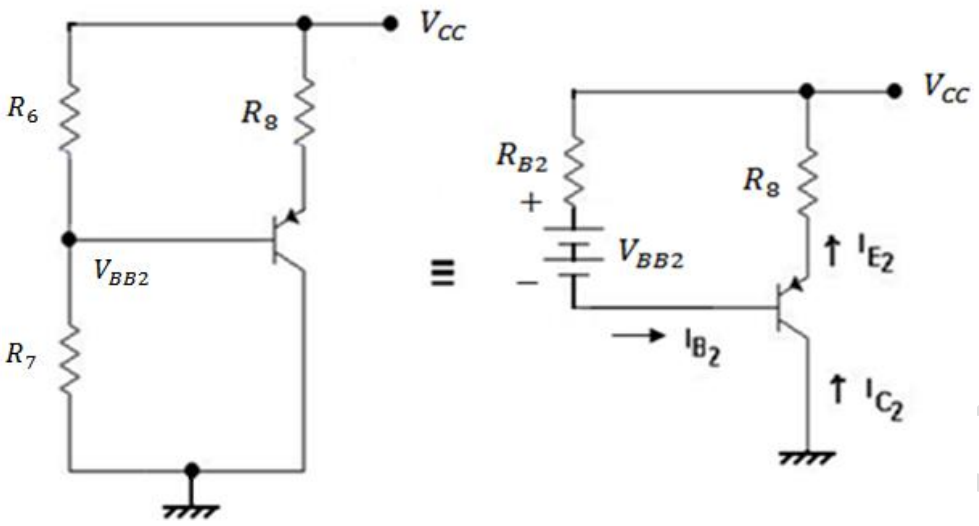
$$V_{BB_1} - V_{BE_1} = I_{C_1} \left(\frac{(h_{FE_1} + 1)}{h_{FE_1}}\right)(R_4 + R_5) + \frac{R_{B_1}}{h_{FE_1}}$$

$$I_{C1} = h_{FE1} \frac{V_{BB1} - V_{BE1}}{R_{B1} + (h_{FE1} + 1)(R_4 + R_6)}$$

Not: I_{B1} ihmal edilirse $V_{CE1} \cong V_{CC} - (R_3 + R_4 + R_5) I_{C1}$ yazılabilir. Eğer R_3 çok büyük seçilirse (uygun olmayan şekilde) $V_{CE1} \cong 0$ veya $V_{CE1} < 0$ çıkabilir ve bu durumda transistör doymaya girebilir. Bu durum daima kontrol edilmelidir.

• T_2 transiztörlü (PNP) devre incelensin: C_2 ve C_3 nedeni ile ayrıca incelenebilir.

Dr. Selkan ATSOY



Şekil 6.42. Kondansatör kublajlı BJT'li kuvvetlendirici ikinci kat DC eş değeri.

$$V_{BB2} = \frac{R_7}{R_6 + R_7} V_C$$

burada $R_{B2} = R_6 \,//\, R_7$ iken, akım yönleri yukarıdaki gibi seçilsin. $I_{C2} = h_{FE2} I_{B2}$ olmak üzere

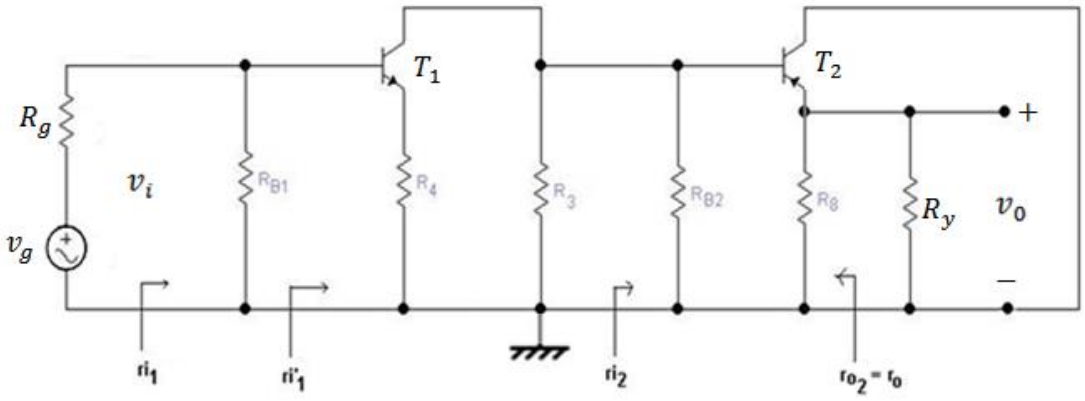
$$V_{CC} - V_{BB2} = -\left[I_{B2} R_{B2} + R_8 \overbrace{(I_{B2} + I_{C2})}^{I_{E2}} \right] + V_{BE2} \quad \Rightarrow \quad I_{C2} = -h_{FE2} \frac{V_{CC} - V_{BB2} + V_{BE2}}{R_{B2} + (h_{FE2} + 1) R_8}$$

olarak bulunur. T_2 transistörü PNP olduğundan daima $V_{BE2} < 0$ değerindedir. I_{B2} ihmal edilmek üzere

$$V_{CC} + R_8 I_{C2} = V_{CE2} \quad \Longrightarrow \quad V_{CE2} < V_{CC}$$

şartı daima sağlanmalıdır. $I_{C2} < 0$ olduğundan, transistörün doymaya girmemesi için I_{C2} ve R_8 uygun seçilmelidir.

- **AC Analiz**



Şekil 6.43. Kondansatör kublajlı BJT'li kuvvetlendirici AC eşdeğeri.

Serkan AKSOY

T_1 Ortak emetörlü devre:

$$K_{v1} = -\frac{R_{y1}'}{r_e + R_E} \quad , \quad R_{y1}' = R_3 // r_{i2}$$

$$R_E = R_4 \ , \ r_e = r_{e1} = \frac{V_T}{|I_{CQ1}|}$$

$$K_{v1} = \frac{v_{01}}{v_i} = -\frac{R_3 // r_{i2}}{r_{e1} + R_4}$$

T_2 Emetör çıkışlı devre, (PNP olması AC açıdan etkisiz)

$$K_{v2} = \frac{R_{y2}'}{r_e + R_{y2}'} \quad , \quad R_{y2}' = R_8 // R_y$$

burada $r_e = r_{e2} = V_T / I_{CQ2}$ olmak üzere

$$K_{v2} = \frac{v_0}{v_{i2}} = \frac{R_8 // R_y}{r_{e2} + R_8 // R_y}$$

olur. Buradan toplam kazanç aşağıdaki gibi bulunur ($v_{01} = v_{i2}$).

$$K_v = K_{v1} K_{v2} = \frac{v_{01}}{v_i}\frac{v_0}{v_{i2}} = \frac{v_0}{v_i} = \left(-\frac{R_3 // r_{i2}}{r_{e1} + R_4}\right)\left(\frac{R_8 // R_y}{r_{e2} + R_8 // R_y}\right)$$

- **Giriş Direnci**

$$r_i = r_{i1} = r_{i1}' // R_{B1} \quad , \quad R_{B1} = R_1 // R_2$$

$$r_{i1}' = h_{fe1}(r_{e1} + R_4)$$

- **Çıkış Direnci**

$$r_0 = r_{02} = R_8 // \left(r_{e2} + \frac{R_3 // R_{B2}}{h_{fe2}}\right)$$

Bu tür çok katlı kuvvetlendiriciler $FET - FET$, $BJT - FET$ vb. kombinasyonlarda da kurulabilir. Benzer olarak DC ve AC analizi temel FET kuvvetlendiricileri bağıntıları kullanarak yapılmalıdır.

SORULAR

1) Wilson akım aynasındaki I akım değerini formülize ediniz.

Dr. Serkan AKSOY

7. ALAN ETKİLİ TRANSİSTOR

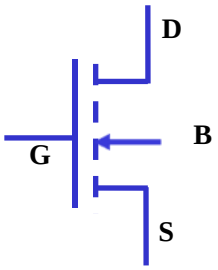
FET (*Field Effect Transistor*) Geçit–Kanal jonksiyonunun tıkama bölgesinde kutuplanması ile çalışır.

- **MOSFET**

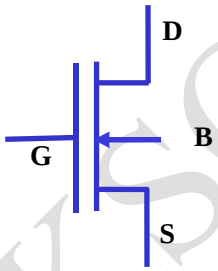
$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{Th}$ şartı altında (doyma bölgesinde) $MOSFET$ akımı

$$I_D = \frac{1}{2}\beta(V_{GS} - V_{Th})^2(1 + \lambda V_{DS})$$

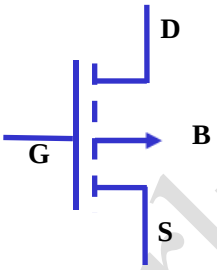
olarak verilir. Burada $\beta = \mu_n C_{ox} w/l$ olmak üzere yapısal parametreyi, V_{Th} eşik gerilimini, $\lambda = 1/V_A$ kanal boyu modülasyonunu göstermektedir (w ve l $MOSFET$ boyutlarını gösterir). V_A gerilimi BJT'deki Early gerilimine benzerdir. $MOSFET$ devre sembolleri aşağıda gösterilmiştir.



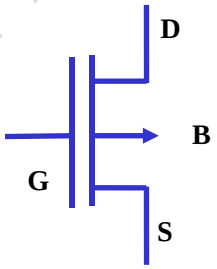
Kanal oluşturmalı $NMOSFET$



Kanal ayarlamalı $NMOSFET$



Kanal oluşturmalı $PMOSFET$



Kanal ayarlamalı $PMOSFET$

Şekil 7.1. $MOSFET$'in devre sembolleri.

- **Jonksiyonlu FET (JFET)**

Doyma bölgesinde $JFET$ akımı

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$$

olmak üzere, geçiş iletkenliği

$$g_m = \left.\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\right|_Q = -\frac{2I_{DSS}}{V_P}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)$$

olarak tanımlanır. Burada V_p kısılma gerilimini gösterir.

Dr. Serkan AKSOY



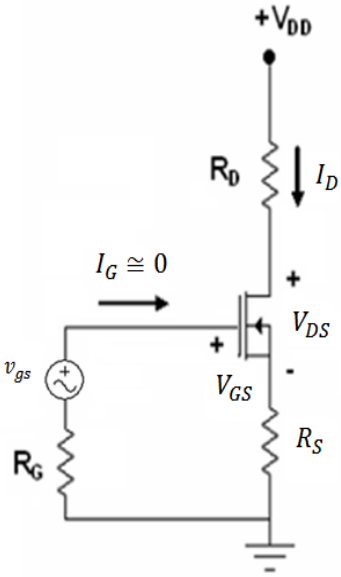
N kanal $JFET$ P kanal $JFET$

Şekil 7.2. Jonksiyonlu FET'in devre sembolleri.

Milimetre dalga boylarında (çok yüksek frekanslar) düşük gürültülü ve yüksek kazançlı devre tasarımları için *HEMT (High Electron Mobility Transistor)* ve bununla birlikte yüksek lineerlik gereksinimlerinde *HFET (Heterostructure FET)* türü transistörler kullanılmaktadır.

7.1. FET KUTUPLANMASI

N kanallı FET transistör göz önüne alınsın.



Şekil 7.3. $NMOSFET$ kutuplanması ve kuvvetlendirici olarak kullanımı.

FET kuvvetlendirici olarak kullanılıyorsa

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{Th}$$

şartı sağlanmak üzere doymada çalışmalıdır. Pratikte kapıdan akım akmadığı ($I_G \cong 0$) düşünülebilir. FET'in doymada çalıştığı (I_D'nin V_{DS}'den etkilenmediği) kabulü ile;

$$V_{GS} + R_S I_D = 0 \quad \Rightarrow \quad V_{GS} = -R_S I_D$$

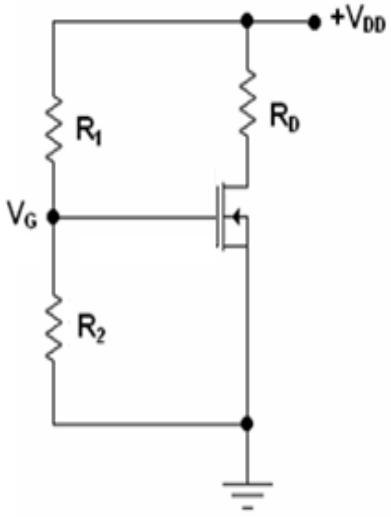
$$I_D = \frac{1}{2}\beta (V_{GS} - V_{Th})^2$$

$$V_{DD} = V_{DS} + (R_D + R_S) I_D$$

yazılabilir.

Dr. Seri AKSOY

Isıl bakımdan daha kararlı bir diğer kutuplama biçimi de aşağıda gösterilmiştir.



Şekil 7.4. Isıl olarak daha kararlı $NMOSFET$ kutuplanması.

Devreye göre gerilim bölücü mantığı ile

$$V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD}$$

olmak üzere

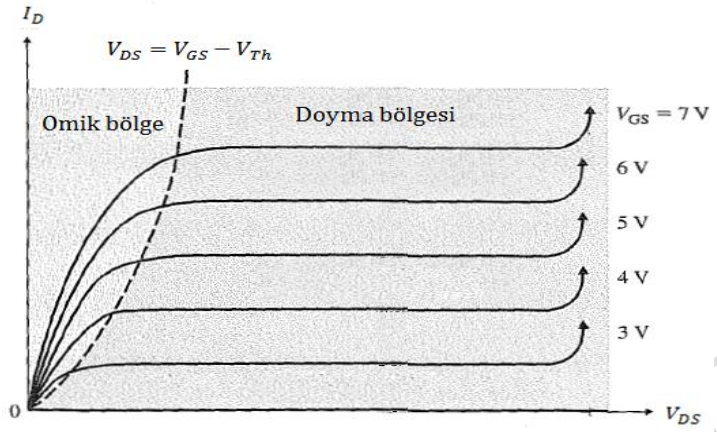
$$V_{DD} = V_{DS} + R_D I_D$$

yazılır.

Dr. Serkan AKSOY

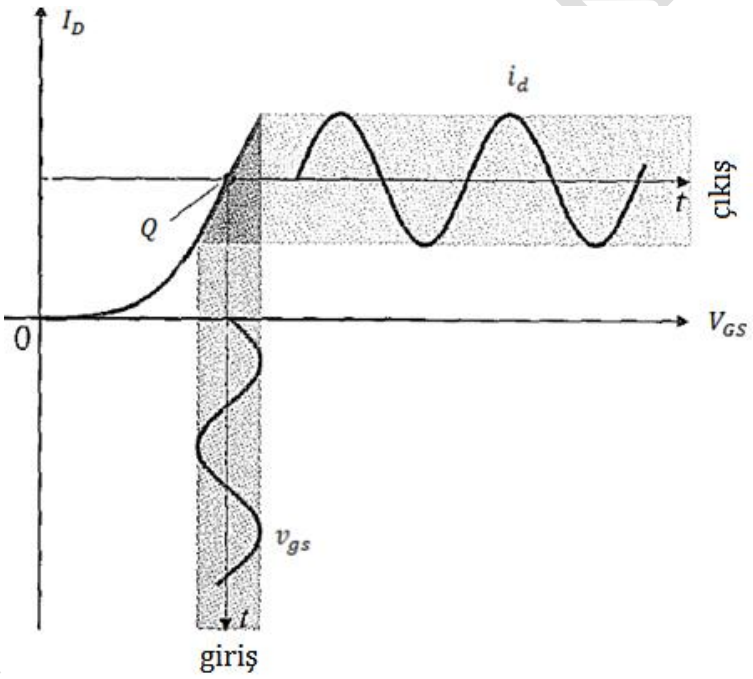
7.2. KUVVETLENDİRİCİ OLARAK FET

FET kuvvetlendiriciler için $(V_{DS} - I_D)$ çıkış öz eğrisi aşağıda verilmiştir. Böylece FET transistörün AC işaretleri nasıl kuvvetlendirdiği anlatılacaktır.



Şekil 7.5. FET transistörün $(V_{DS} - I_D)$ çıkış öz eğrisi.

FET doyma bölgesinde kuvvetlendirici olarak çalışmak üzere, $(i_d - v_{gs})$ değişimi aşağıda gösterilmiştir.



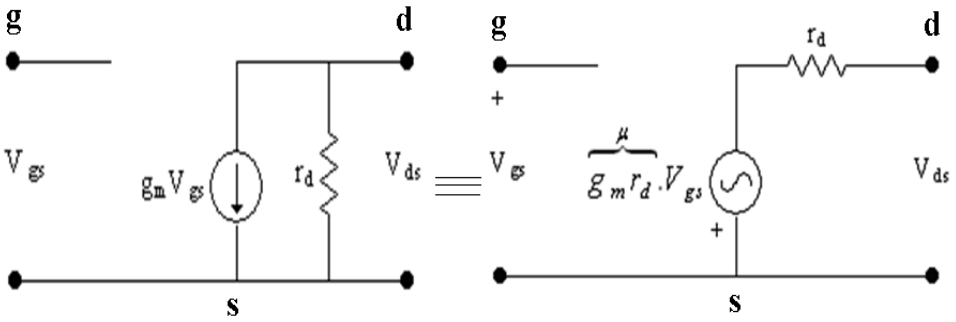
Şekil 7.6. $NMOSFET$ devresinin giriş ve çıkış işaretleri.

Öz eğriler ışığında FET transistörlerin AC analizlerinin yapılması gerekmektedir. Bu durum BJT'de olduğu gibi FET transistörler için de AC eş değerlerin kullanılmasını gerektirir. FET transistörlerin akım ve gerilim eş değeri olmak üzere, iki farklı AC eş modelinden bahsetmek mümkündür.

Dr KSOY

7.3. FET KÜÇÜK İŞARET EŞDEĞERİ

FET küçük işaret eş değeri $v \ll V_{DD}$ şartı altında geçerli olup, aşağıda gösterilmiştir.



a) Akım eş değeri b) Gerilim eş değeri

Şekil 7.7. *FET* transistör akım ve gerilim eş değeri.

FET akım eşdeğeri bir akım kaynağı ile ona paralel bir çıkış direncinden oluşurken, *FET* gerilim eşdeğeri bir gerilim kaynağı ile ona seri bağlı bir çıkış direncinden oluşur.

$I_D = I_D(V_{GS}, V_{DS})$ iken küçük değişimler için;

$$dI_D = \left.\frac{dI_D}{dV_{GS}}\right|_Q dV_{GS} + \left.\frac{dI_D}{dV_{DS}}\right|_Q dV_{DS}$$

$$\Delta I_D = \underbrace{\left.\frac{dI_D}{dV_{GS}}\right|_Q}_{g_m} \underbrace{\Delta V_{GS}}_{v_{gs}} + \underbrace{\left.\frac{dI_D}{dV_{DS}}\right|_Q}_{g_d} \underbrace{\Delta V_{DS}}_{v_{ds}} \quad \Rightarrow \quad i_d = g_m v_{gs} + \frac{v_{ds}}{r_d}$$

burada g_m geçiş öz eğrisinin teğet eğimi olup, *MOS eğimi* (*geçiş iletkenliği*) olarak bilinir (λV_{DS} ihmal edilirse)

$$g_m \triangleq \left.\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\right|_Q = \beta(V_{GS} - V_{Th})$$

olarak tanımlanır. g_d *MOS iç iletkenliği* olmak üzere, *MOS iç direnci*, r_d

$$r_d \triangleq \left.\frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D}\right|_{v_{gs}=sb} = \frac{1}{g_d}$$

olarak verilir. *MOS* iç direnci

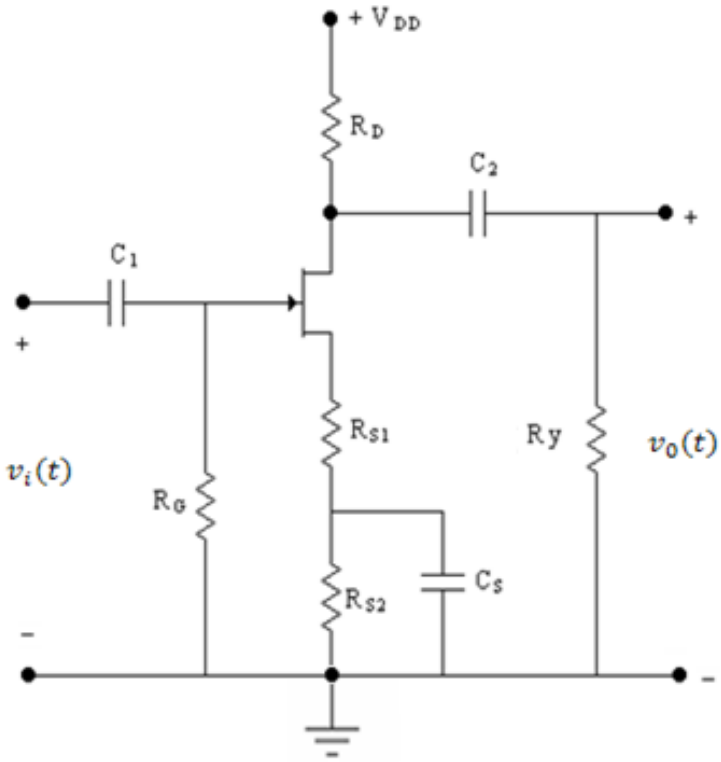
$$r_d \triangleq \frac{V_A}{I_D} = \frac{1/\lambda}{I_D}$$

bağıntısı ile de hesaplanabilir. *AC* analizde kullanılan bu ifadeler, yüksek frekanslarda kapasitif ve endüktif etkileri de kapsayacak biçimde genişletilir.

Dr. Serkan AKSOY

7.4. FET'li KUVVETLENDİRİCİLER

7.4.1. Kanal Çıkışlı FET Kuvvetlendirici



Şekil 7.8. Kanal çıkışlı FET kuvvetlendiricinin devre şeması.

C_1 ve C_2 bağlama, C_S ise köprüleme kondansatörlerini gösterir.

- **DC Analiz**

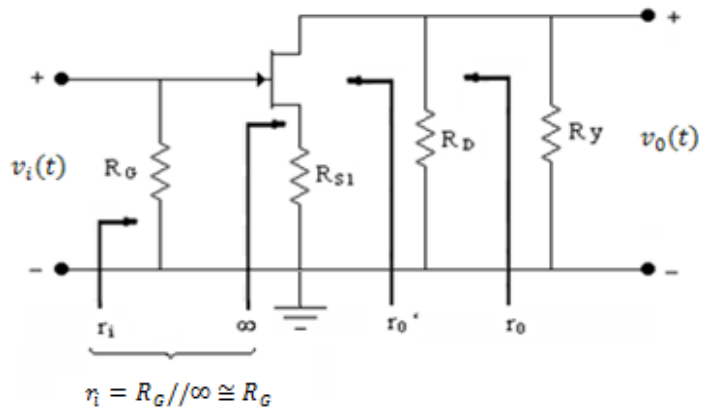
  Transistorun doymada olduğu kabulü ile

$$V_{DD} = V_{DS} + (R_D + R_S)I_D$$

olmak üzere $R_S = R_{S1} + R_{S2}$ değerindedir.

- **AC Analiz**

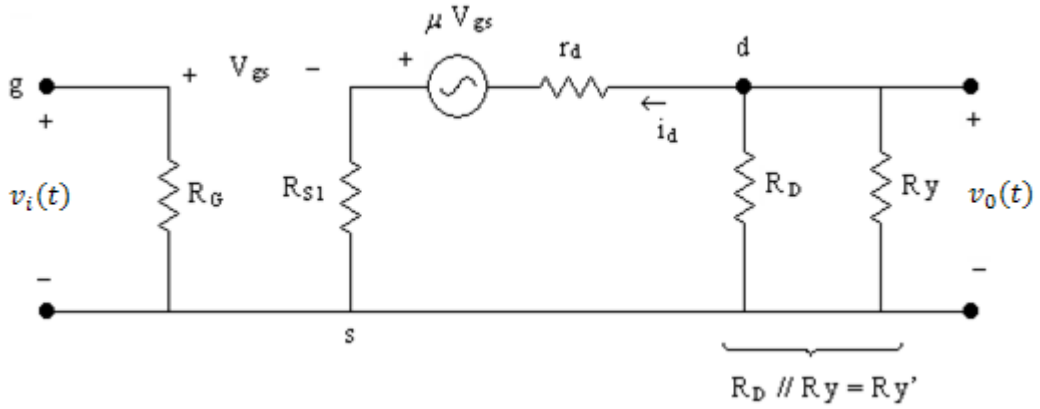
  AC eş değer devreyi ele alalım.



Şekil 7.9. Kanal çıkışlı FET kuvvetlendirici devrenin AC eş değeri.

Dr. Serkan ... OY

FET gerilim küçük işaret eş değeri kullanılsın. (Çevre sayısını azaltmak için)



Şekil 7.10. Kanal çıkışlı *FET* kuvvetlendirici devrenin tam küçük işaret eş değeri.

$$v_i = v_{gs} + R_{S1} i_d \quad \Rightarrow \quad v_{gs} = v_i - R_{S1} i_d$$

$$m v_{gs} = \left(r_d + R_y' + R_{s1}\right) i_d \quad \text{Ş} \quad m\left(v_i - R_{s1} i_d\right) = \left(r_d + R_y' + R_{s1}\right) i_d \quad \text{Ş} \quad i_d = \frac{m v_i}{r_d + R_y' + (m+1) R_{s1}}$$

v_0 ve i_d'nin referansları farklı yönde olmak üzere, kazanç

$$v_0 = - R_y' i_d \quad \text{Ş} \quad \boxed{K_v = \frac{v_0}{v_i} = - \frac{m R_y'}{r_d + R_y' + (m+1) R_{S1}}}$$

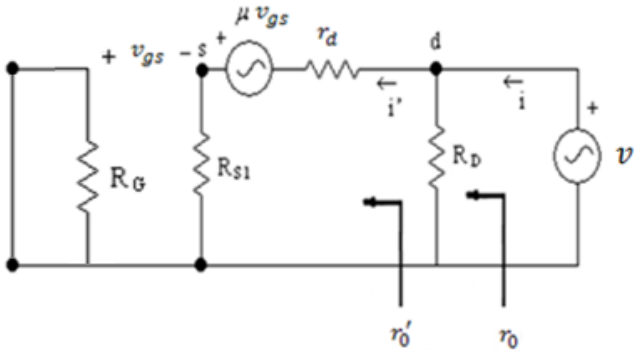
olur. *BJT*'ye göre kazancı düşük olup, çıkışta faz dönmesi vardır.

- **Giriş Direnci**

FET'in Kapı (Gate) ve Kaynağı (Source) arasında ∞ büyük bir direnç görülür. Bu nedenle;

$$r_i = R_G // \infty \cong R_G$$

- **Çıkış direnci**



Şekil 7.11. Kanal çıkışlı *FET* kuvvetlendirici çıkış direnci hesabı için küçük işaret *AC* eş değeri.

$$\left.\begin{array}{l} v + m v_{gs} = (r_d + R_{s1}) i' \\ v_{gs} = - R_{s1} i' \end{array}\right\} \quad \text{Ş} \quad v - m R_{S1} i' = (r_d + R_{s1}) i'$$

Dr. Serkan AKSOY

$$\boxed{r_0' = \frac{v}{i'} = r_d + (m+1)R_{S1}} \quad \text{Ş} \quad r_0 = r_0' // R_D$$

● **Kaynakta köprülenmemiş direnç yoksa** $(R_{S1} = 0)$

$$r_i = R_G \quad (değişmez)$$

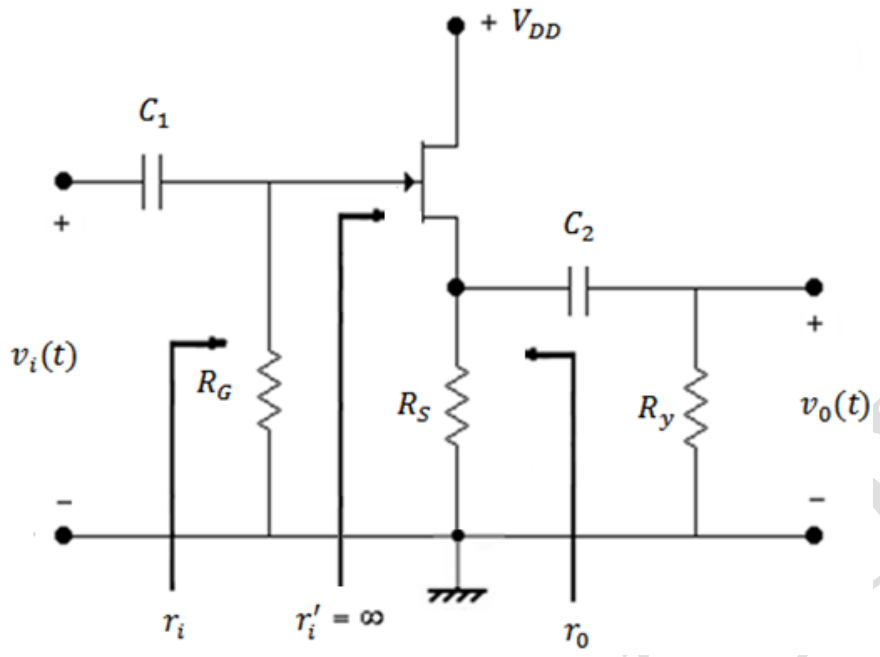
$$r_0' = r_d \quad \Rightarrow \quad r_0 = r_d // R_D$$

$$K_v = -\frac{mR_y'}{r_d + R_y'} = -g_m \frac{r_d R_y'}{R_y' + r_d} = -g_m (r_d // R_y')$$

olarak bulunur.

Dr. Serkan AKSOY

7.4.2. Kaynak Çıkışlı FET Kuvvetlendirici

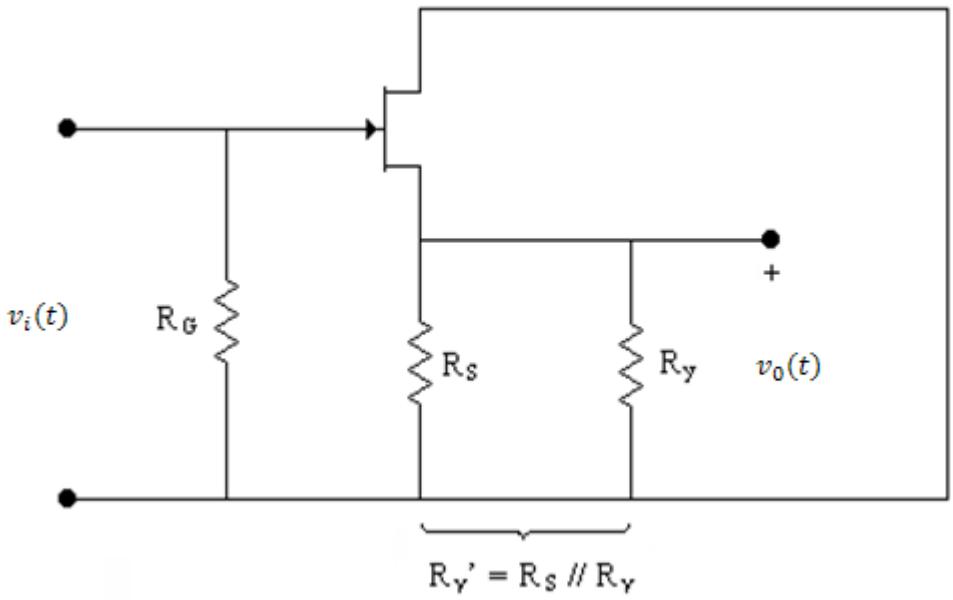


Şekil 7.12. Kaynak çıkışlı FET kuvvetlendirici devre şeması.

- **DC Analiz**

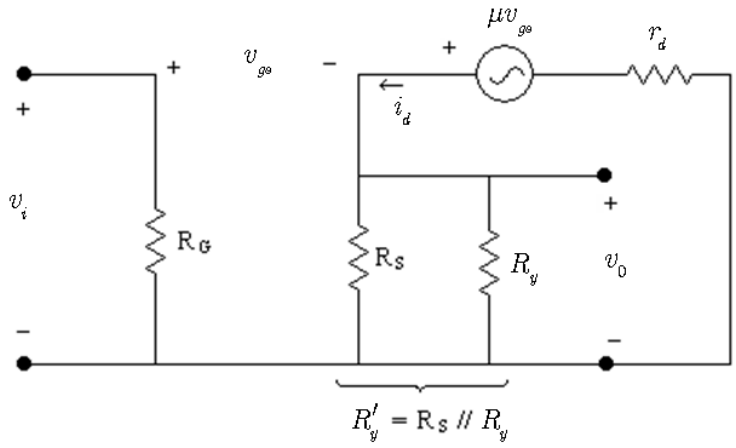
$$V_{DD} = V_{DS} + R_S I_D$$

- **AC Analiz**



Şekil 7.13. Kaynak çıkışlı FET kuvvetlendirici devrenin AC eş değeri.

FET'in gerilim eş değeri kullanılırsa:



Şekil 7.14. Kaynak çıkışlı *FET* kuvvetlendirici devrenin tam *AC* eş değeri.

$$v_i = v_{gs} + R'_y i_d \quad \text{Ş} \quad v_{gs} = v_i - R'_y i_d \quad \text{Ş} \quad i_d = \frac{m(v_i - R'_y i_d)}{r_d + R'_y} \quad \text{Ş} \quad i_d = \frac{m v_i}{r_d + (m+1)R'_y}$$

$$m v_{gs} = (r_d + R'_y) i_d \quad \text{Ş} \quad i_d = \frac{m v_{gs}}{r_d + R'_y}$$

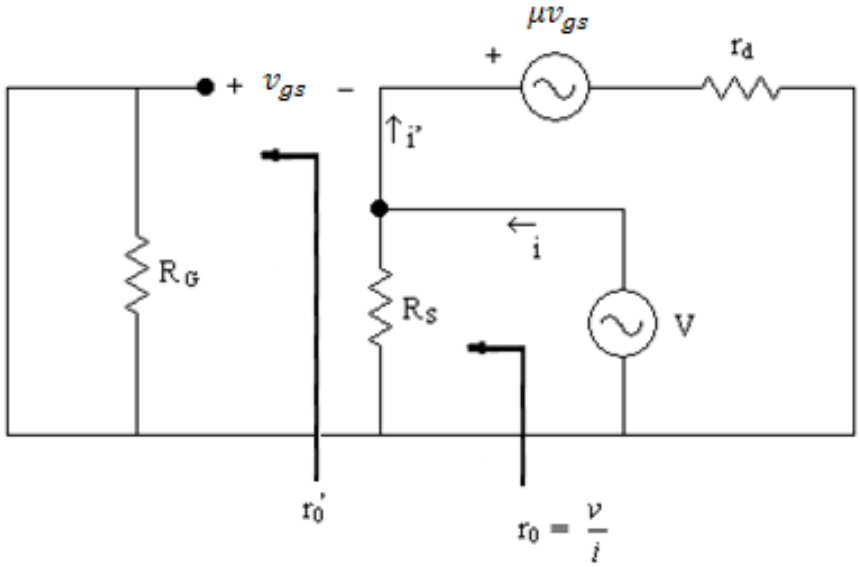
$$v_0 = R'_y i_d \quad \Rightarrow \quad v_0 = \frac{\mu v_i R'_y}{r_d + (\mu+1)R'_y} \quad \Rightarrow \quad K_v = \frac{v_0}{v_i} = \frac{\mu R'_y}{r_d + (\mu+1)R'_y}$$

$K_v < 1$ olup, kazanç pozitif olur.

- **Giriş Direnci**

$$r_i = R_G // \infty \cong R_G$$

- **Çıkış Direnci**



Şekil 7.15. Kaynak çıkışlı *FET* kuvvetlendirici çıkış direnci hesabı için *AC* eş değeri.

$$i' = i - \frac{v}{R_S} \quad \text{Ş} \quad i = i' + \frac{v}{R_S} \quad \text{Ş} \quad \frac{v}{r_0} = \frac{v}{r'_0} + \frac{v}{R_S}$$

D. Orkan AKSOY

$$v_{gs} + v = 0 \quad \Rightarrow \quad v_{gs} = -v$$

$$v - mv_{gs} - r_d i' = 0 \quad \text{Ş} \quad \boxed{r_0' = \frac{v}{i'} = \frac{r_d}{m+1}} \quad \text{Ş} \quad r_0 = r_0' // R_S$$

$\mu = g_m r_d \cong 100$'ler mertebesinde olduğundan $\mu + 1 \cong \mu$ olmak üzere

$$r_0' = \frac{v}{i'}; \quad \frac{r_d}{m} = \frac{1}{g_m} \quad \text{Ş} \quad r_0 = r_0' // R_S = \frac{1}{g_m} // R_S$$

olur. Burada $R_D = 0$ olup, kanal direnci yoktur.

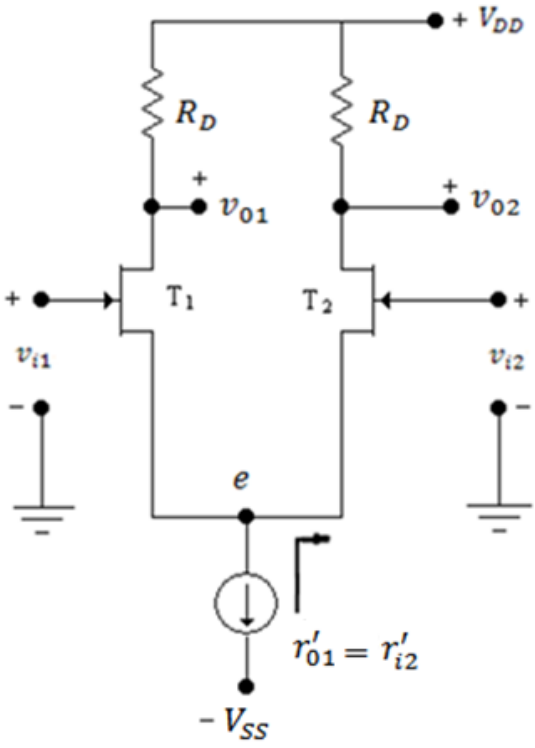
Bazı özel durumlar:

$$R_D \neq 0 \quad \text{Ş} \quad r_0' = \frac{v}{i'} = \frac{r_d + R_D}{m+1}$$

$$r_d \gg R_D \quad , \quad m \gg 1 \quad \text{Ş} \quad r_0' = \frac{r_d}{m} = \frac{1}{g_m}$$

Dr. Serkan AKSOY

7.4.3. FET'li Uzun Kuyruklu Devre



Şekil 7.16. *FET*'li Uzun Kuyruklu devre.

• **DC Analiz**

$$T_1 \equiv T_2 \text{ (Eş transistör)} \quad \Rightarrow \quad g_{m1} = g_{m2} \quad \Rightarrow \quad V_{GS1} = V_{GS2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{I_{D1} = I_{D2}}$$

• **AC Analiz**

Öncelikle temel kuvvetlendiricilerin formüllerini hatırlayalım:

	r_i	r_0	K_v
Kanal Çıkışlı	$\cong R_G$	$r_d + (m+1)R_{S1} \,//\, R_D$	$-\dfrac{mR_y'}{r_d + R_y' + (m+1)R_{S1}}$
Kaynak Çıkışlı	$\cong R_G$	$\dfrac{r_d}{m+1} \,//\, R_S$	$\dfrac{mR_y'}{r_d + (m+1)R_y'}$
Ortak Kapılı	$R_S // \left(\dfrac{r_d + R_D // R_y}{1+\mu}\right)$	$r_0' = \dfrac{r_d + R_D}{1+\mu}$ $r_d \gg \Rightarrow r_0 \cong R_D$	$\dfrac{R_D(1+\mu)}{r_d + R_D}$

Devrenin iki giriş ve iki çıkışı vardır.

• $v_{i1} \neq 0$, $v_{i2} = 0$ (toprakta) **durumu**:

$$K_v^+ = \frac{v_{01}}{v_{i1}} \quad \Longrightarrow \quad T_1 \;\; Kanal\ Çıkışlı\ Kuvvetlendirici$$

$$K_v^+ = \frac{v_{01}}{v_{i1}} = -\frac{mR_y'}{r_d + R_y' + (m+1)R_{S1}} = -\frac{g_m r_d R_D}{r_d + R_D + r_d} = -\frac{g_m r_d R_D}{2r_d} \quad Ş \quad \boxed{K_v^+\Big|_{\substack{v_{i1}\neq 0 \\ v_{i2}=0}} = \frac{v_{01}}{v_{i1}} = -\frac{g_m R_D}{2}}$$

($g_m r_d$ ihmal; $1/g_m$ ihmal)

Dr. Serkan AKSOY

- Akım kaynağı ideal olduğundan $R_S \to \infty$ alınır.
- $r_d \gg R_D \quad \Rightarrow \quad r'_{02} = 1/g_m \quad \Rightarrow \quad R'_S = R_S // r'_{02} = \infty // r'_{02} \cong r'_{02} = 1/g_m$
- $R'_y = R_D$

• $v_{i1} = 0$, (toprakta) $v_{i2} \neq 0$ **durumu**:

- K_{v1}^-'in hesabı (T_1 ortak kapılı kuvvetlendirici)

$$K_{v1}^- = \frac{v_{01}}{v_e} = g_m R_D$$

- K_{v2}^-'in hesabı (T_1 kaynak çıkışlı kuvvetlendirici), $\mu = g_m r_d \gg 1$

$$K_{v2}^- = \frac{v_e}{v_{i2}} = \frac{\mu R'_y}{r_d + (\mu+1)R'_y} \cong \frac{\mu R'_y}{r_d + \mu R'_y} = \frac{g_m r_d \left(\frac{1}{g_m}\right)}{r_d + g_m r_d \left(\frac{1}{g_m}\right)} = \frac{r_d}{2r_d} = \frac{1}{2}$$

- $r_d \gg R_D$ ve $R_y = 0$ olduğundan $R'_y = R_S // R_y = \infty // R_y \cong R_y = r'_{i2} = 1/g_m$

Bu durumda K_v^- kazancı

$$K_v^- = \left.\frac{v_{01}}{v_{i2}}\right|_{\substack{v_{i1}=0 \\ v_{i2}\neq 0}} = K_{v1}^- \times K_{v2}^- = \left(\frac{v_{01}}{v_e}\right) \times \left(\frac{v_e}{v_{i2}}\right) \quad \Rightarrow \quad \boxed{K_v^- = +\frac{g_m R_D}{2}}$$

olarak bulunur.

• $v_{i1} \neq 0$, $v_{i2} \neq 0$ **durumu**:

Süperpozisyon (toplamsallık) ilkesi gereği

$$\left.\begin{aligned} K_v^+ &= \left.\frac{v_{01}}{v_{i1}}\right|_{\substack{v_{i1}\neq 0 \\ v_{i2}=0}} = -\frac{g_m R_D}{2} \quad \Rightarrow \quad v_{01} = -\frac{g_m R_D}{2} v_{i1} \\ K_v^- &= \left.\frac{v_{01}}{v_{i2}}\right|_{\substack{v_{i1}=0 \\ v_{i2}\neq 0}} = +\frac{g_m R_D}{2} \Rightarrow \quad v_{01} = +\frac{g_m R_D}{2} v_{i2} \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_{01} = -\frac{g_m R_D}{2}(v_{i1} - v_{i2})}$$

olarak bulunur. Benzer şekilde

$$v_{02} = +\frac{g_m R_D}{2}(v_{i1} - v_{i2})$$

olarak bulunabilir. v_{01} ve v_{02} arasındaki $(-)$ işareti iki gerilim arasında $180°$ faz farkı olduğunu gösterir ve mevcut bağıntıları devrenin *fark kuvvetlendiricisi* olarak çalıştığını göstermektedir.

BJT'li uzun kuyruklu devreye benzer biçimde bu devrenin karakterizasyonunu göstermek üzere fark işareti kazancı K_d, Ortak işaret kazancı K_c ve Ortak mod zayıflatma oranı ρ büyüklükleri tanımlanabilir.

Sorular

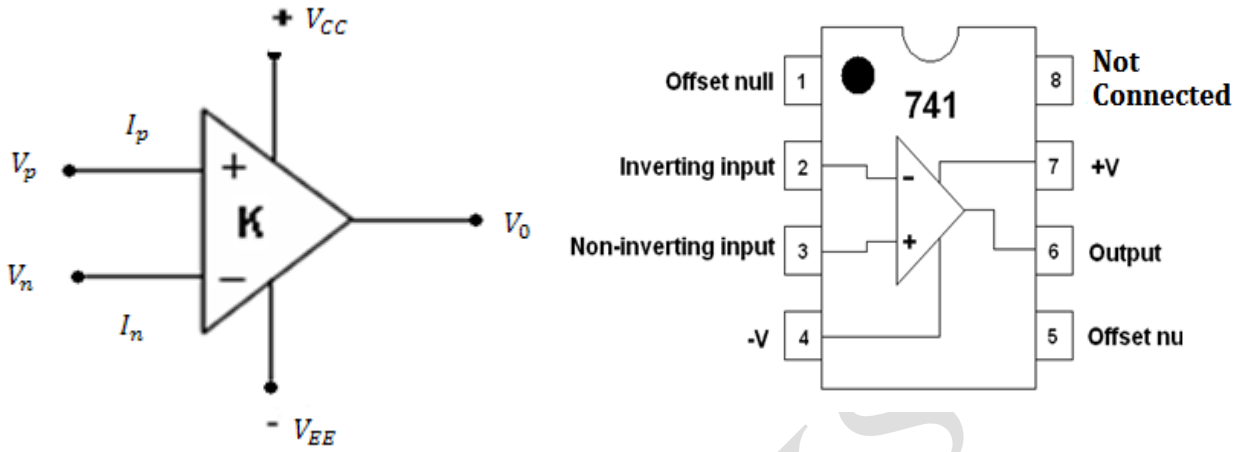
1*) Ortak Kapılı FET'li kuvvetlendirici için kazanç, giriş ve çıkış direnci büyüklüklerini formülize ediniz.
2*) Darlington çifti yapıya benzer FET'li devre tasarımı ($\beta = \beta_1\beta_2$) yapılabilir mi?
3*) FET'li uzun kuyruklu devrede $v_{02} = +g_m R_D(v_{i1} - v_{i2})/2$ ilişkisini çıkartınız.
4*) İdeal opamda $v_n = v_p$ olmasının zorunlu olduğunu ispat ediniz.

Dr. Serkan AKSOY

8. İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLER

İşlemsel Kuvvetlendiriciler (Operational Amplifier, Opamp) elektronik ve kontrol sistemlerinde kullanılan ve tümdevre olarak gerçeklenen yapılardır.

8.1. İDEAL OPAMLAR



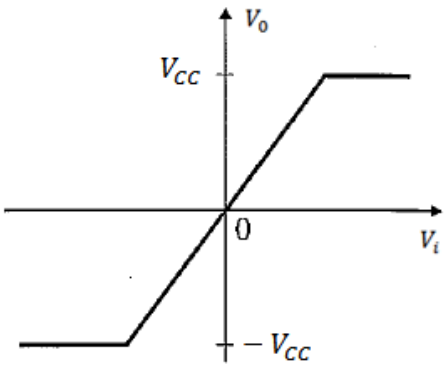
Şekil 8.1. İdeal Opamp devre sembolü.

İdeal opamp özellikleri:

- $K \to \infty$
- $\beta \to \infty$ (Bant genişliği)
- $r_i \to \infty$, $r_0 \to 0$
- $I_p = I_n$ (Giriş direnci $r_i \to \infty$ olduğundan)
- $V_p = V_n$ *Görünürde kısa devre özelliği (virtually short circuit)*.
- $+$ uç faz çevirmez, $-$ uç faz çevirir. (giriş ve çıkış arası 180° faz farkı vardır).
- İki giriş olduğunda (V_p ve V_n) fark kuvvetlendirici olarak çalışır.

8.2. PRATİKTE OPAMPLAR

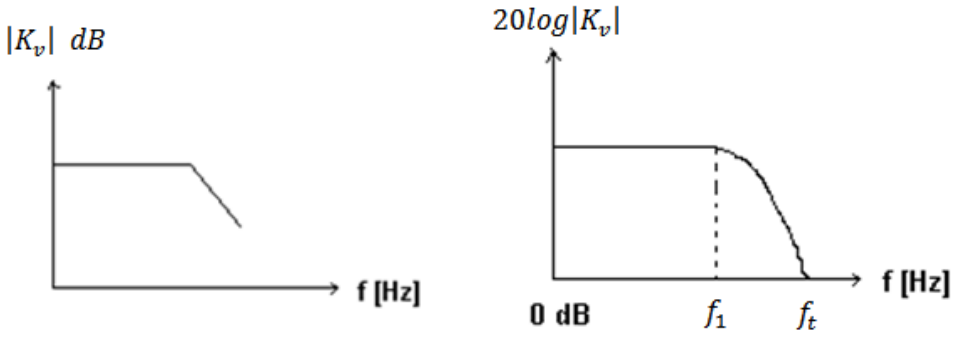
$K \gg$: 100.000' ler mertebesindedir.
$r_i \gg$: BJT'de 1 kaç $M\Omega$, FET'de 100 $M\Omega$, MOS'da 100 $k\Omega$
$r_0 \ll$: BJT'de 100 Ω , FET'lerde birkaç Ω
$\beta \gg$ (Ne kadar geri besleme olursa olsun kararlı olmalı)



Şekil 8.2. Opamp geçiş karakteristiği.

Dr. Serkan AKS

8.3. KAZANCIN FREKANSLA DEĞİŞİMİ



a) Teorik b) Pratik

Şekil 8.3. Opamp kazancının frekansla değişimi.

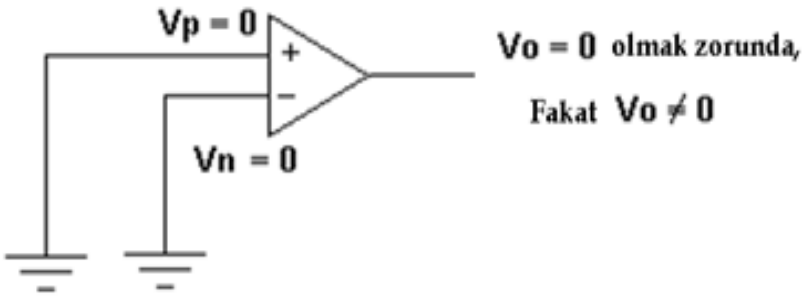
İdeal opamp kazancı frekanstan bağımsız olmakla beraber ($f \to \infty$ iken K_v sabit ve çok büyük), gerçek opamp kazancı frekansa bağlıdır. Şekle göre $20log|K_v| = 0 \implies |K_v| = 0$ iken f_t *birim kazanç bant genişliği* (*unity gain bandwith*) adını alır ve opamp'ın kalitesini gösterir. Frekans arttıkça kazanç düşmektedir. f_t devrenin osilasyon yapmadan çalışabileceği (kararsız) maksimum frekanstır.

Kazancın $1/\sqrt{2}$'sine düştüğü frekans f_1 *kesim frekansı* (*cut-off frequency*) olup dB olarak kazancın $3\ dB$'e düştüğü frekanstır.

$|K_0|f_1$ çarpımına *kazanç-bant genişliği* (*gain bandwith, GB*) denilir ve değeri bakımından opamplar birbiri ile karşılaştırılabilirler. Pratikte opamplarda: $K \cong 10^4 - 10^5$, f_1 birkaç $10\ Hz$ ve GB ise $1\ MHz, 10\ MHz$ civarındadır. GB 9,10 MHz'lere kadar BJT ile; 1.2 MHz'lere kadar ise FET'lerle sağlanır. Bu anlamda yüksek frekanslarda BJT, giriş direnci büyük olması bakımından MOS avantajlıdır.

8.4. OFFSET GERİLİMİ

Opamp DC gerilimleri de kuvvetlendirir. İdealde $v_{giriş} = 0$ iken $v_{çıkış} = 0$ olması beklenir. Ama gerçekte bu durum sağlanmaz. Bu opamp içindeki uzun kuyruklu benzeri devrelerin tam simetrik olmamasından ($v_{be1} \neq v_{be2}$) dolayı meydana gelir. Oluşan bu gerilime *off-set gerilimi* denilir ve sıcaklığa vb. bağlı olup opampın kalitesini gösterir. Özellikle kontrol devrelerinde DC kuvvetlendirme söz konusu iken offset gerilimi sorun olur ve nasıl giderileceğine dair kataloglarda bilgi mevcuttur.



Şekil 8.4. Opamp off-set gerilimi.

Dr. Erkan AKSOY

8.5. YÜKSELME EĞİMİ

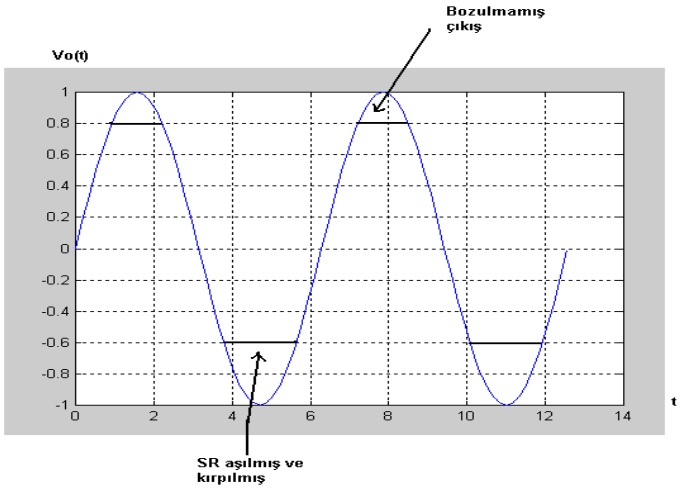
Opampların ideal olmamasının nedeni ile birim zaman değişiminde gerilimin artabileceği maksimum değeri tanımlayan *yükselme eğimi (Slew Rate, SR)* :

$$v_0(t) = V_m \sin(\omega t) \quad \Rightarrow \quad SR = \frac{dv_0(t)}{dt} = \omega V_m \cos(\omega t)$$

olarak verilir. Burada ωV_m genlik değeri olmak üzere, işaretinin maksimum değişim hızını

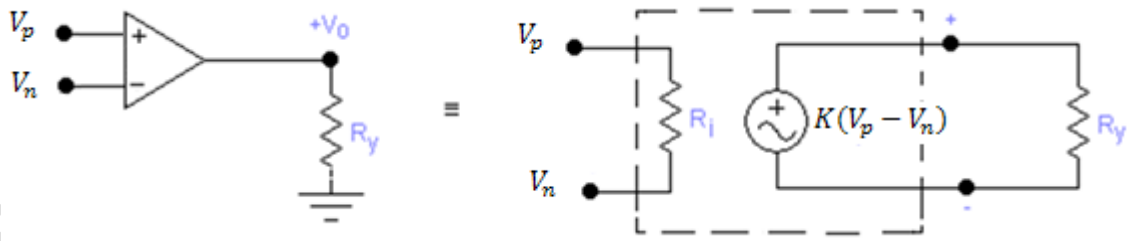
$$\omega V_m \leq SR \quad \Rightarrow \quad V_m \leq \frac{SR}{\omega}$$

olarak gösterir. Yükselme eğilimi sınırı opamp çıkışındaki sinüs işaretinin elde edilebilecek maksimum gerilimi olup "bozulmamış hal şartı" adını alır.



Şekil 8.5. Opamp'da yükselme eğimi ve aşılması durumu.

8.6. İDEAL OLMAYAN OPAMP VE EŞ DEĞER DEVRE



Şekil 8.6. İdeal olmayan Opamp eş değeri.

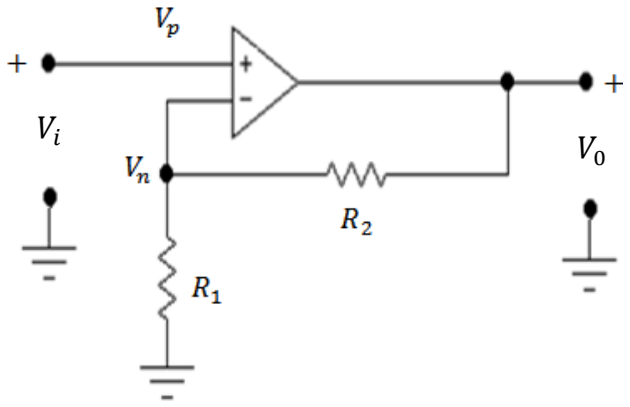
Eş değer devreye göre K sonlu kazanç olmak üzere, tanım bağıntısı

$$V_0 = K(V_p - V_n)$$

olarak verilir. İdeal olmayan opamp için $V_p \neq V_n$ olduğundan, yukarıdaki bağıntı geçerlidir.

8.7. İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ UYGULAMALARI

8.7.1. Pozitif Kazançlı Devre



Şekil 8.7. Pozitif kazançlı Opamp devresi.

V_i giriş gerilimi opamp + girişinden verildiğinden, *pozitif kazançlı devre* olarak bilinir.

$$I_n = I_p = 0 \quad , \quad V_i = V_p$$

$$V_n = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_0$$

$$V_0 = K(V_p - V_n) \quad \Rightarrow \quad V_0 = K\left(V_i - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_0\right) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{V_0}{V_i} = \frac{K}{1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} K}}$$

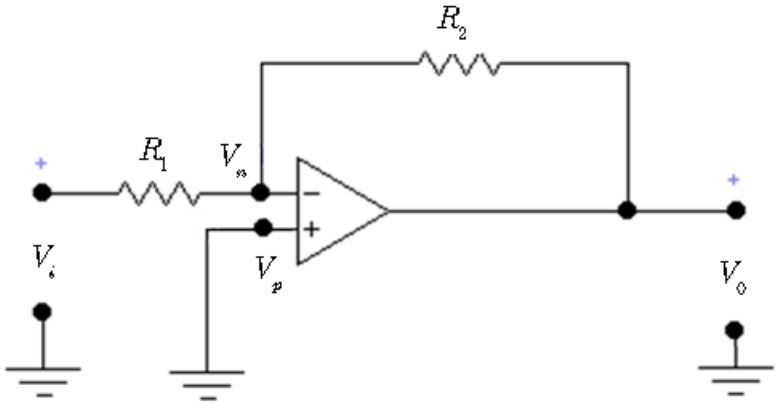
Kazanç yüksek olduğundan $K \gg 1$,

$$K \gg 1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{V_0}{V_i} \cong \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}}$$

olarak bulunur.

Dr. Serkan AKSOY

8.7.2. Negatif Kazançlı Devre



Şekil 8.8. Negatif kazançlı Opamp devresi.

Gerilim opampın negatif girişinden uygulandığından *negatif kazançlı devre* olarak bilinir.

Öncelikle ideal opamp incelensin:

• İdeal Opamp ($V_n = V_p$):

$$\left.\begin{array}{l} I_n = I_1 + I_2 = 0 \\ V_p = V_n = 0 \ (Toprak) \end{array}\right\} \Rightarrow \quad I_1 = \frac{V_i - V_n}{R_1} = \frac{V_i}{R_1}, \quad I_2 = \frac{V_0 - V_n}{R_2} = \frac{V_0}{R_2}$$

$$I_1 + I_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{V_i}{R_1} + \frac{V_0}{R_2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{V_0}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1}}$$

• <u>İdeal Olmayan Opamp:</u> Giriş direnci $r_i \neq 0$ olmak üzere sonlu ise $V_p \neq V_n$ ve $I_n \neq 0$ iken $I_n = V_n/R$ ve $V_p = 0$ toprak olduğundan

$$V_0 = K(V_p - V_n) \quad \Rightarrow \quad V_0 = -KV_n \quad \Rightarrow \quad V_n = -\frac{V_0}{K}$$

V_n'nin bu tanımı yerine konulursa

$$I_1 + I_2 = I_n \quad \Rightarrow \quad \left(V_i + \frac{V_0}{K}\right)\frac{1}{R_1} + \left(1 + \frac{1}{K}\right)\frac{V_0}{R_2} = -\frac{V_0}{Kr_i}$$

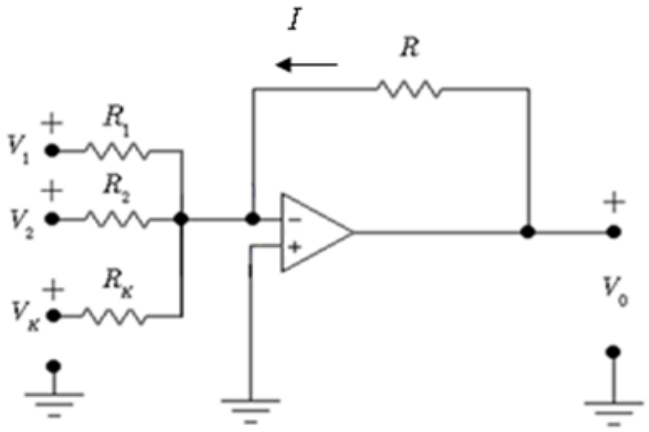
bulunup, düzenlenirse

$$\frac{KV_i + V_0}{R_1} + \frac{K+1}{R_2}V_0 = -\frac{V_0}{r_i} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{V_0}{V_i} = -\frac{1}{R_1}\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{KR_1} + \frac{1}{Kr_i}\right)^{-1}}$$

halini alır. Eğer $K \to \infty$ ise $\frac{V_0}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1}$ bulunur.

Dr. Serkan AKSOY

8.7.3. Toplama Devresi



Şekil 8.9. Toplama devresi.

$$V_n = V_p = 0$$

$$I_1 + I_2 + \ldots + I_K + I = 0 \;\Rightarrow\; \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \ldots\ldots + \frac{V_K}{R_K} = -\frac{V_0}{R}$$

$$V_0 = -\left(\frac{R}{R_1}V_1 + \frac{R}{R_2}V_2 + \ldots\ldots + \frac{R}{R_K}V_K\right) \;\Rightarrow\; V_0 = -\sum_{m=1}^{K} a_m V_m$$

$$a_i = \frac{R}{R_m}$$

olarak bulunur. Eğer

$$R_1 = R_2 = \ldots = R_K \;\Rightarrow\; V_0 ; -(V_1 + V_2 + \ldots + V_K) \;\Rightarrow\; \boxed{\frac{V_0}{V_i} ; -1}$$

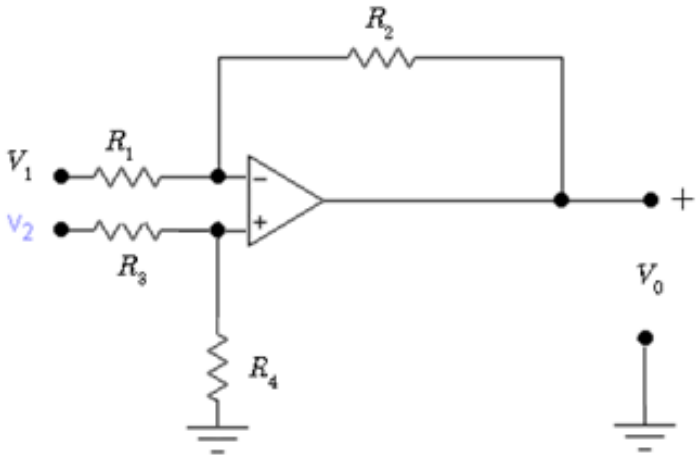
olacaktır. Kazancın yaklaşık -1 olması (hemen hemen kazanç olmaması) ve devrenin yalnızca *toplama işlemi* yapması bakımından önemlidir. Yani çıkış gerilimi

$$V_0 = f(V_1, V_2, \ldots, V_K)$$

şeklinde olacaktır.

Dr. Serkan AKSOY

8.7.4. Çıkarma Devresi



Şekil 8.10. Çıkarma devresi.

$$V_p = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_2$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V_n}{R_1} \quad , \quad I = \frac{V_0 - V_n}{R_2}$$

$$I = -I_1 \quad \Rightarrow \quad \frac{V_0 - V_n}{R_2} = -\frac{V_1 - V_n}{R_1} \quad \Rightarrow \quad V_0 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_n - \frac{R_2}{R_1} V_1$$

İdeal bir Opamp için $V_n = V_p$ olduğundan (görünürde kısa devre özelliği) dolayı

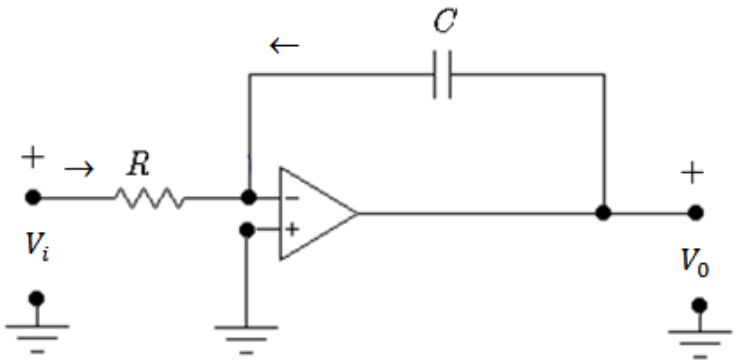
$$V_0 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_P - \frac{R_2}{R_1} V_1 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) V_2 - \frac{R_2}{R_1} V_1$$

$$\left.\begin{aligned} A &= \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) \\ B &= \frac{R_2}{R_1} \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_0 = A V_2 - B V_1}$$

• Özel Durum: Eğer $R_1 = R_2$ ve $R_3 = R_4$ ise: $V_0 = V_2 - V_1$ hali elde edilebilir. Ayrıca R_5 ve R_6 dirençleri de mevcut olabilir. Bu durumda R_i ile V_i'ler arasında işlemler tekrar yapılarak, çıkartma işlemi ilgili olarak yeni bağıntılar düzenlenmelidir.

Dr. Serkan AKSOY

8.7.5. İntegral Devresi



Şekil 8.11. İntegral devresi.

$$V_n = V_p = 0$$

$$I_R = \frac{V_i - V_n}{R}$$

$$I_C + I_R = 0 \quad \Rightarrow \quad I_C = -I_R$$

$$I_C = C\frac{dV_0}{dt} \quad \text{Ş} \quad C\frac{dV_0}{dt} = -\frac{V_i}{R} \quad \text{Ş} \quad \boxed{V_0 = -\frac{1}{RC}\int_0^T V_i dt + A}$$

burada A integral sabiti olup, kondansatörün başlangıç koşulu ile belirlenir. Çok düşük frekanslarda C açık devre olabilir. Yine opampın *off-set* gerilimi integral alımı doğruluğuna DC anlamda olumsuz etki edebilir.

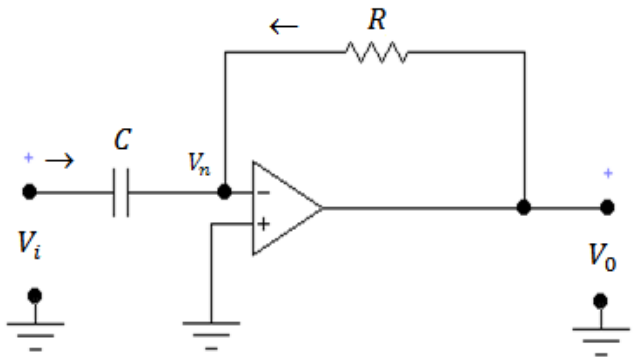
Bu nedenle hassas (doğru) integral işlemi için:

- Kaliteli opamp kullanmak,
- C'ye paralel olarak bir R direnci kullanmak,
- Devrenin yükselme eğilimine girmemesi

vb. konularda tasarıma dikkat edilmelidir.

Dr. Şerkan AKSOY

8.7.6. Türev Devresi



Şekil 8.12. Türev devresi.

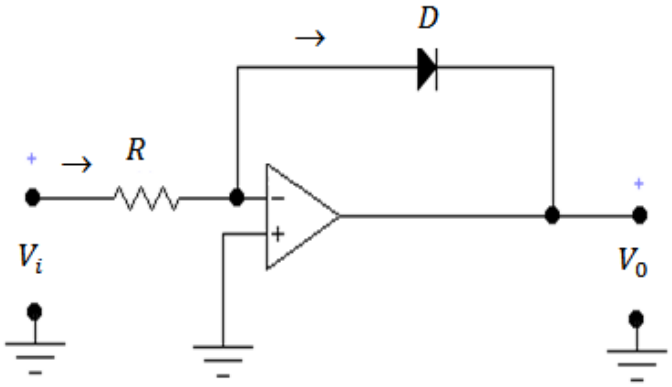
$$V_n = V_p = 0$$

$$I_R = \frac{V_0 - V_n}{R} = \frac{V_0}{R} \quad , \quad I_C = C\frac{dV_i}{dt}$$

$$I_R + I_C = 0 \quad \Rightarrow \quad I_R = -I_C \quad \Rightarrow \quad \frac{V_0}{R} = -C\frac{dV_i}{dt} \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_0 = -RC\frac{dV_i}{dt}}$$

Böylece türev alıcı devre tasarlanmış olur.

8.7.7. Logaritmik Kuvvetlendirici



Şekil 8.13. Logaritmik kuvvetlendirici.

$$V_n = V_p = 0$$

V_D ? V_T Ş $I_D = I_0\left(e^{V_D/V_T} - 1\right)$; $I_0 e^{V_D/V_T}$

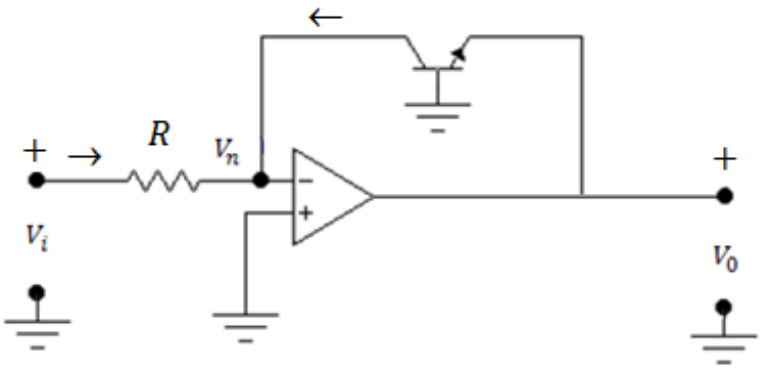
$$V_D = -V_0$$

$$I_D = I_R \quad Ş \quad I_0 e^{-V_0/V_T} = \frac{V_i}{R} \quad Ş \quad \boxed{V_0 = -V_T \ln\left(\frac{V_i}{RI_0}\right)}$$

Böylece logaritmik kuvvetlendirici devre tasarlanmış olur.

Dr. AKSOY

8.7.7.1. BJT ile Logaritmik Kuvvetlendirici



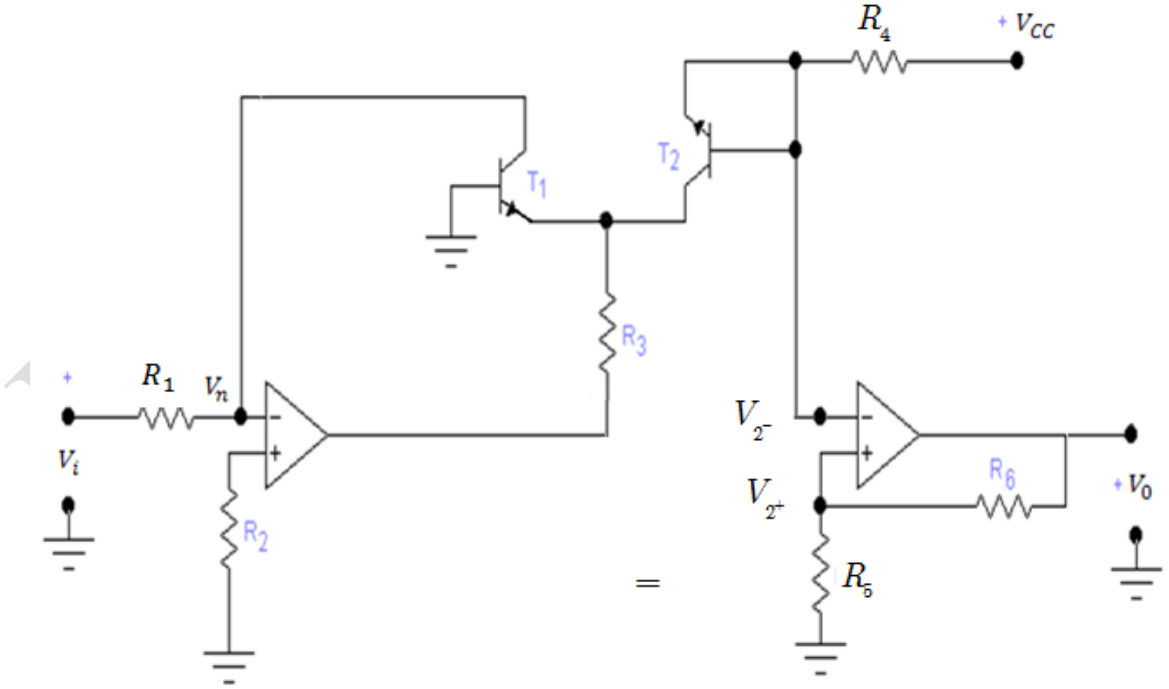
Şekil 8.14. Transistörlü logaritmik kuvvetlendirici.

$$V_n = V_p = 0$$

$$V_{BE} = -V_0$$

$$\left.\begin{array}{l} I_C \;;\; I_S e^{V_{BE}/V_T} \\ I_R = \dfrac{V_i}{R} \end{array}\right\} \Rightarrow \quad I_R + I_C = 0 \;\Rightarrow\; I_R = -I_C \;\Rightarrow\; \frac{V_i}{R} = -I_S e^{V_D/V_T} \;\Rightarrow\; \boxed{V_0 = -V_T \ln\left(\frac{V_i}{RI_S}\right)}$$

NPN yerine *PNP BJT* kullanılarak I_C akım yönü değiştirilebilir. Diyot yerine transistör kullanılarak $(V - I)$ logaritmik aralığı arttırılmış olmasına rağmen, I_S nedeni ile çıkış gerilimi sıcaklığa önemli ölçüde bağımlıdır (Örneğin sıcaklık 10 °C'den 20 °C'ye çıkınca, I_S akımı 2 kat artar). Sıcaklığa bağımlılığı azaltmak amacı ile aşağıdaki devre önerilir.



Şekil 8.15. Logaritmik kuvvetlendirici.

Kıvanç AKSOY

T_1 ve T_2 özdeş olmak üzere:

$$V_{21} = V_{BE2} - V_{BE1}$$

$$I_{C1} = I_{S1} e^{V_{BE1}/V_T} \quad \Rightarrow \quad V_{BE1} = V_T ln\left(\frac{I_{C1}}{I_{S1}}\right)$$

$$I_{C2} = I_{S2} e^{V_{BE2}/V_T} \quad \Rightarrow \quad V_{BE2} = V_T ln\left(\frac{I_{C2}}{I_{S2}}\right)$$

$$I_{S_1} = I_{S_2} \text{ Ş } V_{21} = V_T \ln\frac{I_{C_2}}{I_{S_1}} - V_T \ln\frac{I_{C1}}{I_{S_1}} \text{ Ş } V_{21} = V_T \ln\frac{I_{C_2}}{I_{C1}}$$

$$R_4 I_{C2} = V_{CC} - (V_{BE2} - V_{BE1})$$

$V_{CC} \gg V_{BE1}$, $V_{CC} \gg V_{BE2}$; $I_C \gg I_B$; $h_{fe} \gg 1$

$$I_{C2} \cong \frac{V_{CE}}{R_4} \quad \Rightarrow \quad V_{21} = V_T ln\left(\frac{V_{CC}/R_4}{V_C/R_1}\right)$$

$$R_1 V_{C1} = V_i - V_{BE1}$$

$V_i \gg V_{BE1}$ $\Longrightarrow$

$$I_{C1} \cong \frac{V_i}{R_1}$$

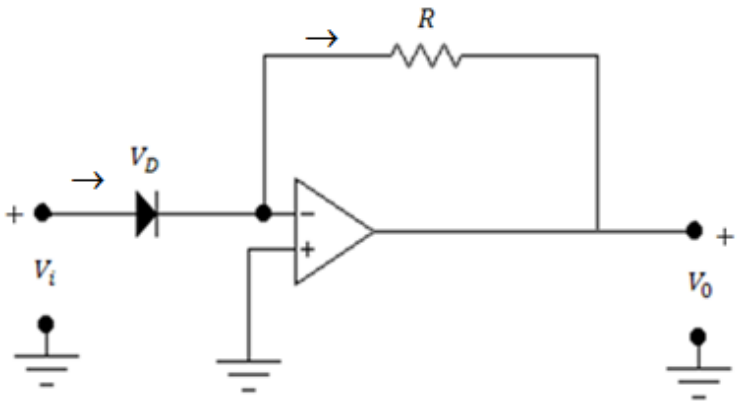
$$V_{2^-} = V_{2^+} = + \frac{R_5}{R_5 + R_6} V_0 = V_T \ln\frac{V_{CC} / R_4}{V_i / R_1}$$

$$V_0 = - \frac{R_5}{R_5 + R_6} V_T \ln\frac{V_{CC} / R_4}{V_i / R_1} \quad \text{Ş} \quad \boxed{V_0 = - \left(1 + \frac{R_6}{R_5}\right) V_T \ln\frac{V_i}{V_{CC}} \frac{R_4}{R_1}}$$

olur. Sıcaklığa en fazla 1 parametresi bağı olan, sıcaklık bağımlılığı iyileştirilen devredir.

Dr. Serkan AKSOY

8.7.8. Üs Alıcı Kuvvetlendirici



Şekil 8.16. Üs alıcı logaritmik kuvvetlendirici.

Opamp'ın pozitif giriş ucu topraklandığından

$$V_n = V_p = 0$$

olmak üzere

$$V_D = V_i$$

olur. Buradan diyot akımı I_D

$$I_D = I_0 e^{V_D/V_T} = I_0 e^{V_i/V_T}$$

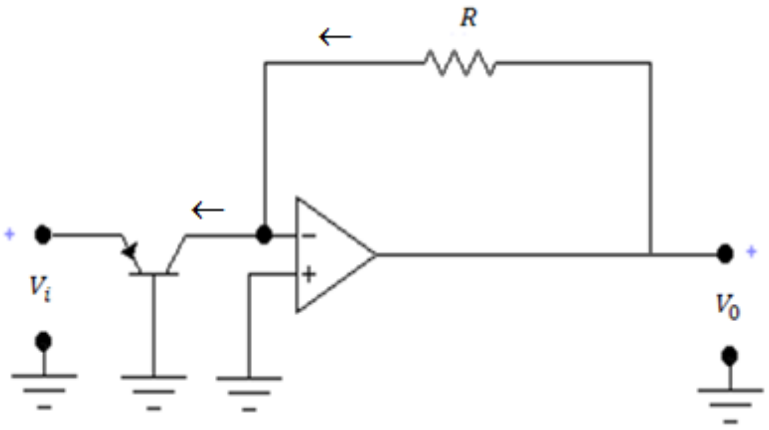
olarak yazılıp

$$I_D = I_R \quad \Rightarrow \quad I_0 e^{V_i/V_T} = -\frac{V_0}{R} \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_0 = -R I_0 e^{V_i/V_T}}$$

şeklinde çıkış gerilimi bulunur.

Dr. Serkan AKSOY

8.7.8.1. BJT ile Üs Alıcı Kuvvetlendirici



Şekil 8.17. Transistörlü üs alıcı devre.

$$I_C = I_S e^{V_{BE}/V_T}$$

$$V_R = RI_R$$

$$V_{BE} = V_i$$

$$I_R = I_C \quad \Rightarrow \quad \frac{V_R}{R} = I_S e^{V_{BE}/V_T} \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_0 = RI_S e^{V_{BE}/V_T}}$$

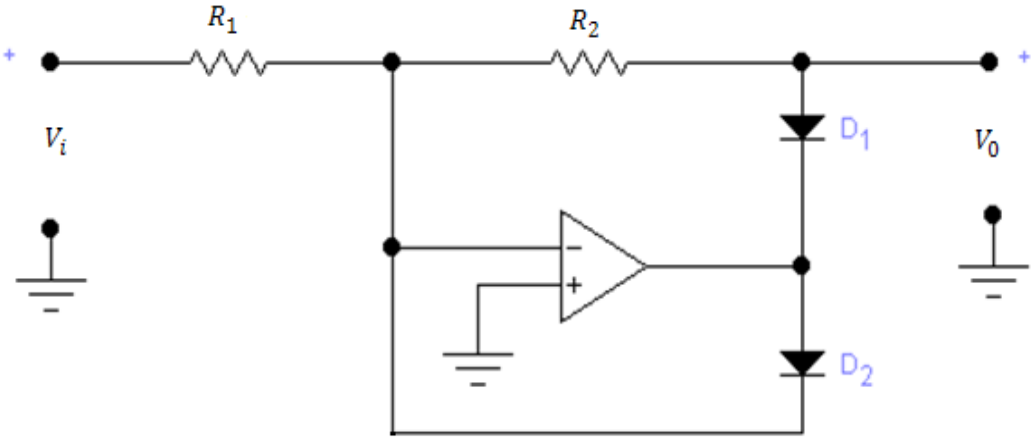
Transistör'ün NPN olması durumunda, I_C'nin yönü ters olmalıdır.

Dr. Serkan AKSOY

8.7.9. Lineer Olmayan Opamp Uygulamaları

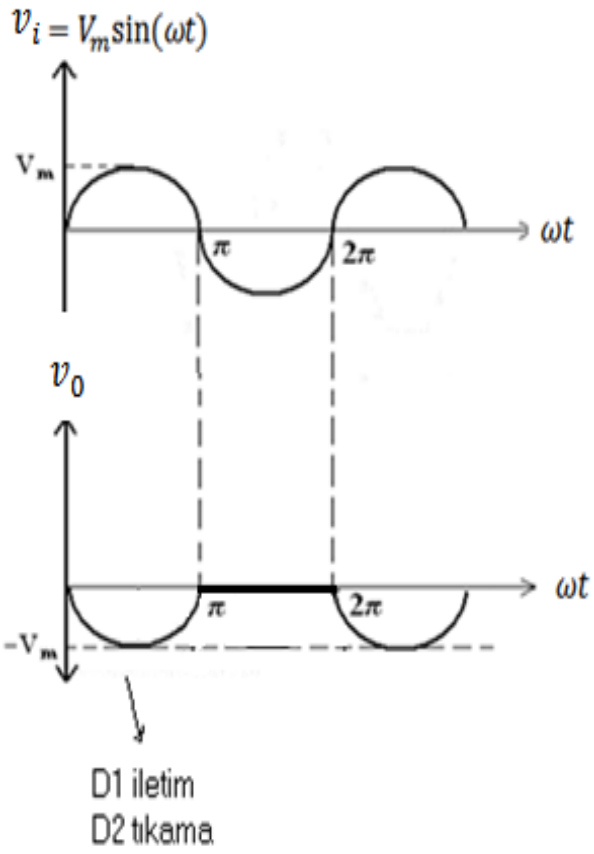
8.7.9.1. Tek Yollu Doğrultucu

Doğrultma işlemi ile ortalaması 0 olan bir V_i giriş işaretinden, ortalaması 0 olmayan bir çıkış işareti V_0 elde edilir. Tek yollu doğrultucu, daha yüksek doğrulukla doğrultma işlemi yapmak için kullanılır.



Şekil 8.18. Tek yollu Opamp doğrultucu devresi.

Opamp'lı doğrultucular küçük işaretleri doğrulmada daha başarılıdırlar.



Şekil 8.19. Tek yollu doğrultucu devresinin giriş ve çıkış işaretleri.

- $V_i > 0$ (Pozitif alternans): D_1 iletim, D_2 tıkamada

$$I_n = I_p = 0$$

$$I_1 = I_n + I_2 \quad \Rightarrow \quad I_1 = I_2$$

$$V_0 = -R_2 I_2$$

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1}$$

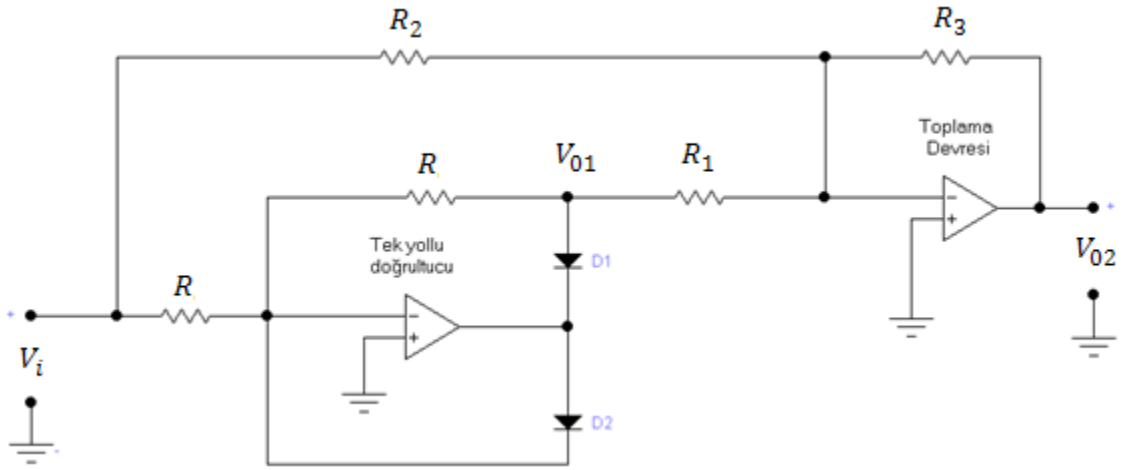
$$V_n = V_p = 0$$

$$K_V = \frac{V_0}{V_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

- $V_i < 0$ (Negatif alternans): D_1 tıkamada, D_2 iletimde ise $I_2 = 0$ olur. Dolayısı ile $V_0 = 0$ olur.

Dr. Serkan AKSOY

8.7.9.2. Çift Yollu Doğrultucu



Şekil 8.20. Çift yollu doğrultucu devresi.

Bu devre tek yollu doğrultucu ile toplama devresinin toplamı biçimindedir.

$$V_i > 0 \implies V_{01} = -V_i$$

$$V_i < 0 \implies V_{01} = 0$$

$$V_0 = -\left(\frac{R_3}{R_1}V_{01} + \frac{R_3}{R_2}V_i\right)$$

Bu durumda

$$V_i > 0 \text{ Ş } V_0 = -\left(\frac{R_3}{R_1}V_i + \frac{R_3}{R_2}V_i\right) = V_i\left(\frac{R_3}{R_1} - \frac{R_3}{R_2}\right)$$

$$V_i < 0 \text{ Ş } V_0 = -\frac{R_3}{R_2}V_i$$

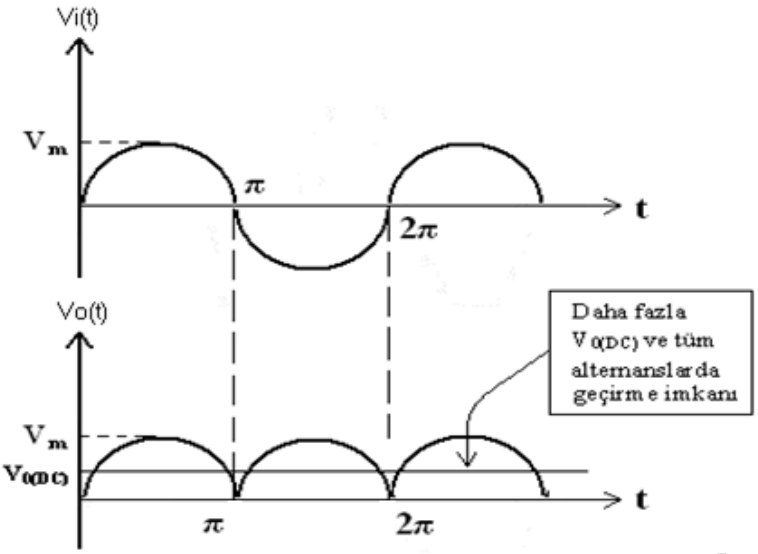
Eğer $R_2 = 2R_1$ olursa;

$$V_i > 0 \text{ Ş } V_0 = +\frac{R_3}{2R_1}V_i$$

$$V_i > 0 \text{ Ş } V_0 = -\frac{R_3}{2R_1}V_i$$

Böylece V_i'nin her iki alternansından da V_0 pozitif olur. Böylece iki yollu doğrultma sağlanır.

Dr. Serkan AKSC

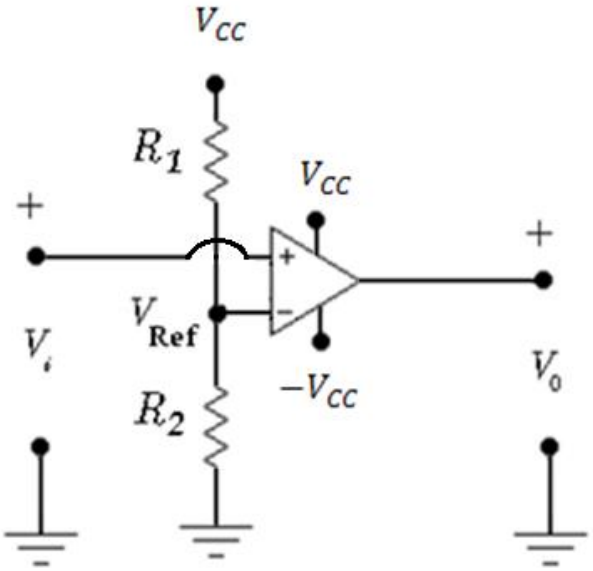


Şekil 8.21. Çift yollu doğrultucu devresinin giriş ve çıkış işaretleri.

Dr. Serkan AKSOY

8.7.10. Karşılaştırıcılar ve Schmitt Tetikleme Devresi

Elektronik uygulamalarda iki farklı gerilimin bir biri ile karşılaştırılmasına ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu amaç için gerilimlerin biri referans olmak üzere, opamp kullanılarak *karşılaştırıcı (comparator)* olarak bilinen devreler kullanılır. Buna göre bir karşılaştırıcı devre aşağıda gösterilmiştir.



Şekil 8.22. Karşılaştırıcı devre.

Opamp tanım bağıntısı

$$V_0 = K(V_i - V_{Ref})$$

iken giriş gerilimi V_i , referans gerilimi V_{Ref} ile karşılaştırılsın. Buna göre

$$V_i > V_{Ref} \quad \Rightarrow \quad V_0 = K\overbrace{(V_i - V_{Ref})}^{+} \gg V_{CC} \quad \Rightarrow \quad V_0 = +V_{CC}$$

$$V_i < V_{Ref} \quad \Rightarrow \quad V_0 = K\underbrace{(V_i - V_{Ref})}_{-} \ll -V_{CC} \quad \Rightarrow \quad V_0 = -V_{CC}$$

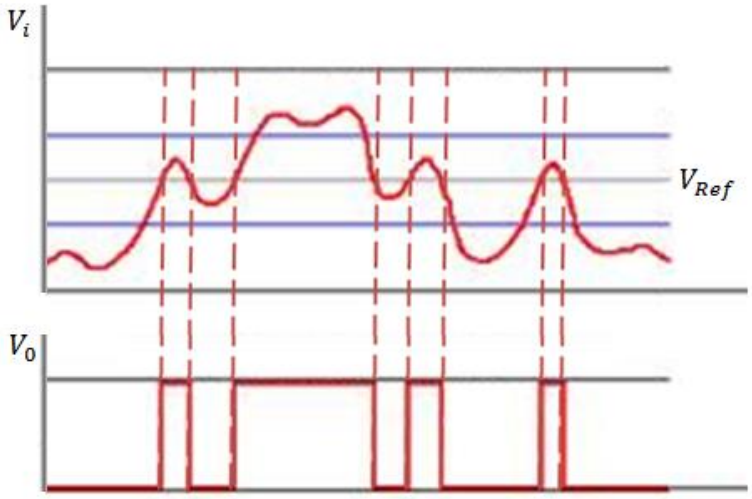
olur. Bu durum opamp kazancı K'nın çok büyük olması nedeni ile V_0'ın maksimum V_{CC} değerine ulaşabilmesi nedeni ile oluşur. Burada gerilim bölücü üzerinden referans gerilimi V_{Ref}

$$V_{Ref} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

olarak hesaplanır. Buna göre kazancı yeterince büyük tüm opamplar karşılaştırıcı olarak kullanılabilir.

Örneğin $R_1 = R_2$ seçilerek, $V_{Ref} = 0.5V_{CC}$ olmak üzere, verilen bir V_i giriş gerilimi için oluşan V_0 çıkış gerilimi aşağıda gösterilmiştir (Tersi yapılmak istenirse V_{Ref} ve V_i yer değiştirilir).

Dr. Serkan ANSOY



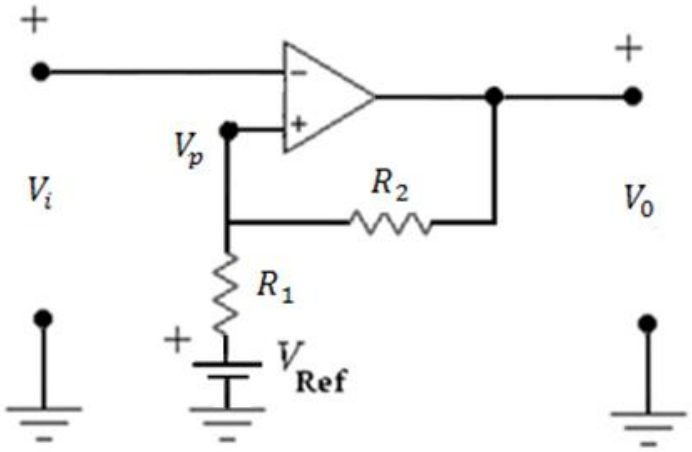
Şekil 8.23. Karşılaştırıcı devre giriş ve çıkış gerilimleri.

Bu tür karşılaştırıcılar

- Çok yavaş değişen V_i giriş gerilimi için, V_0 çıkış gerilimlerinin daha da yavaş salınımı,
- Daha da kötü olarak, gürültülü V_i giriş gerilimi için V_0 çıkış geriliminde hatalı salınımların oluşması

vb. dezavantajlara sahiptir.

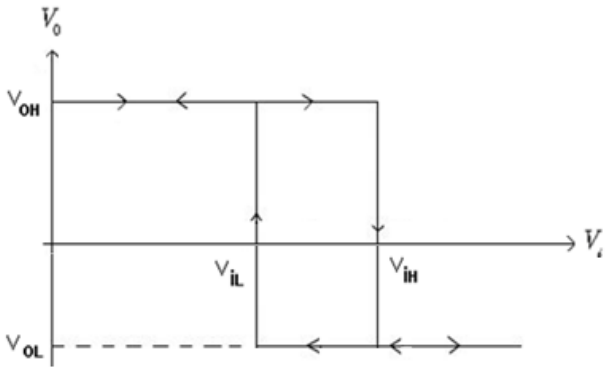
• **Schmitt Tetikleme Devresi:** Bahsedilen her iki problemin üstesinden gelmek amacı ile ***pozitif geri besleme*** için R_f direncini kullanan ve çıkışın durumuna göre iki farklı eşik değerine sahip *Schmitt tetikleme devresi* önerilir. Burada özel olarak gerilim bölücü devre yerine V_{Ref} bağımsız bir gerilim kaynağı ile de aşağıda gösterildiği gibi elde edilebilir.



Şekil 8.24. Schmitt tetikleme devresi.

Scmitt tetikleme devresinde giriş gerilimine bağlı olarak, çıkış geriliminin değişimi iki farklı değer almak üzere aşağıda gösterilmiştir. Buna göre V_{IL} ve V_{IH} giriş için minimum ve maksimum değerleri, V_{OL} ve V_{OH} ise çıkış için minimum ve maksimum değerleri gösterir.

Dr. Ö. Can AKSOY



Şekil 8.25. Schmitt tetikleme devresi giriş - çıkış gerilimleri değişimi.

Burada $V_H = V_{IH} - V_{IL}$ farkı *histerisiz gerilimi* olarak bilinir. R_1'den akan akım V_p ile ilişkili olarak

$$I = \frac{V_p - V_{Ref}}{R_1}$$

ve R_1 ile R_2'den akan akım V_0 ile ilişkili olarak

$$I = \frac{V_0 - V_{Ref}}{R_1 + R_2}$$

biçiminde yazılmak üzere, karşılıklı olarak eşitlenirse, V_p gerilimi

$$V_p = \frac{V_0 R_1 + V_{Ref} R_2}{R_1 + R_2}$$

olarak bulunur. Buradan

V_{OL} minimum çıkış durumu: $V_i > V_P \Rightarrow V_0 = V_{0L}$
V_{OH} maksimum çıkış durumu: $V_i < V_P \Rightarrow V_0 = V_{0H}$

olarak bulunur. Bu durumda çıkışa göre yukarıdaki bağıntıdan V_p gerilimi

$$V_{pH} = \frac{V_{0H} R_1 + V_{Ref} R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{pL} = \frac{V_{0L} R_1 + V_{Ref} R_2}{R_1 + R_2}$$

olur. Bu durum opamp giriş geriliminin farklı değerlerinde çıkış geriliminin değiştiğini göstermediğinden dolayı, bu devreye *Scmitt tetikleme devresi* denilir. Bu durumda histeriz gerilimi iki farklı giriş üzerinden

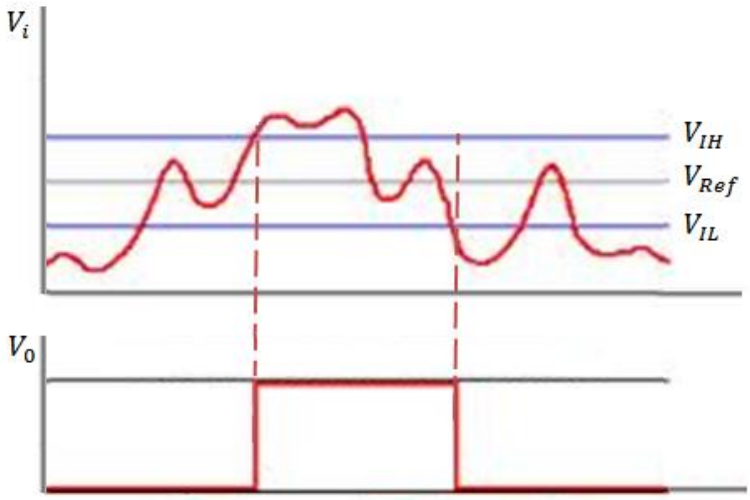
$$V_H = V_{IH} - V_{IL} = V_{PH} - V_{PL} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}(V_{OH} - V_{OL}) \; ; \quad \frac{2R_1}{R_1 + R_2} V_{OH}$$

olarak bulunur. V_{OH} ve V_{OL} farklı işaretli ama mutlak değer altında aynı olduğundan yukarıdaki son bağıntı yazılabilir. Buradan

$$V_{OH} = V_{CC} = |V_{EE}|$$

ilişkisi de yazılabilir. Schmitt-tetikleme devresi temelde gerilim karşılaştırıcı gibi düşünülmekte olup, özellikle yavaş değişen bir işaretin keskin kararlı bir biçime dönüştürülmesinde kullanılır.

Dr. Serkan AKSOY



Şekil 8.26. Schmitt tetikleme devresi giriş - çıkış gerilimleri değişimi.

Bu tür devreler

- Düşük seviyeli analog işaretleri, yüksek seviyeli sayısal işaretlere dönüştürmek,
- Dolup boşalma osilatörlerinde ve devre şekillendiricilerde

yaygın olarak kullanılır. Karşılaştırıcılar yine metal detektörlerinde gömülü cisimleri ayırt etme vb. amaçlı kullanılmaktadırlar.

Dr. Serkan AKSOY

Sorular

1) Transistörlü üs alıcı bir devrenin ısıl kompanzasyonunu iyileştirmek için yeni bir devre tasarlanabilir mi? (Muhtemelen iki opamp ve 2 transistörlü).

2) Opamp kullanarak *sıfır geçişli (zero crossing)* bir karşılaştırıcı tasarlayınız.

3) Diyot kullanarak karşılaştırıcı devre tasarlanabilir mi?

4) Mutlak değer alan bir devre opamp kullanarak tasarlanabilir mi?

5) FET ile üst alıcı devre tasarlanabilir mi?

6*) I_S kapsamında ısıl bağımlılığı iyileştirilmiş üs alıcı devre tasarlayınız.

9. GÜÇ KUVVETLENDİRİCİLERİ

Güç Kuvvetlendiricileri (Power Amplifiers) çoğunlukla BJT türü transistörler kullanılarak tasarlanırlar. Temelde transistörün çalışma noktasına bağlı olarak A, B, AB ve C sınıfı olmak üzere 4 farklı türleri mevcuttur.

Güç Kuvvetlendiricinin kaynaktan çektiği güç (giriş gücü) $P_i = P_{DC}$ ve çıkış gücü (yüke aktarılan güç) $P_0 = P_y$ olmak üzere *verimi*

$$\eta = \frac{P_0}{P_i} = \frac{P_y}{P_{DC}} < 1$$

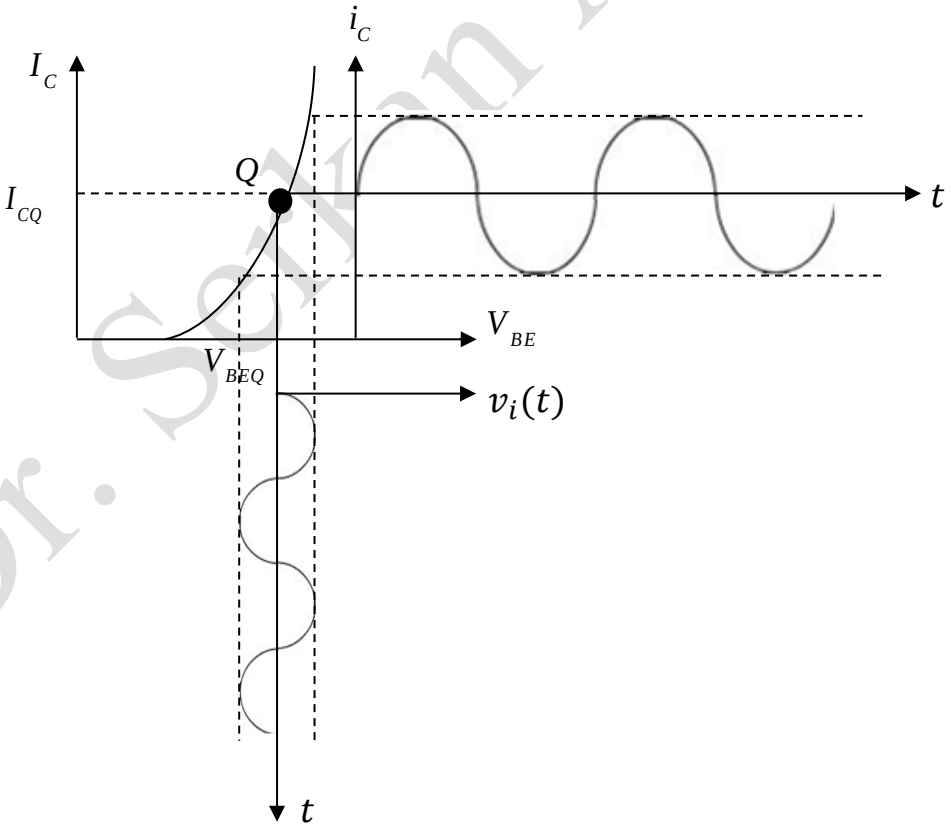
olarak hesaplanır. Devrede harcanan kayıp güç ısıya dönüşür. Bu ısı ortama yayılmazsa devre elemanlarının ısınarak, bozulmasına neden olabilir. Bu kapsamda ısıya harcanan güç

$$P_{kayıp} = P_{DC} - P_y = P_{DC}(1 - \eta)$$

ile verilir. Eğer ısıya harcanan kayıp gücü büyük olursa, devre elemanlarını soğutmak gerekir. Bunun için özel olarak *soğutucular* kullanılır.

9.1. A Sınıfı Güç Kuvvetlendiricisi

Transistörün çalışma noktası elde edilen gücün maksimum olması için değişken akım doğrultusunun ortasında (aksi halde çıkış işaretinde *bozulma (distorsiyon)* oluşur) seçilir. Bu durum *simetrik kırpılma* durumunu da sağlar. Giriş işareti yokken bile akım aktığından, istenmeyen güç harcaması olur. *A* sınıfı güç kuvvetlendiricilerinde çıkış işareti tam bir periyot olarak kuvvetlendirilir.



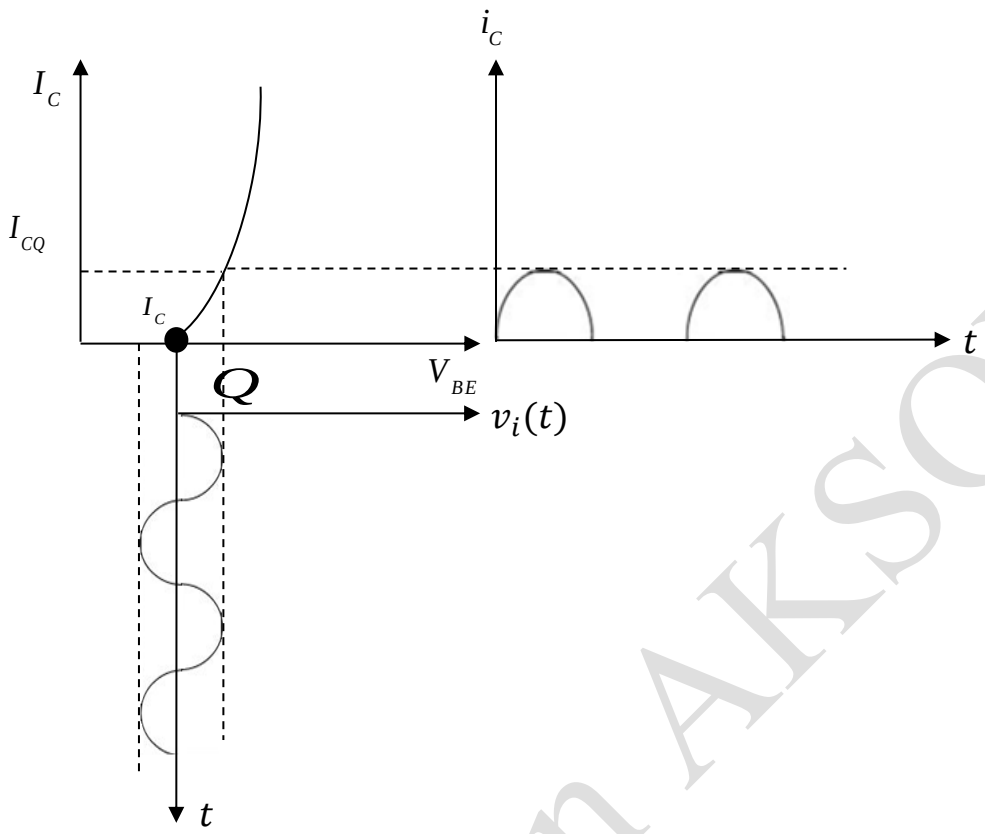
Şekil 9.1. *A* sınıfı güç kuvvetlendiricisi ($V_i - I_C$) değişimi.

Örnek olarak ortak emetörlü kuvvetlendirici *A* sınıfı güç kuvvetlendirici olarak kullanılabilir.

Dr. Selçuk AKSOY

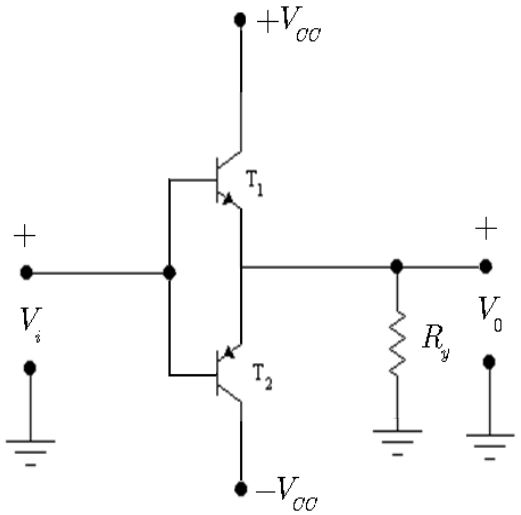
9.2. B Sınıfı Güç Kuvvetlendiricisi

Transistör çalışma noktası değişken akım doğrultusunun eşik sınırında seçilir. Giriş işareti yokken akım akmadığından (sükunet akımı sıfır), verimi *A* sınıfınkine göre daha iyidir.



Şekil 9.2. *B* sınıfı güç kuvvetlendiricisi ($V_i - I_C$) değişimi.

B sınıfı kuvvetlendiricilerin temel dezavantajı çıkış işaretinin giriş işaretine benzememesidir. Bu dezavantaj iki ayrı *B* sınıfı kuvvetlendiricinin birlikte çalışması ile tasarlanan ve *it-çek (push-pull)* türü kuvvetlendiricilerin kullanılması giderilebilir. Bu tür kuvvetlendiricilerin kullanılmasına rağmen sıfır geçişleri nedeni ile çıkış işaretinde *bozulma (distortion)* oluşur.



Şekil 9.3. *B* sınıfı it-çek güç kuvvetlendiricisi.

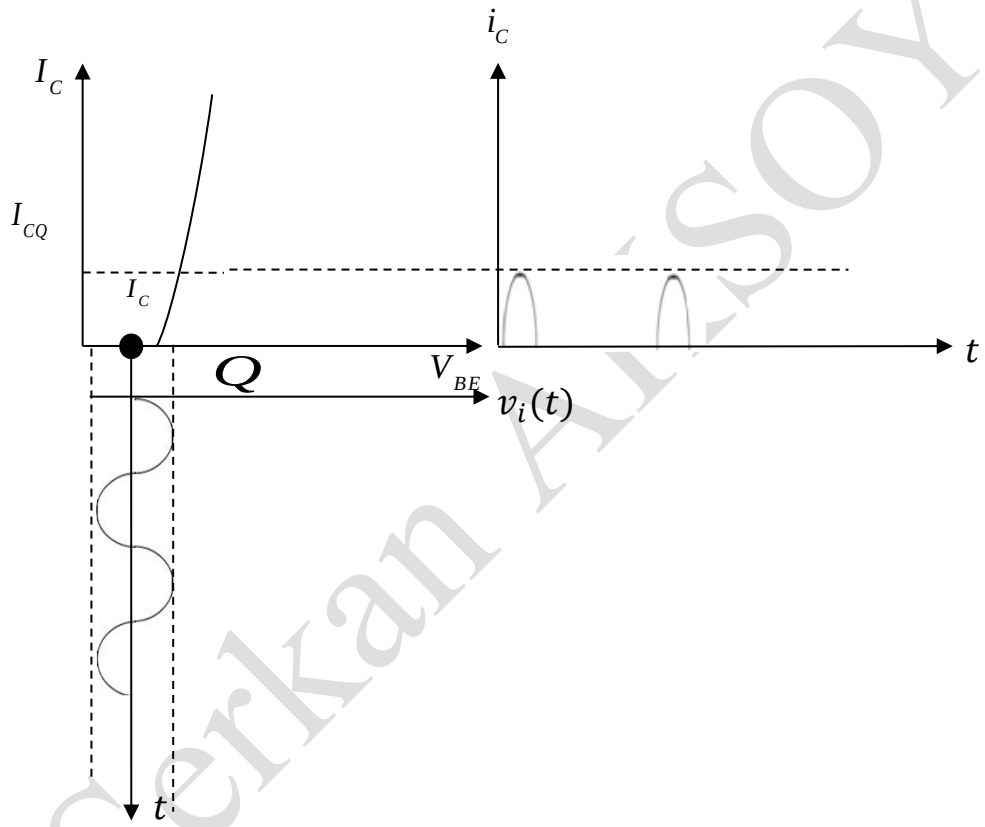
Dr. Serkan AKSOY

9.3. AB Sınıfı Güç Kuvvetlendiricisi

B sınıfı it-çek türü kuvvetlendiricilerde oluşan bozulmayı önlemek amacı ile transistörden sükûnet halinde iken çok az bir akım akıtılmasına izin verilirse (çalışma noktasının değişken akım doğrultusunun eşik sınırında çok az ileride seçilmesi), böylece oluşan ve A ile B sınıfı kuvvetlendiricilerin arasında AB sınıfı kuvvetlendiriciler tasarlanmış olur. Verimi B sınıfı çalışmaya göre düşük, A sınıfına göre daha yüksektir.

9.4. C Sınıfı Güç Kuvvetlendiricisi

Transistörün çalışma noktası değişken akım doğrultusunun eşik sınırından geride seçilmiştir.



Şekil 9.4. C sınıfı güç kuvvetlendiricisi $(V_i - I_C)$ değişimi.

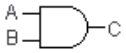
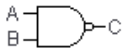
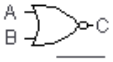
Akım çıkış açısı θ, 180 dereceden küçük olup, yüksek çıkış gücü gerektiren yüksek frekanslı devrelerde genellikle çıkış katında kullanılırlar. Distorsiyonu fazla olup, diğerlerine göre verimi yüksektir.

Dr. Serkan AKSOY

Sorular

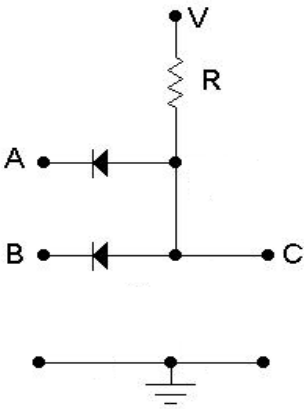
1) C sınıfı kuvvetlendiricilerin$A$, B ve AB sınıflarına göre üstünlükleri nelerdir?
2) D ve E sınıfı kuvvetlendiriciler hakkında kısaca bilgi veriniz.

10. LOJİK KAPI DEVRELERİ

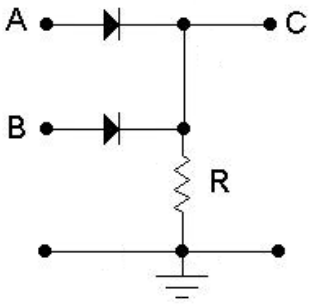
X_1	X_2	VE	VEDEĞİL	VEYA	VEYADEĞİL
0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0
		 C = A.B	 $C = \overline{A.B}$	 C = A+B	 $C = \overline{A+B}$

DEĞİL işlemi basitçe girişin tersini çıkışa yansıtır.

Lojik kapılar temelde diyot, BJT ve FET'ler kullanılarak elektronik olarak gerçeklenebilirler.

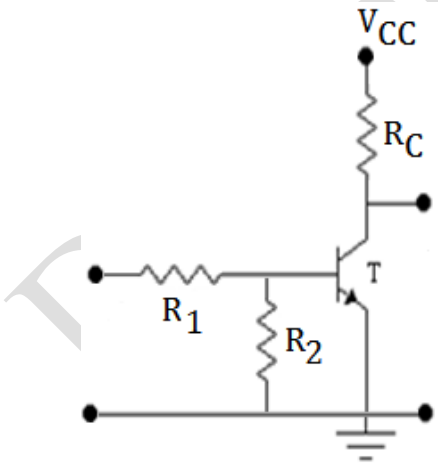


VE kapısı

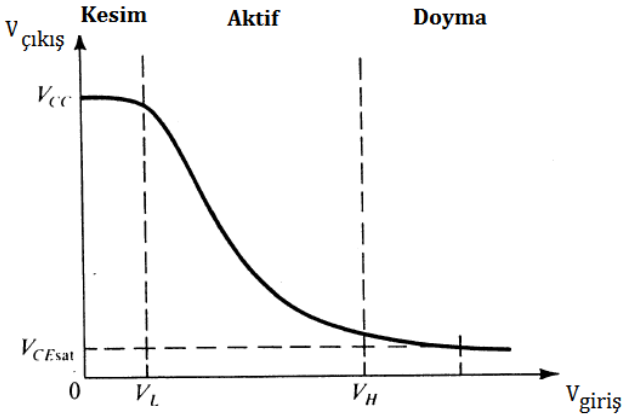


VEYA kapısı

Sadece diyot kullanılarak DEĞİL işlemi gerçeklenemez. Bu işlemin gerçeklenmesi için BJT'li evirici devre kullanılabilir.



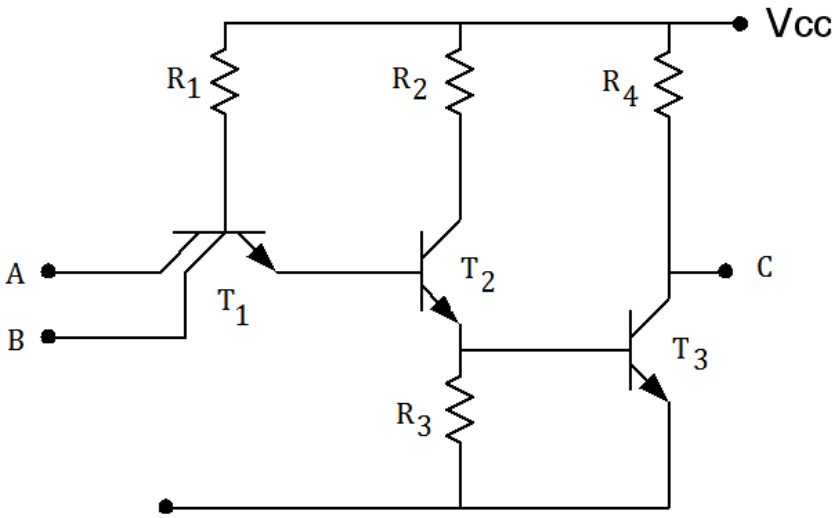
DEĞİL işlemi



Geçiş öz egrisi

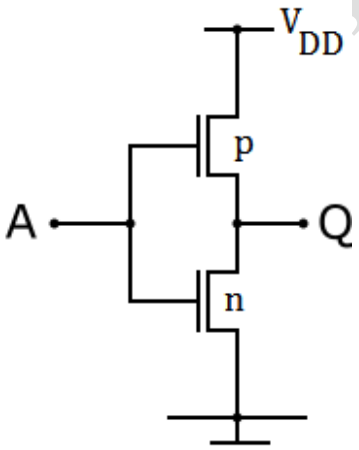
Turgay Korkan

Kapı devreleri sadece transistör kullanılarak TTL (Transistor Transistor Logic) aileleri şeklinde de gerçeklenebilir.



VEDEĞİL işlemi

Günümüzde MOS teknolojisinin ilerlemesi ve MOS kullanımındaki avantajlar neden ile MOS tabanlı lojik kapılar yaygın olarak kullanılmaktadır. Aşağıda CMOS (Complementary MOS) yapısında DEĞİL işlemi için lojik kapı gösterilmiştir.



DEĞİL işlemi (CMOS)

Yine uzun kuyruklu devrelerden yararlanılarak, emetör bağlamalı lojik (Emitter Coupled Lojik, ECL) devreler kullanılmaktadır. Bu yapılar CMOS'a göre daha fazla akım çekmekte, ama transistörler doymaya girmediğinden daha hızlı çalışmaktadır.

Kapı devrelerinde kullanılan darbenin yükselme süresi, düşme süresine bağlı olarak gecikmesi ve gürültü marjları önemli tasarım parametrelerdir.

Dr. Serdar AKSOY

11. KAYNAKÇA

1. Elektronik Devreleri, Duran Leblebici, Seç Yayın Dağıtım, 1996.

2. Elektronik, M. Sait Türköz, Birsen Yayınevi, 2004.

3. Endüstriyel Okullar için Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi, Robert L. Boylestad, Louis Noshelsky, MEB Yayınları, 1994.

4. Electronic Devices and Circuits, Jacob Millman, Christos C. Halkias, McGraw-Hill, 1967.

5. Integrated Electronics: Analog and Digital Circuits, Jacob Millman, Christos C. Halkias, McGraw-Hill, 1972.

6. Electronic Devices and Circuits, Conventional Flow Version, Michael Hassul, Don Zimmerman, Printice Hall, 1998.

7. Electronics Fundamentals: Circuits, Devices and Applications, Thomas L. Floyd, Printice Hall, 1998.

8. Electronic Devices and Circuit Theory, Robert L. Boylestad, Louis Noshelsky, Printice Hall, 2002.

9. Microelectronic Circuits, Analysis and Design, Muhammed M. Rashid, PWS Publishing Company, 1999.

10. The Art of Electronics, Horowitz P., Hill W. 2. Ed., Cambridge University Press, 1989.

11. The Electronics Handbook, J. C. Whitaker, CRC – IEEE Press, 1996.

Dr. Serkan AKSOY